SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 911

vez, esta faculdade que a lei nos concede de fazer ouvir *experts* na matéria. Sua Excelência recebe de toda a Corte os elogios, e creio que recebe da população brasileira, também, o reconhecimento por esta disponibilidade e este impulso de fazer com que o Tribunal se abra, efetivamente, para a comunidade científica.

Sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso agradecimento.

A partir deste momento, passo a condução dos trabalhos ao eminente Colega, Ministro Carlos Britto, Relator desta ação.

912

20/04/2007 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.510-0 DISTRITO FEDERAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MANHÃ

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Cumprimento todas as pessoas presentes. Agradeço as palavras, sempre generosas e gentis, da Ministra Ellen Gracie, Presidente desta nossa Casa de Justiça, e que nos deu integral apoio, total incentivo para a realização desta primeira audiência pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Trata-se de uma audiência instrutória, preparatória da audiência ortodoxamente jurisdicional, que faremos em breve tempo para julgamento, aí sim, do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510.

A audiência pública é um mecanismo de democracia direta ou participativa, mecanismo concebido pela Constituição brasileira de 1988, e do qual fazemos uso nesta oportunidade por efeito de comando da própria lei instituidora da ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 9.868/1999, em cujo artigo 9º, § 1º, existe essa previsibilidade da audiência pública para versar assuntos como o figurante do artigo 5º da Lei de Biossegurança, a

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 910

20/04/2007 TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.510-0 DISTRITO FEDERAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
ABERTURA

A Sra. Ministra Ellen Gracie (Presidente) – Declaro aberto os trabalhos do dia de hoje, em que o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, faz realizar uma audiência pública no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510, Relator o eminente Ministro Carlos Britto.

As minhas palavras iniciais são apenas para saudar os participantes, agradecer a presença da comunidade científica que vem trazer a este Tribunal o aporte do seu conhecimento, acumulado ao longo do tempo, sobre uma matéria tão difícil, quanto esta que constitui o objeto da ação direta de inconstitucionalidade, e dizer-lhes que o ato de julgar é, antes de mais nada, um grande exercício de humildade intelectual. Por isso, o Supremo Tribunal Federal se reúne para ouvir a opinião dos especialistas, acrescentar e aprofundar conhecimentos, para que possa, ciente das limitações que são próprias ao ser humano, tentar encontrar a melhor solução neste, como nos outros casos.

Agradeço muitíssimo a disponibilidade dos Senhores representantes da comunidade científica, que nos trazem esse aporte valiosíssimo, a presença de todos os Senhores que aqui estão, a audiência daqueles que nos ouvem por intermédio da TV Justiça, e gostaria de esclarecer que o conteúdo desta reunião será integralmente registrado. Embora não tenhamos a presença de todos os Ministros da Casa, todos eles receberão, para exame da controvérsia, cópia dos depoimentos que serão produzidos, aqui, hoje.

Não posso encerrar este pronunciamento sem louvar a iniciativa de meu Colega, o Ministro Carlos Britto, que adota, pela primeira

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 913

utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisas científicas e terapia.

Esta Lei nº 9.868, que, em boa hora, coerente com o espírito democrático da Constituição de 1988 previu a audiência pública, foi concebida, entre outros juristas exponenciais, pelo Ministro Gilmar Mendes, que agora nos honra com a sua presença. Estamos vitalizando esse dispositivo que é o § 1º do artigo 9º da Lei nº 9.868, que significa - segundo adiantou a Ministra Ellen Gracie - esta abertura do Supremo Tribunal Federal para a comunidade científica.

Nós estamos à cata, em busca de um conceito jurídico, mais especificamente um conceito jurisdicional, para o vocábulo "vida", para o pleno significado da expressão "dignidade da pessoa humana".

Conforme salientei, é um tema tão complexo quanto relevante, porque somente equacionado à luz de um conhecimento científico multidisciplinar. É um tema que se ramifica por diversas áreas do saber científico, daí a presença, neste recinto, de bioéticos, geneticistas, pesquisadores, professores, antropólogos, médicos em geral, filósofos, além de pessoas que também estudam o tema da vida, sobretudo do seu virginal início, pelo prisma da religiosidade.

Portanto, nós, do Supremo Tribunal Federal, queremos, com esta audiência, homenagear a própria sociedade civil organizada,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 414

que passa a contribuir constitutivamente, por certo, para a prolação de um julgado que repercutirá profundamente na vida de todas as pessoas, sabido que o Supremo Tribunal Federal é mesmo uma Corte, uma Casa de fazer destino, e destino brasileiro, e esse tema é paradigmático, emblemático para a realização desse tipo de audiência.

Quero dizer que há dois blocos de opinião bem caracterizados: um, a favor da Lei de Biossegurança no dispositivo questionado; outro, que se contrapõe, contrário ao artigo 5° da Lei n° 11.124, de março de 2005. Esses dois blocos terão oportunidade de falar nesta manhã e durante a tarde.

Pela manhã, vamos disponibilizar três horas para a exposição dos especialistas que já estão credenciados, ficando uma hora e meia para cada bloco. Os próprios especialistas, os próprios estudiosos disporão desse tempo à sua vontade, a seu critério.

Faremos um sorteio para o primeiro bloco. O bloco de n° 1 (esse n° 1 para efeito de sorteio) é o que foi indicado pela Procuradoria-Geral da República e pela CNBB; e o bloco de n° 2 (esse n° 2 para efeito de sorteio) é o dos *experts* indicados pelos requeridos na ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, Congresso Nacional, Presidente da República e pelos **amici curiae** (pelos amigos da Corte). No turno da tarde, o tempo será um pouco mais dilatado, teremos duas horas para cada bloco de expositores.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 0115

Quem ficar por último para a exposição do turno matutino iniciará a exposição no turno vespertino.

E todos hão de compreender, não se trata aqui de estabelecer um debate, um contraditório, não é isso. Cada grupo ouvirá, certamente com toda a atenção, com todo o respeito, a exposição do outro grupo, porque o objetivo operacional desta audiência é colher dados, elementos que nos possibilitarão, a nós e aos Ministros do Supremo Tribunal, a formulação mais consistente, mais desembaraçada deste conceito operacional do que seja a vida; e operacional no sentido de possibilitar uma aplicação eficaz da Constituição brasileira de 1988, que se, de uma parte, tutela a vida humana e a dignidade da pessoa humana, que é um princípio, de outra, também, tutela a saúde e a expressão de toda a atividade científica. Estamos diante, pois, de valores que se contrapõem, todos de assento constitucional, e a contribuição de Vossas Senhorias será decisiva, com certeza. Será essencial para a formulação desse juízo técnico-jurídico de que precisamos para decidir a ação direta de inconstitucionalidade.

Então, passarei ao sorteio. Antes pedindo a platéia que não se manifeste. Todos estaremos aqui reverentes para ouvir os dois blocos de expositores. Farei o sorteio. Pediria a Ministra Ellen Gracie, se possível, que fizesse a escolha. Sorteado o número 2. Marcarei o tempo e chamarei pela ordem os expositores do bloco de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 916

nº 2. Bloco constitutivo de pessoas que falarão no sentido de constitucionalidade dos dispositivos impugnados.

Por favor, a lista se compõe da Doutora Lúcia Willadino Braga, Doutor Antonio Carlos Campos de Carvalho, Doutor Moisés Goldbaum, Doutora Patrícia Helena Lucas Pranke, Doutor Ricardo Ribeiro dos Santos, Doutor Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, Doutora Mayana Zatz, Doutora Débora Diniz, Doutora Lygia Pereira, Doutora Rosalia Mendes Otero, Doutor Antonio Carlos Campos de Carvalho, Doutor Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello e Doutor Júlio César Voltarelli. Os três primeiros expositores serão, pela ordem: Mayana Zatz, Patrícia Pranke e Lúcia Braga.

Por favor, tomem assento à mesa as pessoas constitutivas deste primeiro bloco, já com os nomes devidamente apostos.

O primeiro expositor pode se dirigir à tribuna bem em frente ao telão.

A DRA. MAYANA ZATZ - Bom-dia a todos. Gostaria de começar agradecendo muito o convite para participar desta audiência e aplaudir esta iniciativa. Venho defendendo há muito tempo a importância de os cientistas conversarem com a população, com a sociedade. Acho que essa interação é extremamente importante.

Sou professora de Genética pela Universidade de São Paulo; dirijo o Centro de Estudos do Genoma Humano; sou membro da

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 917

Academia Brasileira de Ciências e, também, Presidente da Associação Brasileira de Distrofia Muscular.

Por que defendo o direito de pesquisar células-tronco embrionárias? Primeiro, porque, cientista que sou, trabalhando já há muito tempo com células-tronco, percebi a importância dessas pesquisas para futuros tratamentos de inúmeras doenças degenerativas que atingem toda a nossa população. Depois, porque trabalhamos diretamente com pacientes afetados por doenças neuromusculares muito graves que atingem crianças, jovens, muitas delas doenças letais, e vemos nessas pesquisas a única esperança de um futuro tratamento.

Também estou aqui defendendo a posição da Academia Brasileira de Ciências.

Trabalho com doenças genéticas. São mais de sete mil doenças que atingem 3% de crianças que nascem de pais normais. Isso significa mais de cinco milhões de brasileiros. Nos países do primeiro mundo, essas doenças são responsáveis por 50% das mortes no primeiro ano de vida e um terço das internações em hospitais pediátricos. Muitas doenças de adultos têm componentes genéticos importantes, dentre elas pode-se falar de câncer, diabete, miopia, doença de Parkinson, mal de Alzheimer, problemas cardíacos, doenças hepáticas, enfim, ninguém escapa. Muitas delas, não todas, além de vítimas de acidentes, poderão, no futuro, ser tratadas com células-tronco.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 918

Eu trabalho especificamente com doenças neuromusculares, que afetam um em cada mil indivíduos, ou seja, duzentos mil brasileiros. E aqui temos mais de cinqüenta doenças diferentes, mas todas elas são caracterizadas como degeneração progressiva da musculatura esquelética, com início na infância e evolução rápida, e outras podem ter em idade adulta com progressão rápida ou lenta. Dentre essas, infelizmente, as mais freqüentes são aquelas que atingem crianças. Então esses meninos, aparentemente normais, quando nascem, nascem com o defeito, uma mutação que determinará a perda gradativa da musculatura, de modo que, com dez, doze anos de idade, eles perdem a capacidade para andar e, se não tiverem cuidados muitos especiais, não chegam aos vinte anos de idade. A doença é causada por uma mutação em um gene que determina a ausência de uma proteína fundamental para o músculo. À esquerda, vemos um músculo normal e, à direita, o músculo de um paciente que não tem a proteína. Então, a grande esperança que temos, a partir dessas pesquisas, é substituir o músculo onde está faltando essa proteína.

Outro grupo de doenças são as atrofias espinhais progressivas, onde o defeito é no neurônio, na célula nervosa responsável pela enervação dos músculos. Nas formas mais graves, as crianças não chegam a dois anos de idade e, nas formas intermediárias - como dessas meninas -, nunca chegam a andar e a doença também é progressiva. Então, essas duas meninas - do lado

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 619

esquerdo - nos acompanharam quando da votação da Lei de Biossegurança; os pais estavam junto conosco. Apesar de serem extremamente religiosos, evangélicos, eles estavam defendendo essas pesquisas.

Uma coisa que nos emocionou muito foi que a pequenininha, à época com três anos, disse-nos: por que vocês não fazem um buraco nas minhas costas e põem uma pilha para eu poder andar como as minhas bonecas?

A grande esperança é a terapia celular com células-tronco, capazes de se auto-replicar e originar vários tecidos que possam substituir o tecido muscular ou neurônios motores.

Então, vemos a terapia celular como um aprimoramento das técnicas de transplantes de tecidos e futuramente de órgãos, o que será o futuro da medicina regenerativa.

Recordando, todos nós começamos a partir da fecundação de um óvulo, de um óvulo que sobreviveu. É importante lembrar que a fecundação é condição necessária, mas não suficiente para o embrião se desenvolver. Mas, se for bem-sucedido, ele começa a se dividir: as células se transformam em duas, duas em quatro - aqui temos um embrião de oito células. Para se ter uma idéia do tamanho do embrião de oito células, vamos compará-lo com um buraco de uma agulha de injeção, na microscopia eletrônica: essa bolinha laranja é o tamanho de um embrião de oito células em comparação com o buraco de uma agulha de injeção. Então, as células desse embrião, até oito, ou

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 920

talvez dezesseis células, são chamadas de células-tronco totipotentes. Por quê? Porque qualquer uma delas, se inseridas em um útero, são capazes de originar um novo ser. O embrião continua se dividindo e chega à fase de blastocisto, que é no quinto dia, onde se tem sessenta e quatro assentes células e, aí, as células externas já estão comprometidas para formar a placenta e membranas embrionárias, as células internas são as células-tronco pluripotentes, que têm o potencial de formar todos os tecidos do nosso corpo - temos duzentos e dezesseis tecidos -, mas não têm mais o potencial de formar uma pessoa. Depois, nós temos a gástrula, com quatorze ou dezesseis dias, então temos três folhetos embrionários: o endoderma, que formará pâncreas, fígado, tireóide, etc; o mesoderma, que forma a medula óssea, músculos, coração; e o ectoderma, que formará pele, neurônios, etc. É só nessa fase que começamos a ter a primeira diferenciação em células nervosas - células nervosas, ainda não são tecidos. As células continuam se diferenciando, onde formarão os vários tecidos e, mais tarde, os órgãos. Como isso ocorre no nosso organismo ninguém sabe. Qual a ordem que uma célula recebe para saber se vai ser fígado, osso ou sangue? O grande desafio é entendermos isso. Sabemos que, uma vez diferenciado um determinado tecido, todas as células-filha mantêm as mesmas características.

Sabemos que os genes são iguais em todos os tecidos, mas eles se expressam de maneira diferente em cada tecido. Portanto,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 0121

em cada um dos tecidos, alguns genes ficam ativos e outros silenciados. Fiz um esquema, imaginem que em cima seriam as células antes de se diferenciarem, onde pintei de verde todos os genes ativos e, embaixo, células já diferenciadas, onde só estão ativos os verdes, os vermelhos estão silenciados. E, em cada tecido, isso é diferente, é extremamente específico e, se houver qualquer erro, tem-se ou a morte do tecido ou um tumor. Então, qual é o grande segredo? Como podemos controlar esse processo? Sabemos que algumas células do nosso corpo permanecem com características de células-tronco, mas são as células-tronco adultas, não as embrionárias. Assim, as temos em vários tecidos e também na placenta e no cordão umbilical. É extremamente importante lembrar que as células-tronco da placenta e do cordão umbilical são células-tronco adultas, não são mais embrionárias. Então, qual a diferença entre os dois tipos de células? As embrionárias têm o potencial de formar todos os tecidos do nosso corpo, enquanto as adultas formam alguns tecidos, mas não todos. Várias tentativas terapêuticas estão sendo feitas com células-tronco adultas em doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e outros. Os especialistas que estão fazendo essas experiências falarão a respeito. É importante que se diga: ainda não são tratamentos, todas elas são tentativas experimentais. Quais são as dúvidas? Que tecidos essas células são capazes de regenerar? Como conseguir quantidade suficiente? Como fazê-las diferenciar no tecido que queremos e somente nesse tecido? Como

TRIB 922

evitar formação de tumores? Como evitar rejeição? Como garantir que cheguem ao órgão alvo? Será que são injeções locais ou injeções sistêmicas, através da circulação? Então, o que está mais sendo feito em tentativas terapêuticas é autotransplante ou transplante autólogo, onde se retiram as células-tronco do próprio indivíduo, da medula óssea, e injeta-se em outros órgãos, por exemplo, o coração. Mas é fundamental dizer a má notícia: essa tentativa não serve para doenças genéticas, pois todas as células têm a mesma mutação ou erro genético. Não adianta retirar de um lugar e colocar em outro. Então, o que estamos pesquisando? Outras fontes de células-troncos. Meu grupo começou a trabalhar com células-tronco do cordão umbilical e placenta, que normalmente são descartadas, e queremos saber se elas conseguem formar músculos em quantidades suficientes. Depois, começamos a tentar extrair células-tronco adultas de outros tecidos, de gordura, de polpa dentária, e estamos vendo que elas conseguem se diferenciar em vários tecidos. Depois, estamos injetando em modelos animais, mas os resultados preliminares mostram que, apesar de existir essa diferenciação, a quantidade é muito pequena. Está muito longe de poder ter uma aplicação terapêutica. Assim, como podemos garantir que as células, uma vez injetadas, formem, por exemplo, músculos e não cartilagem ou ossos? Como podemos aprender quais genes precisam ser ativados ou silenciados para formar o tecido que queremos? Pesquisando células-tronco embrionárias. Não há outra maneira. Nós queremos estudar essas células que são derivadas de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 923

embriões excedentes obtidos por fertilização **in vitro** e que estão congeladas há mais de três anos, ou são inviáveis para implantação, como a lei permite.

As academias de ciências de sessenta e seis países assinaram documento defendendo essas pesquisas para fins terapêuticos. E pesquisas com células-tronco derivadas de embriões de até quatorze dias foram aprovadas pela Inglaterra, pela maioria dos países da Europa, Austrália, Canadá, Coréia, Japão, Israel, China e pela Califórnia, que doou três bilhões de dólares para pesquisas de células-tronco, e pelo Brasil.

Em 2005, nós tivemos a votação da Lei de Biossegurança com uma maioria expressiva de deputados votando a favor. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida poder festejar a aprovação dessa lei, e isso foi também matéria de revistas internacionais, elogiando a nossa iniciativa. Então, a aprovação da Lei de Biossegurança nos deu o direito de fazer as mesmas pesquisas feitas no exterior, de não sermos apenas expectadores, de assegurar às famílias de afetados que estamos tentando o melhor, que não precisam correr para o exterior para tratar seus filhos, que aqui estamos fazendo as mesmas pesquisas. Não podemos retroceder.

Pesquisar células embrionárias obtidas de embriões congelados não é aborto. É muito importante que isso fique bem claro. No aborto, temos uma vida no útero que só será interrompida por intervenção humana, enquanto que, no embrião congelado, não há

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 924

vida se não houver intervenção humana. É preciso haver intervenção humana para a formação do embrião, porque aquele casal não conseguiu ter um embrião por fertilização natural e também para inserir no útero. E esses embriões nunca serão inseridos no útero. É muito importante que se entenda a diferença.

Estão sendo vistos embriões inviáveis para a implantação, porque não estão se dividindo, podem originar linhagens celulares. Então, o que é vida? Todas as nossas células são vivas. Um coração a ser transplantado é vivo, mas não é um ser humano. Estamos defendendo que, da mesma maneira que um indivíduo, em morte cerebral, doa órgãos, um embrião congelado possa doar suas células. O que é eticamente correto? Preservar esses embriões congelados, mesmo sabendo que a probabilidade de gerar um ser humano é praticamente zero, ou doá-los para pesquisas que poderão resultar em futuros tratamentos?

Venho lutando, há muito tempo, pela qualidade de vida, trabalhando com pacientes, como falei, com doenças muito graves. Temos oferecido fisioterapia, hidroterapia, enfim, tudo que possa melhorar a vida deles. E, hoje, com ventilação assistida e protetores cardíacos, conseguimos prolongar a vida deles por, pelo menos, mais dez anos, talvez o tempo necessário para que possamos transformar essas pesquisas em tratamento. Será que podemos comparar a vida dessas crianças e desses jovens com embriões congelados?

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 925

Não queremos lutar mais somente pela qualidade de vida; queremos lutar pela vida! Não podemos perder mais tempo! Não temos o direito de tirar-lhes a esperança de cura!

Muito obrigada.

(APLAUSOS)

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Peço ao público, encarecidamente, que não se manifeste. Esta audiência é instrutória, nos termos da lei, e nessa medida, não comporta, portanto, a participação do público nem sob a forma de aplausos nem sob a forma de apupos.

Chamo a segunda expositora, pelo bloco 2, que defende a higidez, a sanidade constitucional da Lei de Biossegurança, no particular, Patrícia Helena Lucas Pranke.

A DRA. PATRÍCIA HELENA LUCAS PRANKE - Bom-dia a todos. Sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz Doutorado no Laboratório de Células-Tronco de Nova York, no New York Blood Center, onde comecei a trabalhar com células-tronco de sangue de cordão umbilical, aproximadamente, a partir de 1998.

Conforme a Doutora Mayana Zatz já introduziu o assunto, vou me deter mais na questão da célula-tronco embrionária, sem ficar diferenciando muito em relação às células-tronco adultas. Só para lembrar, temos células-tronco adultas, por exemplo, do sangue de cordão umbilical, da medula óssea, de todos os nossos órgãos. O nosso grupo de pesquisa da URGS trabalha com célula de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 926

sangue de cordão umbilical, mas também queremos trabalhar com as células embrionárias. Temos um modelo de experimentação animal para tratar ratos paraplégicos com essas células, tentar reverter a paraplegia também com AVC - Acidente Vascular Cerebral.

É importante podermos estudar os dois tipos celulares. Trabalhamos há bastante tempo com sangue de cordão umbilical, que é célula adulta, mas queremos trabalhar com embrionária, devido às vantagens que a Doutora Mayana Zatz já levantou em relação a essa célula. Então, vou me deter mais na questão do embrião.

O que a Lei de Biossegurança está permitindo hoje? Utilizarmos essas células que estão congeladas ou as células inviáveis? Se olharmos no desenvolvimento humano a partir da fecundação de um óvulo por um espermatozóide, a partir do primeiro dia, o que temos? Nos dias um, dois e três, temos algumas células, que são todas totipotentes, como a Doutora Mayana Zatz disse, e, nos dias quatro e cinco, o organismo chamado blastocisto. Apenas a partir do sexto dia, essa célula passará a ser implantada no útero materno.

Entendemos que o útero é uma barreira intransponível. Se esse blastocisto não estiver em contanto com o útero, ele naturalmente morrerá; não conseguirá se diferenciar em um embrião, nem continuar o seu desenvolvimento, o seu ciclo de vida. O útero é uma barreira intransponível para que esse embrião possa continuar a se desenvolver. Isso é o que aconteceria **in vivo**. Falamos aqui de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 927

células produzidas em laboratório e que nunca foram e nunca serão colocadas em um útero materno.

Hoje, no procedimento de fertilização assistida, quando é feito esse processo de união de um óvulo com um espermatozóide, quando ele chega ao estágio do dia três, do dia quatro ou do dia cinco, somente existem três possibilidades para o embrião: pela interferência humana, nós o implantamos no útero materno; ou, pela interferência humana, o congelamos; ou o deixamos na placa, em que não há outro destino senão naturalmente morrer. A interferência humana, então, nas clínicas de fertilização, ou faz uma implantação - porque o casal deseja ter um filho - ou congela. A nossa questão é exatamente o que vamos fazer com esses embriões após o congelamento.

No painel, está o organismo chamado blastocisto, com mais ou menos seis células, que corresponde ao quinto dia após a fertilização. Somente para termos uma idéia, para uma comparação de tamanho, conforme já mostrado, se olharmos, numa folha de jornal, a letra menor, ele corresponde ao tamanho do pingo do *i*. Assim, é um organismo de seis células que jamais foi colocado no útero materno e se encontra, então, congelado nas clínicas de fertilização.

É importante vermos um pouco sobre como esses embriões são formados para entendermos por que nós, cientistas, queremos trabalhar com as células congeladas ou com as chamadas "inviáveis".

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 928

Explico o que são os embriões inviáveis. Quando o clínico que trabalha com a fertilização assistida faz a fecundação **in vitro**, é possível se obter quatro categorias de embriões, digamos assim. Estas são as classificações que os especialistas na área conseguem identificar para saber qual embrião será implantado na mulher que deseja ser mãe. Temos quatro categorias de embriões - A, B, C e D -, categorizadas morfologicamente, pela forma do embrião, de acordo com a sua simetria, com a sua fragmentação ou não-fragmentação. Obviamente, não entrarei em detalhes muito biológicos. No entanto, é importante entendermos o que quer dizer cada um. O embrião A é o embrião ideal, com a maior chance de, nidado, poder desenvolver um novo ser. O embrião D é aquele praticamente sem chance. Então, os embriões de categoria A e B podem ser transferidos, mas se evita a transferência do C e D. A questão é que nunca se sabe quantos desses embriões serão produzidos.

O que se faz hoje? Temos mais ou menos uma idéia estatística da possibilidade daquele embrião vir ou não a gerar um ser. O embrião A, de melhor qualidade, fresco, logo após a sua produção **in vitro**, sem congelamento, tem 28% de chance de, se implantado no útero, continuar o seu desenvolvimento e conseguir chegar a uma gestação. O melhor de todos os embriões, antes do congelamento, tem apenas 28% de chance. Por isso, nas clínicas de fertilização, são implantados quatro embriões, para se ter a possibilidade de um filho. Porém, após o congelamento, a chance do

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 929

embrião de nidar é de apenas 13%. Isso para o melhor embrião. Se olharmos o extremo, o embrião de categoria D, a sua chance de desenvolver um ser humano, se colocado no útero, fresco, logo após a sua produção por fertilização **in vitro**, é de 6%; após o seu congelamento, é de 0,8%. Isso significa que o embrião pode ser implantado, mas será que ele continuará o seu desenvolvimento? Depois de doze semanas, ele ainda estará ali? A possibilidade é de 0% de que ele consiga continuar o seu desenvolvimento. São dados científicos, provados em vários artigos científicos. Podemos ver como o próprio congelamento diminui enormemente a capacidade de essa célula conseguir se desenvolver. Teoricamente, podemos dizer que, em alguns casos, como na categoria D, o próprio congelamento acaba por destruir o embrião, no ponto de vista de viabilidade de ele se transformar em embrião. Para pesquisa, as células estão vivas; então, para pesquisa, esses embriões são viáveis, mas não para a fecundação.

Ainda há outro dado importante: evita-se implantar os embriões C e D porque é grande a probabilidade de eles apresentarem má-formação fetal. O embrião C dá 13,3 de possibilidade de má-formação fetal, e o embrião D dá 36,4% de chance. Com isso, o que temos hoje? O que as clínicas de fertilização ou os artigos científicos mostram? Que muitos trabalhos contra-indicam a transferência de embriões das categorias C e D. A maior parte das clínicas de fertilização nem sequer congelam embriões de má

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 930

qualidade, descartando-os ainda antes do congelamento. São os chamados embriões inviáveis. Ora, se esse embrião tem uma chance quase zero de gerar um ser humano após o seu congelamento e tem uma chance muito grande de má-formação, são considerados inviáveis - para implantação e para desenvolver um novo ser. Considerados inviáveis, serão descartados em grande parte das clínicas antes do congelamento. Ao olhar as categorias, podemos concluir que, se embriões D são inviáveis após congelamento, por que já não doá-los para pesquisa antes mesmo de congelá-los, conforme hoje previsto pela lei?

Conforme tem sido colocado na mídia, inclusive, foi apresentado um trabalho sugerindo uma alternativa para amenizar essa polêmica: em vez de pegar o embrião inteiro, o blastocisto ou o embrião de três dias e destruí-lo para poder pegar a célula, seria possível coletar apenas uma célula de dentro dele e fazer uma linhagem celular. Essa alternativa defenderia o embrião, quer dizer, não o destruiríamos e tiraríamos apenas uma célula, de modo que conseguiríamos fazer uma linhagem celular.

Do ponto de vista científico, isso é muito interessante e importante, quando pensamos no seguinte: existem os exames, diagnósticos pré-implantação. Famílias com casos de doenças muito graves, como a hemofilia, podem fazer um diagnóstico para a implantação. O casal faz uma fertilização **in vitro** e consegue, com a retirada de uma única célula, ver qual embrião tem hemofilia, por

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 931

exemplo, para obviamente implantar o embrião sem a doença. Mas, primeiro, trata-se de haver uma confirmação clínica clara para se fazer isso. Os outros embriões ficarão congelados ou serão descartados. No entanto, tem sido colocado como sugestão pegar-se um embrião saudável, coletar apenas uma célula para não destruir o embrião, fazer uma linhagem celular e deixar o embrião lá.

No meu ponto de vista, isso não resolve a nossa questão. Primeiro porque o embrião continuará a ser congelado. Segundo, qual seria o objetivo? Usar aquele embrião para a implantação na mulher? Não me parece que a mulher que tenha feito essa fertilização **in vitro** admitirá que mexamos no seu embrião saudável para tirar uma célula para pesquisa e, então, implantar no seu organismo um embrião que foi manipulado. No meu ponto de vista, isso não se justifica. Manipular o embrião para pesquisa e depois implantá-lo na mulher: é pouco provável que seja aceito pelas pessoas, além de não me parecer totalmente correto. Isso não resolve a nossa questão, além de existir o fato de estarmos com os embriões congelados.

Quero apenas fazer uma pequena comparação com dois outros pontos polêmicos, que não vêm ao caso da nossa lei: o DIU e a pílula do dia seguinte, aprovados pelo Ministério da Saúde e de acesso ao povo brasileiro. Falamos aqui de dois assuntos muito polêmicos, porque provoca a questão de ser ou não aborto. Porém, nesses dois procedimentos, autorizados pelo Brasil, falamos de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 932

embrião que está dentro do corpo da mãe; esses procedimentos simplesmente impedem a implantação desse embrião, impedem a nidação. Ora, se isso é permitido dentro do corpo da mãe, por que então não podemos trabalhar com células congeladas e que jamais foram ou serão colocadas no organismo materno? Trata-se de procedimentos autorizados no Brasil hoje. E falamos de algo também autorizado no Brasil atualmente: usar essas células nos embriões congelados que não têm e nunca terão acesso ao útero materno.

A última comparação que quero fazer, e acho fundamental, é com a questão da doação de órgãos. O ato de doação de órgãos é visto pelo mundo ocidental como nobre, altruísta. No Brasil, há belíssimas campanhas feitas pelo Ministério da Saúde sobre doação de órgãos.

Colocaram-se critérios para definir o que é morte encefálica. E um deles é uma quantidade "X" de células do sistema nervoso central - neurônios morrem.

Ora, se nós definimos que o critério do ponto final da vida é a morte dessas células, por que não definir que o marco zero, inicial da vida, é quando essas células começam a se desenvolver?

Não estamos aqui, mais uma vez, para definir quando a vida começa, porque isso demandaria horas e dias de discussões. São questões com as quais estamos trabalhando os conceitos.

Nós trabalhamos a questão de doação de órgãos com conceito: a morte encefálica é o fim da vida. Enquanto o embrião

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 0133

congelado nunca teve e jamais terá - porque está congelado - qualquer célula do sistema nervoso central. Por quê? O pré-embrião, até 14 dias, não tem essas células e, só a partir da segunda semana, é que essas primeiras células começam a se desenvolver. Isso se fosse **in vivo**.

Com isso, o que temos hoje? Que a fertilização **in vitro** permite a implantação de apenas quatro embriões. Estamos falando de embriões extranumerários. Por exemplo, na clínica de fertilização são produzidos oito embriões e apenas quatro serão transferidos e, desses outros quatro, um pode ser inviável, por isso não foi transferido - podemos usá-lo na pesquisa em vez de descartá-lo-, e os outros três congelados.

A grande questão aqui é exatamente esta: qual o destino que daremos para esses embriões. Realmente, se ficarmos discutindo se a vida começa no dia da fecundação ou se no dia da implantação dessa célula no útero - porque o útero é uma barreira intransponível -, ou se a vida começa no décimo quarto dia, ou nas outras teorias, acredito que não chegaremos a conclusão nenhuma. Nenhum de nós tem condições de dizer, com 100% de segurança, que a vida começa no dia um, dois, três, quatro ou cinco. A pergunta, no meu ponto de vista, é um pouco mais simples talvez - se devo dizer que isso é simples: qual o destino que daremos aos embriões que já estão congelados? Lendo essa pergunta - fizemos na **Urbis** um grande evento -, e pedimos para as pessoas darem opções. Terminarei a minha

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 934

exposição mostrando as opções dadas para que os Senhores pensem nelas.

A pergunta foi: qual o destino para os embriões congelados nas clínicas de fertilização? Doá-los para casais que desejam ter filhos? Está previsto na lei que esses embriões podem ser doados. A questão é: diversos casais que fizeram a fertilização **in vitro** disseram que não queriam os seus embriões nascendo em outras famílias. É um direito deles e ninguém pode obrigar que eles doem aqueles embriões para serem implantados no útero de outra mulher.

Segunda colocação feita: implantá-los em mulheres barriga de aluguel para, após, os recém-nascidos serem adotados? Isso parece que poderia funcionar num país como a Suíça ou a Suécia, mas, no Brasil, não precisamos nem perder tempo e dizer por que isso não tem sentido, num país onde há milhares de crianças esperando para serem adotadas.

Destruí-los? Algumas pessoas acham que seria mais digno deixar esses embriões que estão na Placa de Petri serem destruídos, seguir o curso natural, que é a destruição, do que usá-los para pesquisa. Imaginamos ser um destino muito mais digno para esse embrião permitir a sua doação para pesquisa do que permitir que ele simplesmente siga o seu curso natural, que é morrer. Destruí-los, ou permitir que eles sejam destruídos naturalmente, não me

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 935

parece uma condição menor do que usá-los para pesquisa, algo muito mais nobre.

Proibir o seu congelamento? Essa é outra questão que deveria ser discutida. Mas, de toda forma, se o Brasil chegar a essa conclusão, continuaremos tendo embriões congelados. Esses embriões de fato existem. Estamos com uma questão pronta. Mantê-los congelados para sempre sabemos que é utopia, até porque não temos como garantir que eles ficarão congelados nas próximas décadas, além disso o congelamento acabará por destruí-los.

Então nos parece que o destino mais digno para essas células seja permitir que elas sejam usadas para pesquisa com fins terapêuticos, para usar em diversas doenças que os colegas apresentarão. Entendemos que isso não é segurança de cura, mas nós, pesquisadores, se não estudarmos essas células, jamais saberemos que potencialidade elas têm para, de fato, dar uma esperança para o paciente que tenha alguma doença.

Era isso. Muito obrigada pela atenção.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Chamarei mais um expositor. Pela ordem, a Doutora Lúcia Braga.

A DRA. LÚCIA BRAGA - Bom-dia. Meu nome é Lúcia Willadino Braga. Inicialmente, agradeço o convite e louvo esta magnífica iniciativa desta Casa em chamar todos esses especialistas, com diferentes pontos de vista, para discutirmos esta questão. Muito obrigada pelo convite e parabéns.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 0436

Sou neurocientista, Diretora-Executiva da Rede Sarah de Hospitais e Presidente da Rede Sarah, Chefe da área de pesquisas - Pesquisadora-Chefe. Fiz meu pós-doutorado na França, hoje sou da Diretoria da Sociedade Internacional de Lesão Cerebral, International Brain Injury Association, e Vice-Presidente da Federação Mundial de Neurorreabilitação.

Nós, da área de reabilitação e neurorreabilitação, estamos muito preocupados com a questão da célula-tronco não só no Brasil, mas no mundo todo, porque precisamos dar mais chance às pessoas.

Inicialmente, menciono a Rede Sarah por ser uma rede com hospitais em Brasília, Salvador, São Luís, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Macapá, e um Centro de Neurociências, onde desenvolvemos essas pesquisas, aqui, no Lago Norte. São 18 milhões de procedimentos/ano nessas unidades todas da Federação, recebendo pacientes de 98% dos Municípios brasileiros; com 1,5 milhão de pacientes/ano. Então, são muitas pessoas que precisam encontrar um caminho para se reabilitarem, melhorarem sua qualidade de vida e, em muitos casos, manterem a vida - no caso das doenças degenerativas. Temos crianças com paralisia cerebral, mielomeningocele, patologias que deixam seqüelas pela vida toda; doenças neurológicas degenerativas, que a Doutora Mayana já tratou. Há pessoas que acabam perdendo a vida em muitos casos de doenças

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 937

degenerativas na criança, no adulto, traumatismos craniencefálicos, acidentes vasculares cerebrais, lesões medulares.

Nós atendemos a todas as faixas da população. Como pode ser observado, a Rede Sarah é um serviço público. Há a pirâmide sócio-econômica brasileira e a da Rede Sarah, que é muito semelhante, esses problemas atingem todas as camadas da população: milhões de pessoas. Então, temos um compromisso importante com a pesquisa.

A nossa pesquisa é toda voltada para a clínica, para a realidade dos pacientes, aquilo que não tem resposta é porque não se encontrou ainda.

Temos também um centro de pesquisa importante aqui em Brasília.

No momento, o que estamos fazendo do ponto do tratamento objetivo? Estamos usando as células-tronco mesenquimais adultas, células da medula óssea. Por que estamos fazendo isso? Porque a pesquisa, no tempo, nos deu segurança de fazer isso sabendo que aquele paciente não correria risco algum; porque nunca houve uma lei que nos impedisse de trabalhar com essas células da medula óssea. Assim, já na década de 80, começamos a trabalhar com a célula da medula óssea, que funciona muito bem quando colocada no osso, na cartilagem, no músculo.

Essa célula-tronco adulta, realmente, quando verificamos ter um resultado tão bom, do ponto de vista cardíaco, é

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 438

porque o coração é músculo e, para o que é cartilagem, osso e músculo, a célula mesenquimal adulta funciona muito bem e trabalhamos com ela com resultados excelentes. Já saímos do campo da pesquisa e fomos para o campo da clínica, e isso está funcionando muito bem.

Agora, quando falamos das células neuronais, e muitas dessas doenças citadas são neuronais, como é que se faz? A célula adulta mesenquimal está sendo tentada, no Brasil se ouvirão outros pesquisadores, e fora do País, que falarão em se usar essas células, mas elas não funcionam tão bem na lesão neuronal. Há dois tipos de células com mais potencial: uma, a do bulbo olfatório, mais fácil de pesquisar; outra, a célula embrionária. O bulbo olfatório pode ser uma possibilidade e devemos estar abertos, mas o potencial da célula embrionária é extremamente maior, porque ela se transforma em qualquer tecido. Precisamos estudar mais, por esse motivo não estamos usando - e nem poderíamos - isso para fins terapêuticos. É necessário saber mais: como essas células se diferenciam? Elas podem se diferenciar em coisas diferentes? O que queremos é pesquisar, não sentimos que estamos no momento de usar isso clinicamente, até porque temos responsabilidade com esse número tão grande de brasileiros.

Então, somos favoráveis à lei, ao seu artigo 5°, porque o objetivo é conseguir que a população brasileira tenha uma melhor qualidade de vida e preservar a vida de crianças,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 935

adolescentes e adultos que estão lutando por isso. Essa é a questão fundamental que queríamos expor.

Muito obrigada!

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Pela ordem, o próximo é o Doutor Stevens Rehen.

O DR. STEVENS REHEN - Excelentíssimos Senhores Ministros, Colegas, Senhoras e Senhores.

Meu nome é Stevens Rehen. Sou Presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências, Chefe do Laboratório de Células-Tronco Embrionárias no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalho com células-tronco embrionárias humanas desde o início de 2006; antes disso eu trabalhava nos Estados Unidos, de onde retornei em 2005.

Na verdade, tentarei abordar, aqui, duas questões um pouco mais pontuais, que já foram, até certo ponto, discutidas durante as outras apresentações: uma é a questão do início da vida de um indivíduo, como isso pode ser definido; e, num segundo momento, falarei um pouco mais sobre a importância das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas no Brasil, citando, inclusive, alguns dados já realizados no País desde a aprovação da Lei de Biossegurança em 2005, dados do meu laboratório.

Uma das formas de se demarcar a origem da vida - e acredito que muitos dos colegas defenderão essa posição - é que, na verdade, a vida da pessoa humana pode ser definida a partir da

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 940

fertilização, ou seja, a partir do momento que um óvulo encontra um espermatozóide. Mas é claro, como também já foi definido aqui, o útero é essencial, sem ele esse óvulo fecundado não vai se diferenciar nem se desenvolver num organismo pleno. Há, ainda, outra corrente de pesquisadores sugerindo que a vida começaria com o início da formação do cérebro, o que se dá entre a terceira e a quarta semana.

É uma questão, do meu ponto de vista, insolúvel, porque depende muito do momento histórico que a sociedade atravessa; depende da formação cultural, da formação religiosa da pessoa à qual é feita essa pergunta.

Sempre é bom lembrar que as células das quais estamos tratando neste momento são células que jamais terão contato com o útero materno. São células produzidas **in vitro**, numa Placa de Petri - como a representada na figura -, e são células excedentes das clínicas de fertilização, com quatro ou cinco dias **in vitro**, sem contato com o útero materno; são exemplos de blastocistos exatamente no momento em que são utilizados para a retirada das células-tronco embrionárias humanas.

Nesta segunda parte da minha apresentação, comentarei um pouco sobre a importância das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, especificamente no Brasil.

Como foi comentado pelos colegas, existem dois tipos de células-tronco - uma definição bastante simples neste caso: o

941

primeiro são as células clínico-embrionárias, chamadas pluripotentes, derivadas de embriões, de blastocistos com cinco ou sete dias **in vitro**, nunca viram um útero, e são capazes de gerar todas as células do corpo. O segundo tipo são as células-tronco adultas, as multipotentes, capazes de se diferenciar em tipos restritos, são derivadas de vários tecidos - medula óssea, fígado, polpa de dente, cordão umbilical -, mas são células com potencial diferente das células-tronco embrionárias.

Um dado para o qual eu gostaria de chamar a atenção é justamente a respeito das diferenças que podemos discriminar em relação às células-tronco adultas e embrionárias. Relativamente ao crescimento, as células-tronco adultas têm um crescimento restrito, ou seja, não se conseguiria manter em cultura um grupo de células-tronco adultas por um período muito grande, ou uma produção muito grande. No caso das embrionárias, isso é possível, as primeiras linhagens desenvolvidas no mundo até hoje são utilizadas por vários laboratórios.

Quanto à potência de diferenciação, conforme comentei anteriormente, as adultas têm o potencial restrito, enquanto as embrionárias têm o potencial irrestrito por poderem se transformar em todos os tecidos do corpo.

Em relação à aplicação terapêutica, a célula-tronco adulta - é um dado importante - começou a ser estudada e aplicada na década de 60, ou seja, há quase 40 anos. É muito tempo. Quer dizer,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 342

foi necessário esse tempo todo de pesquisa para se chegar às aplicações que já existem e às que estão por vir, como alguns dos colegas apresentarão mais adiante.

No caso da célula-tronco embrionária, ela foi descrita em célula-tronco embrionária humana pela primeira vez em 1998, ou seja, há menos de 10 anos essa célula foi descrita pela primeira vez. É muito pouco tempo para realmente ter-se uma aplicação. A aplicação virá com o tempo, com as pesquisas. Mas, por outro lado, o potencial terapêutico dessas células a cada dia aumenta, em função das pesquisas realizadas com animais; o potencial, portanto, é muito maior, inclusive, do que o que já foi aventado para as células-tronco adultas. A diferença principal, no caso, é o tempo necessário para as células-tronco adultas serem o que são, apesar das limitações, há, na realidade, vários resultados muito promissores e interessantes, e as embrionárias, cujo tempo entre a descrição e o momento atual é menor do que 10 anos.

Daí toda essa perspectiva, essa expectativa em relação justamente ao potencial que essas células têm de se transformarem nos mais variados tecidos do corpo humano.

Esse mapa, na verdade, ilustra as políticas sobre a utilização de células-tronco embrionárias no mundo. O que está colorido em marrom e caramelo são países que possibilitam a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas. Os países que estão em amarelo são os que, de alguma forma, proíbem. O caso do Estados

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 943

Unidos é interessante porque a proibição se restringe à utilização de dinheiro federal para a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas. Lá é possível se trabalhar com as células-tronco embrionárias humanas desde que se tenha dinheiro privado ou dinheiro dos Estados, como é o caso, por exemplo, da Califórnia, onde trabalhei nos últimos 5 anos.

E qual é a importância dessa pesquisa com células-tronco embrionárias humanas? O que ela já possibilita e possibilitará? Ela possibilita entendermos como se formam os órgãos do nosso corpo e a origem de várias doenças, como: câncer, Parkinson e Alzheimer. A possibilidade de se trabalhar com células-tronco humanas numa placa de cultura, células-tronco que podem se diferenciar nos mais variados tecidos, é uma ferramenta essencial para se entender a biologia do corpo humano de uma maneira ímpar. Claro, existe também o potencial de que essas células serão capazes de gerar tecidos que poderão, eventualmente, ser usados em tratamentos clínicos.

Uma pergunta que poderia ser feita agora ou mais adiante: por que neste momento, que é um momento de pesquisa, nós não trabalhamos exclusivamente com as células-tronco embrionárias de camundongos? E a resposta é simples: é porque, na verdade, as células-tronco de camundongos e humanas são muito diferentes entre si. O que é possível se obter de resposta com essas células-tronco de camundongos não necessariamente se aplica às humanas, daí a

TRIBUNAL FEDERAL 444

necessidade de, desde já, se trabalhar com as células-tronco embrionárias humanas.

Esse quadro mostra duas fotomicrografias de colônias de células-tronco embrionárias de camundongos em A e de células-tronco humanas em B. São células que têm a morfologia muito diferente, inclusive todos os ingredientes utilizados no cultivo de uma e outra são diferentes, ou seja, a resposta delas aos estímulos são bastante diferentes entre si.

No laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro já estamos trabalhando com células-tronco embrionárias humanas. Essa é uma das pesquisadoras, fazendo justamente o procedimento em uma sala de cultura, um ambiente estéril. E aqui são fotos de culturas de células-tronco embrionárias humanas brasileiras, as pesquisas com essas células estão sendo desenvolvidas no Brasil.

Apresentarei só dois resultados bastante simples, mas que considero muito interessante: a capacidade dessas células-tronco embrionárias se transformarem em neurônios. Na figura A, temos uma colônia de células-tronco embrionárias, cada ponto azul representa uma célula dessa colônia. Em B, é justamente uma outra colônia, tratada com fatores específicos que transformaram essas células em neurônios, cada pontinho verde representa um neurônio. Desse modo é possível produzir neurônios a partir das células-tronco embrionárias; é possível, inclusive, implantar essas células no

cérebro e elas passam a fazer parte da rede neural desse cérebro. É um potencial que as células-tronco de medula óssea, por exemplo, enquanto células-tronco adultas, não são capazes. Esse é outro exemplo, o neurônio humano, derivado a partir de célula-tronco. Só para lembrar, mais uma vez, que as células-tronco adultas provenientes da medula óssea não são capazes de se transformar nesse neurônio. Isso é um trabalho desenvolvido no Brasil, a partir de células-tronco embrionárias, e não é possível, em nenhuma parte do mundo, que aconteça de forma semelhante com células-tronco adultas.

Existe, ainda, um longo caminho até a utilização clínica das células-tronco embrionárias, como foi no caso das adultas. O importante nesse caso é o tempo. Há necessidade de mais tempo para as pesquisas. Mas o que deve ficar claro é que, com pesquisa, existe a possibilidade de tratamento; sem pesquisa, a única certeza é que não haverá tratamento.

Termino com uma frase que ouvi há alguns anos nos Estados Unidos, numa dessas discussões sobre a utilização das células-tronco embrionárias, que diz o seguinte: a responsabilidade moral está naquele que reconhece o potencial terapêutico das células-tronco embrionárias, mas impede ou não incentiva o seu estudo.

A comunidade científica e os colegas aqui presentes reconhecemos o potencial dessas células e não podemos nos eximir

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 946

dessa responsabilidade de trabalho com as células-tronco embrionárias.

Obrigado.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Anuncio que a Ministra Ellen Gracie precisa sair. Agradecemos a presença de Sua Excelência.

Chamo o próximo expositor, a Doutora Rosalia Mendes Otero.

A DRA. ROSALIA MENDES OTERO - Bom-dia. Sou Rosalia Mendes Otero, Professora Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Ciências, Coordenadora do Programa de Terapias Celulares da UFRJ e coordeno, no momento, o primeiro estudo clínico de utilização de células de medula óssea em pacientes com Acidente Vascular Cerebral isquêmico na fase aguda, financiado pelo Ministério da Saúde, que está sendo realizado em cinco hospitais no Brasil. Trabalho no meu laboratório em modelos animais de doenças neurológicas e coordeno esse primeiro estudo clínico que está em andamento.

Gostaria de falar, hoje, sobre este ponto de vista: o que há de verdade e de expectativa; o que podemos imaginar, no momento e no futuro, sobre as perspectivas de utilização de células-tronco, sejam embrionárias ou adultas, nas doenças neurológicas.

As doenças neurológicas - conforme os Senhores já viram - são extremamente devastadoras, têm uma enorme incidência,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 947

uma enorme mortalidade e uma enorme morbidade. Elas são tão importantes que, na maior parte dos países desenvolvidos, são consideradas o maior problema de saúde pública no momento.

O Brasil não é diferente e o AVC, o derrame, é, no País, a primeira causa de morte na maioria dos Estados; em alguns Estados, dependendo das condições de saúde, é a terceira causa de morte. No mundo, é a segunda maior causa de morte. O maior problema é que os pacientes que sobrevivem a um derrame, por exemplo, ficam com seqüelas muito debilitantes que os incapacitam, na maioria das vezes, para as atividades diárias.

Além do AVC, é desnecessário mencionar todas as outras doenças neurológicas, neurodegenerativas que afetam milhões de pessoas do Brasil e no mundo. Com o envelhecimento progressivo da população, esses números só tendem a crescer.

O problema, quando se trata de doenças neurológicas, como se viu aqui, é que as células que constituem o sistema nervoso não regeneram; uma vez lesadas, não têm a capacidade de serem substituídas por outra. Nosso sistema nervoso era considerado, há até pouco tempo, fixo e imutável no indivíduo adulto. Então, se havia uma lesão, ela resultava em uma perda funcional e nada podia ser feito. Esse dogma está sendo mudado a partir da década de 90, quando os cientistas, trabalhando com modelos animais de doenças neurológicas, perceberam que o sistema nervoso tem uma pequena capacidade de regeneração, mas essa capacidade de regeneração

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 948

espontânea não é suficiente para substituir as células perdidas. Se isso fosse suficiente, não ficaríamos com perdas funcionais.

Assim, se o sistema, por si, não consegue se regenerar, precisamos pensar na possibilidade de substituir essas células que foram perdidas, e não só os neurônios, mas os outros componentes do sistema nervoso, que são as chamadas células de glia. E as células-tronco oferecem essa perspectiva. Elas não só se dividem, podem dar um grande número de células, mas - como já se mostrou - podem se diferenciar nos tipos celulares que constituem o sistema nervoso.

Desse modo, as células-tronco passaram a ser a grande expectativa dos pacientes e da comunidade científica para poder se pensar, um dia, em se curar doenças neurológicas que são incuráveis.

Sabemos que, dentro do sistema nervoso, existem células-tronco. O próprio sistema nervoso gera novos neurônios a cada instante. Em todos nós aqui, neste momento, estão sendo formados novos neurônios, mas eles são formados em regiões muito restritas, muito limitadas e em um número muito pequeno, e, quando temos uma perda, uma lesão, eles não são suficientes para substituir aqueles que foram perdidos. Por isso, ficamos com uma perda funcional. Mas isso é uma grande descoberta, já é possível pensar em como aproveitar essa capacidade do próprio sistema nervoso se regenerar. Essa é uma das alternativas que está sendo investigada pelos cientistas.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 949

A outra alternativa é utilizar fontes externas de células-tronco. Como já mencionado aqui, por volta do ano 2000, as células-tronco de medula óssea passaram a ser consideradas a alternativa ideal porque, nessa época, vários trabalhos sugeriam que as células-tronco de medula óssea davam origem a todos os tecidos do organismo. Então, teríamos encontrado a solução para o problema de tratar doenças neurológicas. Logo depois, mostrou-se, sem dúvida alguma, que essas células de medula óssea têm um papel terapêutico, mas não se diferenciam em células dos tecidos que querem ser tratados.

O que sabemos hoje em dia? Que as células de medula óssea não formam outros tecidos, mas, quando colocadas num local doente, liberam fatores que podem ajudar aquele tecido a se recuperar e, aí, o paciente melhora, seja da função cardíaca, seja da função neurológica. Então, a única possibilidade de uso terapêutico de células de medula óssea é como liberadora de fatores tróficos. No estudo clínico que coordenamos, estamos usando essas células não para substituir os neurônios do paciente que teve o derrame, mas para liberar fatores que protegerão os neurônios que ainda não morreram. Por aí vemos a limitação: elas só podem ser usadas na fase aguda da doença, enquanto as células do tecido nervoso não morreram; elas não são a solução para um paciente que teve um AVC há dois anos, quando os neurônios já foram perdidos. Nesse caso, precisamos substituir aquela célula perdida.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 950

Em resumo, o nosso estudo e outros estudos com células adultas de medula óssea têm mostrado que elas são seguras, em nenhum dos estudos clínicos que estão sendo feitos houve qualquer problema de segurança. Não sabemos ainda se são eficazes, se realmente têm um valor terapêutico. No caso do sistema nervoso, acreditamos, pelos modelos animais, que elas podem liberar fatores neuroprotetores; então, para doenças agudas do sistema nervoso, elas podem proteger as células que ainda não morreram. Mas sabemos, certamente, que elas não são plásticas, elas não darão neurônios ou qualquer outra célula que seja necessária. Portanto, a única alternativa para obter essas células é a utilização das células embrionárias, e, como se viu na apresentação anterior, em laboratório é possível gerar neurônios a partir de células embrionárias, elas têm essa capacidade. E não só no laboratório da UFRJ, como em vários países do mundo os cientistas conseguem, a partir de células embrionárias humanas, gerar neurônios, e neurônios específicos. Por exemplo: um neurônio que libera dopamina, que é um neurônio perdido nos doentes com doença de Parkinson. Podemos gerar esse neurônio. Podemos gerar motoneurônios, os neurônios que serão responsáveis pela contração de um músculo.

Isso já é feito em vários laboratórios no mundo, nós conseguimos gerar tipos celulares específicos para doenças neurológicas. Mas será que é possível se imaginar injetar essas células no cérebro de um indivíduo? O que acontecerá? Elas formarão tumores? Elas continuarão como neurônios? Elas realizarão seu papel

951

específico? Isto é, elas vão funcionar e curar a doença daquele indivíduo?

Este é o exemplo de um estudo feito há muito tempo na Suécia em pacientes com Parkinson. Aqui - à minha esquerda - está a imagem do cérebro de um paciente com Parkinson e essas áreas vermelhas e brancas mostram regiões onde se produz dopamina. Esse paciente tinha perdido a capacidade de produzir dopamina por causa de sua doença de Parkinson e recebeu uma injeção de células precursoras de neurônios no cérebro. Essa imagem foi feita dez anos depois da injeção, essas células continuavam lá e estavam fazendo o que se esperava que elas fizessem: produzir dopamina. Vejam que o lado não injetado não tem nenhuma dopamina. Esse doente foi curado da doença de Parkinson porque as células que produzem dopamina foram substituídas no seu cérebro.

Isso nos mostra que as células sobrevivem. É possível se imaginar um cenário onde neurônios possam ser injetados, esses neurônios podem funcionar e substituir aqueles que foram perdidos e, com isso, realmente curar a doença neurológica. O que temos até agora são medicamentos que tratam os sintomas, mas não temos nenhuma possibilidade de cura na Medicina atual.

Isso parece muito longe para nós, mas num cenário bastante próximo, nos Estados Unidos, é possível patentear essas células, há várias empresas que estão iniciando estudos já em pacientes, onde se pretende chegar a um medicamento que seria uma

célula dopaminérgica, com motoneurônio. E o único problema: por ser uma patente, é vendido. Desse modo, é possível que, num futuro próximo, se não tivermos as nossas próprias células embrionárias para tratar doentes neurológicos, os doentes brasileiros tenham de comprar essa terapia de outros países para poder tratar suas doenças neurológicas.

Para resumir, o que temos no momento é que as células-tronco de medula óssea parecem ser excelentes para casos agudos, porque liberam fatores neurotróficos e podem proteger as células que ainda não morreram. Nos casos crônicos ou onde essas células já morreram, nós temos de buscar fontes que possam substituir essas células.

Muito obrigada.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Comunico ao público que a TV Justiça está fazendo transmissão em tempo real, transmissão a todo o tempo, e outras redes de televisão estão dando *flashs* ou tomadas de cena, enquanto outras estão filmando, porém não retransmitindo. São muitas as emissoras de televisão e algumas de rádio, também.

O Doutor Júlio César Voltarelli é o próximo expositor.

O DR. JÚLIO CÉSAR VOLTARELLI - Bom-dia a todos! Agradeço, também, a oportunidade de participar deste importante evento.

Sou Coordenador da Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Trabalho apenas com células-tronco adultas. Então, falarei apenas sobre células-tronco adultas, mas um dos argumentos fortes para a proibição do uso de células embrionárias é que não seriam necessárias, que podemos fazer tudo, obter todos os benefícios clínicos com as células adultas. Provarei aos Senhores que isso não é verdade.

Na medula óssea humana, temos vários tipos de células-tronco, talvez as duas principais sejam a célula-tronco hematopoiética, que dá origem ao sistema imunológico e às células do sangue. Como os Senhores viram anteriormente, há muitas dúvidas se elas podem se diferenciar em outros tecidos, e provavelmente não podem.

Um outro tipo de célula-tronco que há na medula é a chamada célula-tronco mesenquimal, que os Senhores, também, já viram em apresentações anteriores, e que pode se diferenciar por um número limitado de tecidos, como cartilagem, osso e tecido adiposo. Existe uma grande dúvida se elas são pluripotentes, se podem se diferenciar para todos os tecidos, mas nós discutiremos isso.

As células-tronco da medula óssea. O ano que vem fará 40 anos que foi feito o primeiro transplante com célula-tronco da medula óssea, com sucesso, para curar uma imunodeficiência. Isso já faz parte da Medicina. Todo grande centro, um grande hospital tem

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 954

uma unidade de transplante de medula óssea. E as células que são transplantadas podem ser obtidas da própria medula, podem ser mobilizadas da medula para o sangue periférico ou serem obtidas do cordão umbilical, e são passadas de um doador para um receptor. Esse é o chamado "transplante alogênico."

O Doutor Edward Donnall Thomas, de Seattle, onde aprendi a fazer transplante de medula, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, em 1990, por esse desenvolvimento. No começo, os resultados eram ruins - isso é uma curva de sobrevida - e, atualmente, conseguimos curar um grande número de pacientes, por exemplo, com tumores hematológicos, com esse procedimento, como disse, um procedimento já convencional; não é nada novo.

No Brasil, temos vários centros de transplante de medula - mais de cinqüenta - e fazemos em torno de mil e quinhentos a dois mil transplantes por ano; metade desses são alogênicos e a outra metade é autólogo.

Aqui, vê-se uma curva do Professor Ricardo Pasquini, de Curitiba, que é o pioneiro, e conseguimos curar, vamos supor, 90% de anemia plásica, que é uma doença fatal. No nosso Centro, obtemos os mesmos resultados. Este ano, faremos quinze anos de atividade no transplante de medula na USP de Ribeirão Preto.

Uma outra forma de transplante, ainda com células de medula, é o autólogo, em que mobilizamos a célula-tronco da medula para o sangue, coleta, congela e injeta de novo. Esse transplante

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 955

autólogo é usado para linfoma, mieloma, e os Senhores verão que usamos para doenças auto-imunes, doenças inflamatórias.

O cordão umbilical, também, é uma fonte muito importante de células para transplante. Conforme a Doutora Patrícia Pranke já mostrou, essas células do cordão são utilizadas para tratar as mesmas doenças tratadas com medula óssea e estão sendo estudadas como forma de reparação tecidual para se diferenciarem de outros tecidos.

A grande revolução que levou a essa esperança enorme do uso de células-tronco, principalmente de adultas, mas também embrionárias, nasceu com esse trabalho da Doutora Catherine Verfaillie, no tempo em que ela estava trabalhando em Minnesota, Estados Unidos, onde postulou que a medula óssea adulta tivesse uma célula pluripotencial, quer dizer, uma célula semelhante à embrionária. E essa célula, teoricamente, daria origem a todos os outros tipos celulares, seria uma célula mesenquimal, pluripotente, como eu disse, com características de diferenciação muito semelhantes à embrionária. Isso levou, então, à esperança de que, praticamente, qualquer tipo de doença, acometendo qualquer tecido do corpo humano, pudesse ser tratado com esse tipo de célula adulta e, portanto, não precisaríamos estar aqui debatendo o uso de células embrionárias.

Como falei, além de tratar doenças hematológicas neoplásicas, nosso interesse especial é com doenças auto-imunes. São

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 956

doenças inflamatórias resultantes da agressão do sistema imunológico contra os nossos tecidos. Iniciamos esse estudo em 2000, com a colaboração de um grupo de Chicago, Estados Unidos, já transplantamos mais de cem pacientes com diversos tipos de doença, e essas doenças que transplantamos são auto-imunes, ou reumáticas, ou neurológicas com estas características: doenças muito graves, refratárias aos tratamentos disponíveis e que levam a uma grande incapacidade ou à morte. Então, o transplante autólogo de células-tronco da medula óssea adulta serve para resgatar esses pacientes, para tentar devolver-lhes a vida e a função vital.

Tivemos um sucesso relativo, igual na literatura, e revolvemos fazer um projeto mais ambicioso: em vez de tratar as doenças auto-imunes na fase avançada, refratárias, tratá-las na fase precoce e evitar que se desenvolvam.

Iniciamos, em colaboração com o Doutor Burt - mas todos os transplantes feitos no Brasil -, o transplante para **diabetes mellitus** em fase inicial, a menos de seis semanas do diagnóstico. Esse trabalho foi publicado na semana passada numa revista internacional de grande impacto e obteve uma repercussão muito grande - os Senhores devem ter visto na imprensa. A repercussão se deu porque conseguimos, num grupo de quinze pacientes com diabete inicial - com exceção de um paciente em que houve uma falha no transplante -, que catorze ficassem livres de insulina, apenas um deles voltou a usar a insulina depois de uma infecção

957

viral. Assim, atualmente, temos treze pacientes, dentre quinze, sem o uso da insulina, numa doença extremamente devastadora para o paciente, que pode levá-lo a várias complicações e até à morte, como é o diabete Tipo 1, o diabete infanto-juvenil.

Esse resultado nos dá muito alento, mas também leva a uma expectativa enorme por parte dos pacientes. Todo dia recebo centenas de *e-mails* e telefonemas de diabéticos de longa duração que querem a mesma coisa: ficar livre da insulina. Conforme disse a Doutora Rosalia, o mesmo problema ocorre com o acidente vascular cerebral. Na fase aguda, conseguimos um benefício, mas não na fase crônica, porque a célula-tronco da medula óssea não regenera o pâncreas. O que fazemos é regenerar o sistema imune, e para isso precisamos que o paciente tenha uma reserva de célula pancreática para realizar o transplante. A tradução é a seguinte: não consigo tratar pacientes com mais de dois ou três meses. No Brasil, há mais ou menos doze ou treze milhões de diabéticos, e não conseguimos tratá-los, porque a regeneração do pâncreas não é feita pela célula da medula óssea. Prova disso é que, quando transplantamos pacientes com leucemia e diabetes, por exemplo, com células da medula óssea, é possível curar a leucemia, mas não o diabete. Não há efeito algum, mostrando que a célula da medula óssea não regenera a célula beta, a célula que produz insulina. Quando fazemos estudos com camundongos, vemos que a transformação de célula da medula óssea para células dos

tecidos é muito pequena; se existir é em 0,1 ou 0,2 ou 1%, isso não é suficiente para essa regeneração.

Apesar desse dado, existem algumas tentativas para regenerar os tecidos. Por exemplo, quanto ao pâncreas: um colega da Argentina injeta célula da medula óssea dentro do pâncreas de pacientes diabéticos a longo prazo, e os resultados são muito inferiores aos nossos. Apenas três de vinte e três pacientes ficaram livres de insulina; uma maioria diminuiu a dose, mas não é um efeito curativo. A melhor resposta, por incrível que pareça, é para o diabete Tipo 2, por outros mecanismos.

Portanto, esse tipo de intervenção de injetar a célula da medula óssea adulta para dentro do pâncreas para regeneração não funciona.

Quanto ao cordão umbilical, existem as mesmas tentativas: injetar o sangue de cordão congelado em pacientes diabéticos. O resultado também é, vamos dizer, pífio. Nenhum paciente fica livre de insulina. Diminui-se um pouco a dose de insulina, mas sem grande impacto. É preciso, com relação a um paciente com diabete, torná-lo livre de insulina. Essas tentativas com células adultas provavelmente não funcionarão.

O outro e último exemplo é de uma doença neurológica devastadora chamada ELA - Esclerose Lateral Amiotrófica. É a doença do físico Stephen Hawking. Ele teve sorte porque sobreviveu; mais de 95% dos pacientes não sobrevivem e morrem entre três a quatro anos.

A patogênese da doença não é conhecida. Há alguns anos, iniciamos um programa, em Ribeirão Preto, de transplante desses pacientes com células da medula óssea autóloga, como fazemos para outras doenças. Mostro aqui o nosso primeiro paciente, de Recife, que, infelizmente, foi a óbito após o transplante, por embolia pulmonar. Não por isso, mas por outros motivos, a CONEP suspendeu esse projeto.

Em outros lugares, como nos Estados Unidos, foram feitos transplantes desse tipo, e o resultado não foi bom. Não se consegue reverter a doença; não se consegue regenerar os neurônios motores com o transplante alogênico ou autólogo.

Há as famosas células mesenquimais da Doutora Verfaillie. Mostro aqui o trabalho da Doutora Letizia Mazzini, de Turim, injetando célula mesenquimal adulta dentro da medula espinhal de pacientes com ELA. O resultado mostrado também não é muito animador. Existe um pequeno decréscimo na velocidade de perda de força muscular, mas não há impacto na sobrevida. Portanto, a idéia de que as células mesenquimais da medula óssea regeneram neurônio não funcionou na prática.

Há um grande problema com os dados da Doutora Verfaillie, e eles estão sendo questionados: a maioria dos laboratórios não consegue reproduzir esses dados. Existe uma célula na medula óssea adulta que dá origem a todos os tecidos e que se comporta como uma célula pluripotencial. Esse dado não é repetido na maioria dos trabalhos. Atualmente, os trabalhos dela estão sob

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 960

investigação, para averiguar se é real ou não. É possível que não seja real.

Na realidade, tanto as células do cordão umbilical como as células adultas não têm essa grande capacidade, plasticidade de se diferenciar em outros órgãos. Por isso precisamos da célula-tronco embrionária.

A minha conclusão neste debate é a mesma da Professora Verfaillie em debate ocorrido no ano passado, no Congresso Europeu de Transplante de Medula. O debate é: "Do we need *embryonic stem cells?*", nós precisamos de célula-tronco para pesquisa ou para reparação tecidual? E a Doutora Verfaillie era do grupo que dizia que não precisava. Mas a sua conclusão, que apresento neste quadro em verde, diz que, ao final da história, "apesar do enorme potencial de células adultas mesenquimais na medicina regenerativa, a pesquisa com células embrionárias é ainda necessária." Conclusão essa da pessoa que tem os dados mais excitantes, porém, provavelmente não tão verdadeiros, de que existe no adulto uma célula pluripotente igual à do embrião. Ela mesma reconhece como necessárias as pesquisas com células embrionárias.

Ao final, os meus dois Centros de pesquisa: embaixo, o Hospital das Clínicas, onde faço o transplante; em cima, o Centro de Terapia Celular. Finalmente, os pacientes, que são o objetivo do nosso trabalho. Vocês podem discutir **ad nauseam** o que é a vida, mas eu posso garantir que esses pacientes são vivos.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 961

Obrigado.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - O Doutor Ricardo Ribeiro dos Santos é o próximo expositor.

O DR. RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS - Bom-dia a todos. Também gostaria muito de agradecer ao convite, da honra de estar presente a esta sessão e poder dar alguma contribuição.

Sou Professor Titular pela USP, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, atualmente aposentado; Pesquisador Titular da FIOCRUZ/BA. Na Bahia, coordenamos vários grupos de pesquisa em célula-tronco. Somos os pioneiros, juntamente com Rosalia, Antonio, Luiz, em vários tipos de terapias com células adultas, conforme o Júlio colocou tão bem. Por exemplo, no caso da doença de Chagas, fomos pioneiros no mundo de usar células-tronco adultas para melhorar a doença de Chagas.

Então, a experiência que temos é fundamentalmente com células-tronco adultas e, em pesquisa, com células embrionárias. Vou usar a mesma linha do Júlio de colocar a nossa posição em relação à célula-tronco embrionária.

Então, célula-tronco - voltando a uma conceituação que entendo ser fundamental. O importante é a capacidade dela se dividir e de dar origem a várias células especializadas. As células adultas não têm um total potencial para fazer isso; já as embrionárias têm. O que caracteriza uma célula-tronco embrionária é a plasticidade. O que é isso? É a capacidade dessas células se transformarem em mais

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 962

de duzentos e vinte tipos celulares diferentes, que são as células que existem em nosso organismo. Existem várias coisas que são colocadas, por exemplo, que célula-tronco embrionária tem potencial de produzir tumor. Isso é uma falácia. Ela produz tumor quando colocada em um animal que tem uma deficiência genética muito significante e, em altas doses de célula, dará um tipo de tumor que vamos mostrar. Mas, em condições normais, ela não produz tumor.

Dando continuidade a tudo que está sendo discutido, tudo começa nesta fecundação do óvulo pelo espermatozóide. Isso é a vida? É um contexto, para a maioria dos cientistas; essa é a nossa opinião. Isso só tem significado de vida humana, porque o contexto de vida é muito mais amplo, se isso estiver dentro do útero; fora do útero nada mais é do que um aglomerado de células, que nessa fase de oito, nove células passa a ser implantada e dará origem a um ser vivo completo.

Se deixarmos isso evoluir alguns dias para um embrião em torno de cem células, que é o blastocisto, se for implantado, já não é viável, já não tem condições, mesmo desses embriões aqui. Gostaria de lembrar que, quando analisamos geneticamente essas células do embrião pré-implante, apenas 20% dos embriões têm condições totais de higidez para serem implantados. O resto tem algum tipo de anomalia genética que pode trazer danos no futuro. E, como foi mostrado pela Patrícia, a eficácia dessa técnica não é tão alta assim, é muito baixa, por sinal, mesmo usando embriões frescos.

963

Se falarmos de congelado, por quê? Porque não atingimos o mérito técnico no congelamento. A técnica de congelamento degrada os embriões, diminui a viabilidade desses embriões, não qualifica esses embriões para o implante para dar um ser vivo completo. A maioria das clínicas de fertilidade não gosta de usar embriões congelados, e sabe-se que a viabilidade de embriões congelados há mais de três anos é muito baixa, praticamente nula. Então, a maioria rejeita o implante desses embriões que seriam os que vão gerar essas células da camada interna, vão passar para cultura, deixa de ser embrião e passa a ser uma linhagem celular, uma cultura de célula, que não tem mais nada a ver com embrião. Célula-tronco embrionária é totalmente diferente de embrião. Célula-tronco embrionária é uma cultura celular, uma linhagem de célula, difícil de se obter. Nós não seremos nunca tachados de exterminadores do futuro, uma vez que usamos linhagens celulares e não embriões para tratamento. Os extratos de embriões que estão aí é na cosmetologia; não tem nada a ver com terapia celular.

O que usaremos são linhagens derivadas e com uma dificuldade muito grande: de cada vinte embriões, um conseguimos derivar uma linhagem para ser usado em terapia ou em pesquisa. Os outros não são aproveitados, isso em se tratando de embriões frescos. A dificuldade é grande. Uma vez que tenhamos as linhagens, elas são estáveis e imortais praticamente. E atingimos um patamar de

TRIBUNAL 964

ter uma fonte de tratamento para várias doenças e várias coisas, sem precisar usar novos embriões.

O mais importante da célula-tronco embrionária nesta massa é que já vemos célula formando o coração, batendo, participando disso. E ela pode gerar vários tipos.

O mais importante: o que queremos da célula-tronco embrionária? Vou usar célula-tronco embrionária? Não. Eu pego essa célula-tronco, coloco uma série de hormônios celulares, transformo-a em neurônios ou células de glia, usando fatores, hormônios de células, e essas células diferenciadas é que serão usadas no tratamento.

O que temos com a célula-tronco embrionária é um embrião, a transformação dessas células-tronco embrionárias com fatores de crescimento, por exemplo, em cardiomiócitos, em célula cardíaca funcional, e essa é usada, por exemplo, para regeneração de miocárdio. Então, o que é estocado, usado é uma célula controlada e certificada geneticamente. Eu sei que não tem problema.

Um outro problema são os tumores na célula-tronco. O conhecimento da célula-tronco embrionária, hoje, dará a base para entendermos o controle do câncer. Sabemos que a maioria dos tumores, hoje, provém de células-tronco que se desregulam, que perdem um mecanismo genético e se transformam em célula tumoral. A pesquisa com células-tronco dará esse conhecimento do controle do tratamento da neoplasia. Além disso, não é um problema só da célula-tronco

TRIB
965

embrionária; as células-tronco adultas podem, também, virar tumor. O controle genético é necessário. Mais do que a lei, podendo ou não usar embriões, é a lei que vai regulamentar a sua utilização.

Temos uma experiência no transplante de fígado em mais de trinta pacientes que receberam a célula-tronco adulta e que tiveram melhora, mas precisarão de outras células; e, segundo o Doutor Júlio colocou, não é a melhor solução. No que diz respeito às doenças cardíacas, o Doutor Antonio falará. Sobre a doença de Chagas, que coordenamos, há mais de cento e cinqüenta pacientes tratados nesse projeto. Nesses pacientes, não sabemos se a terapia é eficaz. Mas houve, num grupo que recebeu células, uma melhora muito significativa. Um paciente, por exemplo, chegou quase morrendo ao hospital - no máximo, pelas leis naturais, ele tinha menos de seis meses de vida - e faltava-lhe ar, com mínimos esforços. Ele recebeu células-tronco há quase três anos. Ele voltou para a roça, está trabalhando e sustentando a família. No último ambulatório, veio me contar que a mulher está grávida - novamente, efeito colateral das células-tronco.

Essa é uma visão precoce daquilo que as células-tronco embrionárias podem nos proporcionar, com muito mais eficácia e maior permanência, por meio da pesquisa e do uso adequado em terapia.

Muito obrigado.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 966

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - O Ministro Gilmar Mendes precisa se retirar. Agradeço a presença de Sua Excelência.

Peço aos expositores que acabaram de falar para retornarem aos seus lugares para que os próximos ocupem a fileira mais adiantada. Faremos o revezamento.

Tenho aqui a relação dos expositores que usaram da palavra pela manhã: Lenise Aparecida Martins Garcia, Cláudia Maria de Castro Batista, Lilian Piñero Eça, Alice Teixeira Ferreira, Marcelo Vaccari e Antônio Eça.

Só para lembrar, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Ela impugna todo o artigo 5° da Lei de Biossegurança, que possibilita o uso das células-tronco embrionárias, obtidas a partir de embriões humanos, para fins de terapia e de pesquisa científica.

A primeira parte expositiva transcorreu em clima de respeito, de reverência. Não houve contraposição de quem quer que fosse. O certo é isso. Aqui, não haverá contraditório, debate, confronto.

Em verdade, estamos homenageando o pluralismo, um dos conteúdos mais importantes da democracia; pluralismo que, no nosso caso, muito concorrerá para legitimar a decisão que o Supremo

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 967

Tribunal Federal proferirá - eu espero que já a partir do próximo mês, ou pelo menos ainda no curso deste semestre.

A mídia brasileira, a televisão falada, a mídia falada, escrita e eletrônica vêm acompanhando, com todo interesse, esse grande tema; nos últimos trinta dias, toda ela, a mídia, se voltou para a cobertura da audiência que hoje se iniciou e que deverá se ultimar, a comprovar o acerto da nossa decisão de convocar uma audiência pública para um tema que repercute de modo tão significativo no âmbito das diversas ciências biológicas e médicas e da qualidade de vida de toda a população, seja numa ou noutra direção.

Passo a palavra à Doutora Lenise Aparecida Martins Garcia. Pelo documento que recebi, ela falará sobre o Ciclo de Vida da Espécie Humana.

Começarei a marcar o tempo de uma hora e trinta e cinco minutos para o bloco dos novos expositores.

A DRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA - Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator, Excelentíssimos Senhores Ministros, Excelentíssimos Senhoras e Senhores.

Também inicio elogiando a realização desta audiência pública, em razão desse espaço democrático para que a comunidade científica possa se pronunciar, na sua diversidade, nessas diferentes correntes de opinião. Nosso grupo traz o embasamento

SUPREMO TRIBUNAL 968

científico para afirmarmos que a vida humana começa na fecundação, tal como está colocado na solicitação da Procuradoria.

Começarei falando do Ciclo de Vida do **homo sapiens**, que é a espécie humana.

Iniciemos contemplando um contexto maior, que é do Ciclo de Vida de todos os seres vivos. A vida se apresenta, na natureza, em múltiplas e variadas formas classificadas pelos biólogos em espécies, e algumas delas possuem ciclos complexos. Um exemplo muito conhecido de todos é o ciclo da borboleta. Nós sabemos que a borboleta nasce de um ovo, que se transforma em lagarta, depois faz uma pupa, uma crisálida, em que aparentemente parece que a borboleta se dissolve ali dentro e reorganiza todas as suas células, para então nascer a borboleta que nós conhecemos. Cada lagarta é uma borboleta específica, não são duas espécies animais, mas uma só. Elas não se parecem, mas são o mesmo indivíduo, em fases diferentes do ciclo. Então, em um momento eu olho e vejo a lagarta e, em outro, vejo a borboleta. Posso até ter a impressão de serem dois animais completamente diferentes, mas não o são, é o mesmo animal em fases diferentes do ciclo dele; cada borboleta tem a sua lagarta. Não é qualquer lagarta que dará qualquer borboleta. Há, aí, uma unidade na espécie. Temos, por exemplo, a borboleta Monarca, como os leigos chamam. Para os biólogos essa é a *danaus ersimus* - nome científico dessa borboleta. Cada borboleta é classificada dentro da sua espécie, como acontece com todos os outros animais.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 969

Existem seres microscópicos que também podem ter ciclos complexos. Por exemplo, o ciclo do protozoário que provoca malária, plasmódio. Nas diferentes fases do ciclo, esse protozoário apresentará diferentes formas e, inclusive, passa pelo hospedeiro humano e pelo inseto. E São interações extremamente específicas. Ele depende de um mosquito como vetor. Então, precisa entrar no mosquito para fazer a fase do vetor, depois entrar na pessoa para fazer a fase da pessoa. O lugar em que ele se encontra vai variando e o modo como ele faz o seu ciclo também. Mas é sempre o mesmo organismo, sempre a mesma espécie, o mesmo plasmódio. Aliás, dependendo da espécie, ele dará uma malária diferente. Isso se caracteriza clinicamente. Vendo pessoas, sabe-se qual é o protozoário que está lá provocando aquela malária. Assim, cada ciclo é definido pela sua espécie. Há outros dois protozoários: o *trypanosoma cruzi*, que provoca doença de Chagas e um parente africano dele. O *cruzi* faz o seu ciclo utilizando o barbeiro; o africano, o mosquito.

Existem espécies que estão em risco de extinção. Por isso o IBAMA protege os seus ovos. Por que o IBAMA protege o ovo de tartaruga? Porque ele sabe que o ovo de tartaruga é tartaruguinha. Não há como fugir dessa realidade. Cada vez que eu elimino um ovo de tartaruga, estou eliminando uma tartaruga.

Embriões de plantas ficam nas sementes com reserva de alimento. Por isso as sementes são boas para alimentação. Na verdade, aquilo que comemos na natureza a planta preparou para ser o

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 970

alimento do seu embrião. Um feijãozinho o que é? É o embrião do feijão mais o alimento que ele vai, no início do seu ciclo, usar para se desenvolver. Agora, para o feijão prosseguir o ciclo, ele precisa ser plantado. Sabemos que, para o embrião humano ir à frente, ele precisa estar no útero, precisa ser implantado. Isso não é novidade nenhuma na natureza, porque qualquer planta precisa ser plantada e, aí, também, existe uma interferência humana. Se o homem não plantar o feijão, este não dará um feijoeiro. O feijão que vai para a panela nunca será um feijoeiro, nem por isso dizemos que se faz pré-feijoada ou que se come pré-feijão. Não. É simplesmente a fase do ciclo daquele ser vivo. Ele vai passando pelas diversas fases que a natureza preparou. E onde tudo isso está programado? No DNA de cada um. Cada espécie tem o seu DNA e vai se expressar, se desenvolver conforme está gravado no seu DNA.

O Projeto Genoma Humano dá oportunidade para que possamos conhecer profundamente o nosso próprio genoma. Ele caracterizou o programa da nossa espécie, o programa do **homo sapiens - c**aracterizou e vem caracterizando. Então, já sabemos que são três bilhões de pares de bases, as "letras" genéticas - isso não está escrito em lugar nenhum, está em programas de computador que podem ser acessados. Se fôssemos colocar o genoma de uma pessoa escrito em livros, isso daria cento e sessenta listas telefônicas de seiscentas páginas - esse é o tamanho do genoma humano. Há, nos dois conjuntos de vinte e três cromossomos, cerca de trinta mil genes, quer dizer,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 971

é um imenso livro que nós apenas estamos começando a saber ler. Sabemos que são cerca de trinta mil genes que vêm no espermatozóide; os correspondentes trinta mil que estão no óvulo e, quando se juntam, esses dois conjuntos de genes formam um ser único e irrepetível. Pensem em quantas combinações podem existir entre conjuntos diferentes de trinta mil genes. Isso é o que acontece. Esse imenso livro, que mal estamos começando a saber ler e que, no entanto, cabe inteiro aqui, nessa primeira célula que se forma, então, na junção do espermatozóide e do óvulo.

Já estão definidas, aí, as características genéticas desse indivíduo; já está definido se é homem ou mulher nesse primeiro momento. Assim, quando falamos em montinho de células, poderíamos dizer montinho de células masculinas ou montinho de células femininas, porque aquilo já é um menininho ou uma menininha. Isso já está definido ali. Se se tende a ser alto ou baixo. Sabemos que haverá fatores, ao longo do desenvolvimento, que podem influenciar se uma pessoa será um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Mas também sabemos que filhos de pais altos tendem a ser altos. Se terá cabelo loiro ou moreno, encaracolado ou liso, a cor dos olhos. Tudo isso já está definido, no seu programa genético, neste primeiro momento da fecundação. Já é um indivíduo, humano, específico, único e irrepetível. Já estão definidas eventuais doenças genéticas. Até se pode - como já comentado -, na fase de

TRIBUNAL FEDERAL 972

blastocistos, se for tirada uma célula e examinar se há uma doença genética, eventualmente, detectar que essa doença genética está ali.

Agora, temos de pensar enquanto sociedade: se detecto uma doença genética em um embrião, eliminarei esse embrião? Se detecto que um embrião tem hemofilia, vou eliminá-lo? Sendo assim, o Betinho teria sido eliminado, se tivesse sido gerado em uma clínica de fertilização **in vitro**, porque ele era hemofílico.

Assim, começamos a classificar as pessoas entre aquelas que são normais, aquelas que são adequadas e inadequadas à nossa sociedade. É importante pensarmos nisso.

Também já estarão aí as tendências herdadas: o dom para música, pintura, poesia. Tudo isso já está ali na primeira célula formada. O zigoto do Mozart já tinha dom para música e o do Drummond, para poesia. Tudo já está lá. É um ser humano irrepetível.

E já se pode fazer a "impressão digital" genética, a que se usa nos testes de paternidade. É claro, eu não posso fazer objetivamente, tecnicamente, porque, se eu destruir a célula, acabou o ser. Mas teoricamente, esse mesmo padrão é o que existe desde a primeira célula. Hoje, aquele indivíduo já está ali. A impressão digital começará a aparecer lá pela décima semana da gestação. Um embriãozinho de dois meses e meio já começa a ter sua impressão digital que vai pôr, depois, em sua carteira de identidade. Porém, se falarmos da carteira de identidade genética, ela estará desde o primeiro dia. Esse mesmo padrão é o que a pessoa conservará ao longo

de toda a sua vida. Se olharmos uma pilha de CDs, eu não sei o que está gravado em cada um, mas está lá. E se eu gravar uma música do Caetano Veloso, mesmo que ela não venha a tocar, ela estará gravada naquele CD. Cada embrião é gerado com a sua música específica que ele desenvolverá ao longo da sua vida, a menos que não lhe dêem oportunidade para tal, mas a genética da pessoa já está toda lá.

Portanto, o embrião é um indivíduo original e irrepetível. Todos fomos um dia uma célula assim. Se ela tivesse morrido, não estaríamos aqui. A única conclusão que posso tirar é a de que aquela célula era eu. Eu já fui unicelular, mas nunca fui protozoário. Não fui montinho de célula. Nenhum de nós consegue pensar em si mesmo - eu pelo menos não consigo - como tendo sido um montinho de células pré-humano. Fui gerada - graças a Deus - por um ato de amor dos meus pais e penso que ali eu já fora gerada como pessoa humana.

Um indivíduo de que espécie? Da espécie humana, que é chamado de *homo sapiens*. E é interessante, porque assim nos chamaram os taxonomistas - os cientistas que dão os nomes às espécies. Por quê? Porque a humanidade se caracteriza pela sabedoria. Então, qual a origem de *sapiens?* Da sabedoria. Mas ser *sapiens* é uma propriedade da espécie. O indivíduo não precisa começar a manifestar a sua sabedoria para poder ser considerado humano. Não! É a espécie que é *sapiens*. Então, o embrião humano é *sapiens*, mesmo que não lhe permitam desenvolver esse aprender ou mesmo que tenha alguma

deficiência e ele não venha a poder desenvolver plenamente essa capacidade. Ele é *sapiens* antes que surjam as células do cérebro; não são essas células que caracterizarão aquele indivíduo como da espécie *homo sapiens*. Podemos até mesmo perguntar - eu pergunto aos que querem negá-lo: se o embrião humano não é *homo sapiens*, a que espécie, então, ele pertence?

Muito obrigada.

(APLAUSOS)

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Mais uma vez peço que a platéia não se manifeste, porque, no âmbito das sessões jurisdicionais, não existe essa possibilidade de participação. Embora se trate de uma audiência pública - já expliquei -, esta que estamos a promover tem um caráter instrumental, tem um caráter instrutório de uma outra que será realizada para julgamento do mérito da causa.

Chamo o segundo expositor, a Doutora Cláudia Maria de Castro Batista. Ela falará sobre a Autonomia do Embrião Humano.

A DRA. CLÁUDIA MARIA DE CASTRO BATISTA - Sou Professora da UFRJ, pesquisadora de células-tronco desde meu pós-doutorado na Universidade de Toronto, Canadá. Trabalho, atualmente, com pesquisas em doenças neurodegenerativas.

Vou-me ater nesta apresentação apenas quanto ao aspecto da autonomia do embrião humano. Para isso, seria necessário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 795

pensar um pouco: o que é e o que não é um embrião humano. A Doutora Lenise já foi bastante clara. Praticamente darei continuidade ao raciocínio dela.

A vida humana é um processo contínuo, coordenado e progressivo. A partir da fecundação, do óvulo com o espermatozóide, acontece, logo em seguida, a primeira divisão e assim consecutivamente. Há - ver power point - uma menina com sete semanas de vida a partir de uma célula fecundada, nesse momento. Nas próximas etapas, então, ela aparece com onze semanas, seis, sete, nove meses de gestação, recém-nascida e, depois, é uma pessoa adulta. Essa pessoa sempre teve a mesma identidade, ela não foi mudando de identidade ao longo de seu desenvolvimento. Assim como nós tivemos sempre a mesma identidade, embora funcionalmente, fomos mudando. Não sou a mesma Cláudia aos 41 nem aos 15 anos, nem aos 3 e nem aos 7 meses de gestação no útero da minha mãe - isso a Doutora Lenise deixou bem claro. Uma vez que essa célula é fecundada, forma-se a primeira célula do *homo sapiens*, chamada zigoto. E todo o programa de desenvolvimento, então, é disparado a partir da fertilização. É como se fosse toca-de-novo, uma célula em que metade dos cromossomas paternos e metade maternos fazem com que essas células se reprogramem no momento da fertilização e recomece todo um projeto de construção de um novo indivíduo da espécie humana.

E desde quando somos seres humanos? Muitos de nós aqui já tocamos nesse ponto. Dizemos que a partir do momento da

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 476

fecundação; portanto, a dignidade humana é intrínseca ao fato de ser humano. Outros alegam que a partir de momentos mais tardios do desenvolvimento humano. Daí chega-se a ser humano depois de não sê-lo, de ser pré-humano. Os direitos humanos não se têm previamente; são concedidos. Como já foi dito aqui, se concebêssemos que o ser humano é humano a partir de momentos mais tardios, seria, então, insolúvel: qual seria o momento? É uma questão insolúvel, e, portanto, sem resposta. Eu gostaria de citar o Professor emérito de Filosofia da Universidade de Munique, Robert Spaemann. Numa recente entrevista, perguntarem-lhe: quando o embrião começa a ser propriamente "humano"? Quando começa a ser propriamente humana a vida e, portanto, quando começa o direito/dever de ser protegida de toda agressão? E ele responde: "Se a questão se coloca à margem de interesses econômicos e se busca uma resposta puramente cientifica, o consenso é unânime: o momento da fecundação. Ninguém pode discutir que a primeira célula que surge da fecundação esteja viva". A segunda questão é: a partir de que momento deve ser protegida essa vida? E ele responde: "Não é plausível pôr um limite, dizendo-se: aqui começa a ser protegida. Nesse sentido, todos aqueles que tratam de fixar tal começo chegam a resultados muito diferentes. Uns afirmam que é a partir da implantação; alguns, a partir do nascimento e outros estabelecem que só a partir do momento em que o indivíduo alcança a autoconsciência" - então, uma criança de um ou dois anos não seria um indivíduo, ainda, humano por não ter

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 977

autoconsciência. "A pessoa humana se identifica com o próprio homem; portanto, a partir do momento em que a vida começa, deve ser protegida. Todo o resto é arbitrariedade".

Como já foi dito, a fecundação se dá a partir de dois gametas: um feminino e um masculino. Na espécie humana, existe uma série de mecanismos celulares e moleculares que impedem que mais de um espermatozóide fecunde um óvulo. No quadro A - ver *power point* -, observamos um ovócito não fecundado ainda. Em azul, aparece o material genético materno, porque é um ovócito. No quadro B, percebe-se que este óvulo está na sua última divisão; portanto, aparecem - aqui em cima - os dois núcleos do ovócito na sua última divisão. E esse azul - mais à esquerda - é o DNA do espermatozóide que penetrou neste óvulo exatamente neste ponto. E esse ponto de fusão do espermatozóide estabelecerá o plano da primeira divisão, da primeira clivagem. Não é aleatório. É um processo que já define que mais tardiamente o plano da primeira clivagem vai se dar aí. No quadro C, ainda se visualiza - na seta - a cauda do espermatozóide, e os dois pró-núcleos; o DNA materno e o paterno se aproximam e se fundem, no D. E, em E, ainda visível a cauda do espermatozóide na célula, esses cromossomos se reorganizam, se reestruturam fisicamente e disparam todo um programa de diferenciação, todo um projeto de desenvolvimento do ser humano, a partir do momento zero.

Portanto, é a fecundação que permite que o desenvolvimento seja disparado e prossiga por si mesmo. Esse projeto

978
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

de desenvolvimento quem tem é o zigoto. O embrião que tem a sua vida a partir de uma única célula.

Aventa-se que a fertilização não é um evento, mas um processo com distintos subprocessos que podem levar segundos, minutos, horas, se se leva em conta a individuação. E posso dizer que, quando o processo de uma nova vida começa, este continua por estágios biológicos até que a vida chegue a seu termo. O começo da vida está no início do início do processo, não no final do início.

Faço agora uma comparação entre vida humana e vida celular. À esquerda - no painel -, temos a foto de um embrião de três dias e, à direita, neuroesferas, com as quais trabalho. O que é maneira neuroesfera? Quando se pega uma célula-tronco do cérebro de um mamífero, de um animal, e a coloca, plaqueia-se num meio de cultura, ela se dividirá inúmeras vezes e formará uma esfera de células. Cada esfera é uma neuroesfera, um montinho de células, enquanto que um embrião de três dias, aparentemente, também é um montinho de células, não deixa de sê-lo.

Qual a diferença, então, se morfologicamente são assemelhados? A diferença entre a vida humana e a celular está na autonomia ou na unidade de projeto? O embrião de três dias já tem uma autonomia funcional, que dá uma unidade a todo um organismo como um todo. Esse montinho é um todo que se comporta funcional e metabolicamente como um único ser, um único organismo e que se autodireciona no sentido de gerar um novo indivíduo, enquanto que se

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 979

pode deixar uma neuroesfera, um montinho de células, a partir de uma célula-tronco do cérebro, quantos dias quiser. Ela pode se dividir, até determinado ponto, mais de uma vez, até que se esgotem os componentes do meio de cultura, e, aí, ela morrerá.

O embrião de três semanas, partindo daquele montinho de células, depois de três semanas, terá essa morfologia. Todos nós, com três semanas, não éramos muito fotogênicos, como podem comprovar. As neuroesferas, após três semanas, não geram nada mais, nada menos do que novas neuroesferas, se forem dissociadas e replaqueadas, porque falta nelas uma autonomia, um projeto de desenvolvimento, uma unidade como um todo.

Em 2002, a pesquisadora Madalena Zernicka-Goetz fez um experimento muito simples: ela simplesmente pegou um embrião, na primeira divisão - que aparece nessa foto à esquerda -, de camundongo em cultura, injetou um corante cor-de-rosa numa das células e um corante azul na outra célula, e esperou, por alguns dias, que esse embrião se desenvolvesse. Para surpresa dela, quando este embrião, no estágio de duas células, chegou ao estágio de blastocisto, ela percebeu - à direita, agora - que todas as células que vão gerar o embrião chamado embrioblasto - essas coloridas em cor de abóbora - serão geradas, praticamente, da célula com o corante cor-de-rosa, enquanto que as demais células, as que chamamos de troflobastos e que vão gerar, simplesmente, anexos embrionários, desenvolveram-se a partir da célula com corante azul. Isso quer

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 980

dizer que cada célula, desde a primeira divisão, desde o estágio de duas células, já tem alguma predeterminação. A própria Nature, nesse editorial, comentando este artigo, fala em "your destiny, from day 1" - seu destino predeterminado a partir do primeiro momento.

Esse embrião, no estágio de duas células, mostra claramente ser assimétrico, não é um monte de células ou duas células. São iguais, totipotentis, mas percebe-se que há uma diferença no seu conteúdo: componentes e um disparo de programa já diferenciado. Cada uma delas já está expressando diferentes proteínas a partir do mesmo DNA.

Faço, no slide, apenas uma analogia: no primeiro dia, quando já existe uma predeterminação; no sexto dia, se fosse humano esse experimento, e com dezoito semanas. Percebe-se que existe uma polaridade, uma assimetria já no primeiro dia e um feto com dezoito semanas. Pode-se dizer, claramente, que ele foi gerado dessa célula que herdou o corante cor-de-rosa e a placenta da outra célula. Esse embrião, como vimos, vai-se dividindo, passando por estágios de 2,4 ou 8 células, até que ele tenha essa característica de mórula.

Então, revendo, o desenvolvimento humano começa com a liberação do ovócito, ou do óvulo, do ovário, se for fecundado nessa porção da tubouterina, ele passa por todos esses estágios de divisão celular até atingir o seu estágio de blastocisto, conforme já falado aqui, que é quando ele se implanta.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 981

Todo esse processo de divisão e de implantação nesse estágio é onde o embrião se autodetermina e, ao se dividir, vai determinando quais proteínas devem ser expressas, ou não, em cada célula. A implantação decorre de uma conversa química entre o próprio embrião e as células do endométrio materno.

Aqui há uma foto mostrando o momento da implantação desse blastocisto. Nesse estágio, então, o embrião pode ser implantado - ele se implanta no endométrio materno -, concede-se a ele que siga o seu curso normal de desenvolvimento, ou ele é congelado ou, depois, descongelado para ser usado em pesquisa científica ou destruído.

Também se alega que estágios muito precoces do processo são apenas humanos em potencial. Eu diria que, uma vez começado o processo, esse embrião não pode desenvolver-se em uma ovelha, um cachorro ou o que for. Ele é inerente e imutavelmente humano, conforme deixou claro a Doutora Lenise Aparecida Martins Garcia. Ele é o zigoto ou qualquer outro estágio precoce do desenvolvimento. Não é humano em potencial, mas é uma vida humana num estágio específico de desenvolvimento; ele é potencialmente um médico ou um advogado, mas humano ele já é.

Então, concluindo, do ponto de vista biológico, a formação e o desenvolvimento do embrião humano é um processo gradual, contínuo e coordenado desde o momento da fertilização, momento em que novo organismo humano está constituído com sua

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 982

capacidade intrínseca de desenvolver-se, por si só, no indivíduo humano adulto.

As exigências éticas em relação ao cuidado da vida e à integridade do embrião demandam que se respeite o ser humano a partir da fecundação. O caráter pessoal deve ser reconhecido desde a constatação do início da existência humana.

Por fim, o respeito ao embrião humano, como pessoa humana, deriva da realidade da força da constatação biológica e da argumentação racional. O direito à vida e à integridade física, desde o primeiro momento da existência, é o princípio de igualdade que deve ser respeitado.

Muito obrigada.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Em seqüência, a Doutora Lilian Piñero Eça, que deverá falar sobre o diálogo entre o embrião humano e sua mãe.

Quero louvar, nos expositores, esse apego fiel e irrestrito ao tema da exposição, sem descambar, por exemplo, para a área jurídica. Este não é o momento de falar juridicamente, de fazer sustentação oral do ponto de vista jurídico. Teremos uma audiência para isso, com sustentações orais de parte a parte.

Anuncio aos expositores do turno da tarde que entreguem o seu material de exposição, *pen drive* e etc. para o Cláudio, nosso operador de computador, porque assim ganharemos tempo.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
983

ADI Nº 3510

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 31 dias do mês de maio de 2007, fica encerrado o 4º volume dos presentes autos, à folha nº 983, com o presente termo. O 5º volume se inicia à folha nº 984 com o Termo de Abertura de Volume. Seção de Processos do Controle Concentrado. Eu, _____, Analista Judiciário, lavrei este termo. E eu, _____, Coordenadora de Processamento do Plenário, o subscrevi.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
984

ADI Nº 3510

TERMO DE ABERTURA

Aos 31 dias do mês de maio de 2007, fica formado o 5º volume dos presentes autos, que se inicia à folha nº 984, com o presente termo. Seção de Processos do Controle Concentrado. Eu, _____, Analista Judiciário, lavrei este termo. E eu, _____, Coordenadora de Processamento do Plenário, o subscrevi.

TRIBUNAL 985 FLS

Lembro que o grupo que falará por primeiro, no turno vespertino, é exatamente o que ocupa o último turno matutino. Portanto, quem falou primeiro no turno da manhã falará por último no turno da tarde.

Com a palavra a Doutora Lilian Piñero Eça.

A DRA. LILIAN PIÑERO EÇA - Bom-dia. Peço desculpas pela demora, mas tive um contratempo.

Sou professora da Universidade do Sagrado Coração - USC, de Bauru; pesquisadora em células-tronco na Unifesp e na USC; coordenadora de pós-graduação no CEU; diretora científica do Centro de Atualização em Saúde e Presidente do Instituto de Pesquisa de Células-Tronco.

Serei rápida, dirigindo-me somente ao diálogo do embrião humano e sua mãe. Falamos até agora sobre esse zigoto, em que temos realmente o programa genético de todas as nossas características até o fim da nossa vida.

No entanto, considero muito importante falar aqui, hoje, que não só temos um programa desde a primeira divisão do zigoto, como é muito importante lembrar que, além de já termos essa programação, o embrião já se comunica com a sua própria mãe, através daquilo que não se enxerga, macroscopicamente, mas que enxergamos através das nossas moléculas marcadas. Essa é a minha função ao estudar os sinais de célula dentro do corpo da mãe.

986

Diante disso, é preciso lembrar que duas a três horas após a fecundação, no encontro espermatozóide-óvulo, o embrião já secreta substâncias para a mãe.

Com a Doutora Cláudia Batista, vimos que há o zigoto, vimos duas células. Nesse momento começam a surgir aqui, através dos vasos sanguíneos da mãe, substâncias secretadas. Esse futuro, essa vida humana, todo esse programa humano, já manda a mensagem para o corpo da mãe.

A mãe, ao receber essas substâncias, terá mudanças hormonais. Que substâncias seriam essas? Mostro aqui o vaso sanguíneo dessa mãe, em que ela estará recebendo as substâncias desse filho, no que seria a conversa molecular entre embrião e mãe. Essas substâncias agirão dentro dessa célula. Uma mulher - nós todos - é formada por 75 trilhões de células. Então, de duas a três horas após o encontro espermatozóide-óvulo, essa conversa do embrião, através das moléculas, através da secreção dessas substâncias, já começará a sinalizar 75 trilhões de células: nervosas, musculares, da pele, do fígado.

Toda mulher prepara, com essas substâncias, duas a três horas após a fecundação, o ninho para poder receber o embrião que será nidado no décimo quarto dia em seu útero. Desde o primeiro momento, ela prepara o seu ninho. Realmente isso é a comunicação humana. Diante disso, essa progesterona altera todo esse programa, todos os genes das 75 trilhões de células dessa mãe, duas a três

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 987

horas após a fecundação. No que irá influir se duas a três horas depois esse embrião secreta substâncias para o sangue dessa mãe? Nós temos o mais evoluído sistema nervoso de todos, o qual, através de íons, carga elétrica, mostra exatamente aquilo que conhecemos de impulso nervoso.

Vejam - através do desenho desse slide, desse esquema - que temos uma composição de moléculas carregadas eletricamente, olhando umas para as outras, mostrando todo o nosso impulso nervoso que secretará substâncias para 75 trilhões de células dessa mãe. Estou mostrando isso porque sabemos que, dentro dessa corrente elétrica, temos o encontro de um neurônio, de uma célula nervosa com outra, e, aí - já foi detectado, identificado desde 1900 -, temos pelo menos cem neurotransmissores, onde esse feto, duas a três horas após a fecundação, interferirá nessa sinapse, nessa corrente elétrica, no corpo da mãe que é formado por setenta e cinco trilhões de células.

Assim, temos - nesse slide que acabei de mostrar anteriormente - a passagem do potencial de ação da corrente elétrica, e, aqui, ainda tem cem neurotransmissores, substâncias, proteínas que estão sendo comandadas por esse embrião desde que ele é formado através do encontro espermatozóide-óvulo. Vejam quantas moléculas, informações, ele manda para que essa mãe possa preparar o seu ninho. Ela fica com sono, com uma série de manifestações, entra em repouso e se prepara para receber o feto, o futuro bebê.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 0188

O embrião dialoga com as 75 trilhões de células da mãe. A partir do momento em que começa a divisão, duas a três horas após a fecundação, haverá uma alteração no corpo dessa mãe, através das substâncias mostradas. Todo esse equilíbrio físico, psicológico e emocional da mãe ficará alterado pela presença desse feto e dessas secreções e substâncias. Se eu pegar o embrião e retirá-lo do corpo dessa mãe - estou dizendo tirá-lo de forma abrupta; como se eu pegasse o computador copiado do nosso cérebro, todos sabem disso, e o desligasse puxando o fio da tomada -, causarei um blecaute total, com efeitos colaterais: depressão, por motivos moleculares, motivos de substâncias; aumento da taxa de morte por suicídio, conseqüência de depressão; e aumento da fertilidade.

Obrigada.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Anuncio que a Ministra Ellen Gracie precisa se retirar. Agradeço, em nome de todos, a presença de Sua Excelência.

Vamos prosseguir com a Doutora Alice Teixeira Ferreira, que falará sobre o seguinte tema: É indispensável a utilização das células-tronco embrionárias na pesquisa? Louve-se, em cada expositor, o didatismo, esse cuidado de ilustrar suas exposições com gráficos interessantíssimos, muito claros. Estou aqui como se fosse um secretário, fazendo uma ata para entregá-la a cada um dos Ministros da Suprema Corte.

STF 102 002

989

A DRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA - Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade que o Supremo Tribunal Federal nos deu para expor aqui a nossa posição a favor da pessoa humana.

Sou médica, professora da Universidade Federal de São Paulo, Coordenadora, na minha Universidade, de Estudos pré-clínicos com células-tronco adultas e trabalho na Biologia Celular e Molecular, do qual sou uma das professoras orientadoras.

Nós, aqui, já vimos que as células-tronco embrionárias são as células retiradas mecanicamente do embrião humano ou de animal com cinco a seis dias, na fase de blastocisto. E as células-tronco adultas são encontradas em todos os tecidos e órgãos do corpo depois dessa data. Muito já se mostrou a respeito disso.

Neste slide - slide 3 -, mostro um embrião humano estourado para se recolher as suas células embrionárias que se encontram em vermelho. Obtém-se, no máximo, umas 150 células.

Nos Estados Unidos, muitos pais de embriões congelados, ao verem essas fotos, desistiram de ceder os seus embriões para pesquisa: 60% deles. E, por esse fato, alguns desses pais optaram por novas tentativas de gestação ou dispuseram seus embriões para adoção. Aqui - slide 4 -, os Senhores estão vendo crianças que provieram de embriões congelados. Temos crianças de embriões congelados por 7 anos que resultaram em uma criança sadia. E esses pais têm uma característica interessante, porque, vendo aquela foto anterior, eles foram corajosos o suficiente para adotar

STF 102 002

esses embriões excedentes que geraram essas crianças. Corajosos por quê? Porque o congelamento pode levar, como já foi falado aqui, à má-formação.

No Brasil, vocês provavelmente devem ter tomado conhecimento, em maio de 2005, do nascimento de uma menina gerada de um embrião congelado por seis anos - slide 5. Então não é questão de possibilidades técnicas mais desenvolvidas nos Estados Unidos do que aqui.

Portanto, não há certeza científica de que os embriões congelados há mais de três anos seriam inviáveis. Por outro lado, no mundo todo - e na minha própria experiência com embriões de camundongo -, não há resultado positivo algum com o uso de células-tronco embrionárias.

Temos, aqui, a tabela do Doutor David Prentice, datada de 17/6/2005, mostrando as aplicações de células-tronco adultas em diferentes doenças, com um total de 70. Se consultarem hoje, são 75.

As justificativas para o uso de células-tronco embrionárias - já foram mostradas aqui - seriam indispensáveis para se conhecer a fisiologia da própria célula-tronco. São pluripotentes, ideais para o tratamento de doenças genéticas e degenerativas; ampliariam o conhecimento das células-tronco adultas. Mostrarei, agora, uma série de evidências científicas de que essas afirmações não são verdadeiras, as quais estavam baseadas naquele modelo que temos ali em cima - slide 9 -, em que eles dizem, no

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 491

começo, terem uma célula-tronco que pode ser caracterizada pelo tipo de divisão assimétrica, ela origina uma célula igual a ela, e outra célula pode começar a se diferenciar. Nesse modelo, existe a afirmação de que esse processo não é reversível. Acontece que temos, atualmente, muitas evidências de que o processo embaixo - slide 9 - é o verdadeiro. Existe a possibilidade de a célula parcialmente diferenciada, ou mesmo totalmente diferenciada, voltar e assumir características pluripotentes, de células embrionárias.

Em 2006, surgiu o artigo de que, em animal - foi a primeira demonstração comprovada -, se poderia transformar células-tronco adultas em células com características embrionárias, começando por surgir a evidência de que aquele segundo modelo é verdadeiro.

Na Califórnia, em Valley, foi demonstrado pelo Doutor Francisco Silva que as células chamadas de espermatogônias - células germinativas, masculinas, do testículo - poderiam tomar características de células embrionárias. Mostrei essa pesquisa em animal, mas o Doutor Francisco Silva conseguiu isso em seres humanos. O que isso significa? Significa que posso fazer, agora, um autotransplante de células embrionárias humanas, mas se o indivíduo for homem. Recolho as suas espermatogônias, reverto-as para o estado embrionário, pluripotente, onde elas se multiplicam bastante - uma das características da célula embrionária - passando a tê-las em

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 642

número suficiente para tratar qualquer doença degenerativa, isso, diríamos, no homem - slide 10.

Mostro, aqui, a característica delas. Elas se parecem com as neuroesferas - a Doutora Cláudia as mostrou em slide -, que são células embrionárias. Então, vemos o sucesso de transformar novamente essa célula em qualquer tipo de célula, porque ela é pluripotente.

Embaixo - slide 12 -, temos uma fibra cardíaca proveniente dessa célula, que não só tem a aparência de fibra cardíaca como é funcional, porque, em cima, vê-se o registro da atividade elétrica característica de uma célula cardíaca.

Nas mulheres, também, podemos pegar essas células que chamamos de oogônias e revertê-las, multiplicá-las, para o estado ou característica embrionária. No caso dela ter alguma doença degenerativa, essas células podem ser implantadas para recuperar as células perdidas, porque elas têm alto potencial de pluripotência.

No homem e na mulher, temos células germinativas feminina e masculina, células diferenciadas, as quais podemos revertê-las para células com característica de células embrionárias, pluripotentes, e que podem ser utilizadas na medicina regenerativa.

O Doutor Francisco Silva é o Vice-Presidente de uma firma em Valley, Califórnia, PrimeCells.

Agora, vê-se a conseqüência de não darmos muita importância às células-tronco, porque, nesse caso aqui, temos de comprar essas

993

células com caráter embrionário que ele obtém das células germinativas masculinas. Observem que ele tem linhagens para recuperação do coração, da cartilagem, do osso, da pele e do nervo.

Outro trabalho realizado muito interessante foi o estudo dessas células-tronco vermelhas - que podem ser vistas ali - na pele. A nossa pele é renovada a cada 55 dias. Isso quer dizer que daqui a 55 dias a minha pele será totalmente diferente da que tenho agora. Esses autores estudaram quais são os fatores que regulam a diferenciação dessas células-tronco adultas e quais são aqueles fatores importantes para a sua proliferação. Isso foi muito importante, porque a Doutora Graziela Pellegrini, em Veneza, na Itália, consegue, com esses fatores, fazer esse pedaço de pele que vocês estão vendo com vinte centímetros quadrados; isso é essencial para transplante em queimados.

Ela também associou isso à terapia gênica. Há uma doença chamada epidermolis bulhosa na qual falta uma proteína que cola a epiderme na derme, e ela introduz, por um vetor, nessa cultura de pele, o gene que produzirá essa proteína que está faltando. Temos, então, que ela resolve a epidermolis bulhosa. Quem nunca ouviu falar, é uma doença parecida com fogo-selvagem. E observem, nas fotos abaixo, que há uma recuperação integral; para tanto, é muito importante o tamanho, daí a preocupação que ela teve em conhecer esses fatores dessa célula-tronco adulta encontrada no folículo piloso. E ela fez um extenso e intenso estudo pré-clínico

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 454

em animais. Levou dois anos para o Comitê de Ética Italiano dar a ela permissão para fazer em humanos, e eram células-tronco adultas. O Instituto dela gastou quinhentos mil dólares para conseguir essa permissão.

Outra coisa sensacional: da ponta da cauda desse camundongo, com esses quatro fatores se conseguiu fazer o quê? Pegar não uma célula-tronco adulta, mas uma célula qualquer diferenciada e transformá-la em célula com caráter embrionário.

Observem ali as colônias de células parecidas com aquelas de células-tronco embrionárias - na parte de cima. Aqui está demonstrado que pode transformar em músculo liso, o das artérias, e pode ser transformado também em célula nervosa.

Aqui embaixo, com maiores detalhes, temos como é uma célula adulta, já diferenciada, que se transformará nessas células - que estão em cima - com característica embrionária. Então, nós estamos revertendo o processo. E mais, notem que a curva de crescimento é idêntica à curva de crescimento de uma célula embrionária.

E abaixo temos os planos futuros, não somente para o tratamento de doenças neurodegenerativas, enfarto, fígado e mesmo diabetes, podem ainda ser utilizados para transplante e autotransplante. E um aspecto mais importante ainda: nós podemos estudar essas células para testar remédios e conseguir para o paciente um tratamento personalizado, sem efeito colateral.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 995

Agora vamos entrar na Bioengenharia. O Senhor McGuckin pegou as células do cordão umbilical, fez as mesmas passarem através daquele aparelho chamamos de biorreator e conseguiu fazer com que essas células-tronco do cordão umbilical se transformassem em células de fígado. Além disso, ele fez uma cultura tridimensional - não uma cultura plana, que é o normal -, e observem que, partir da terceira semana, há uma queda, devido à organização dessas células numa estrutura tridimensional. Portanto, estamos caminhando para quê? Para fabricar fígado a partir de célula-tronco de cordão umbilical.

Essa é a minha área. Interesso-me - como mencionado pela Doutora Lilian - em estudar sinalização nas células. E trago um exemplo da importância de se conhecer esses fatores responsáveis pela divisão, multiplicação e proliferação das células.

Nesse caso, verificamos que essas células azuis, que constituem o epicárdio, produzem dois fatores muito importantes para a constituição do coração: Wnt5a e IGF-1. Esses fatores produziram um camundongo em A com um defeito, esse epicárdio não produz esses fatores. E o que fizeram nesses camundongos? Eles foram abortados no décimo terceiro dia, por não terem mais coração, era aquele coração escangalhado. E o que eles fizeram com a camundonga grávida? Injetaram esses fatores na barriga dela. Observem - abaixo, à direita - que o coração desses fetos que deveriam ter sido abortados no décimo terceiro dia recuperou-se parcialmente. Estamos tratando

9976

de uma doença genética, porque esses bichos não tinham determinado fator, e estamos, simplesmente, substituindo os fatores necessários para o seu desenvolvimento.

Todo o nosso organismo tem células-tronco. Onde estou querendo chegar? Mais futuramente, não precisaremos nem de célula-tronco, basta termos o conhecimento dos fatores que agirão sobre as células-tronco que já temos no nosso organismo para elas trabalharem direitinho e nos recuperarem de alguma doença degenerativa.

Neste ano já descobriram, por exemplo, este fator, a timosina, que no coração - observem aquelas células verdes, é novamente o epicárdio - produz o fator responsável pela formação dos vasos dentro do coração.

E mais sensacional ainda. Eu sugeriria, então, para os que estão preocupados em usar a célula-tronco embrionária de imediato para tratar doenças quaisquer, buscarmos agora células-tronco com caráter embrionário no líquido amniótico. O que é o líquido amniótico? É aquele líquido que sai quando rompe a bolsa e a mulher vai dar à luz. Assim, em vez de perdermos aquele líquido, vamos aproveitar e pegar essas células-tronco embrionárias. Quer dizer, já estamos com diferentes maneiras de obter células-tronco com características embrionárias, é só pôr a mão na massa.

Nesse trabalho, notem que, na parte do sistema nervoso, eles injetaram células-tronco desse líquido amniótico em cérebro de camundongo, vejam que, no ventrículo lateral, aparecem

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 997

essas células, no hipocampo também, assim como no terceiro ventrículo e no bulbo olfativo. Então, para os senhores neurologistas fica a sugestão de mexer com essas células-tronco, afinal de contas, esse líquido amniótico é jogado fora, vamos aproveitá-lo e, inclusive, fazer um banco.

Acredito que todas as justificativas para o uso das células-tronco embrionárias humanas para pesquisa e possíveis terapias - estou falando que são aquelas células que temos de arrancar do embrião humano, matá-lo - foram contestadas.

Muito obrigada.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Agradeço a Vossa Senhoria. Passo, por alguns instantes, a direção do trabalho ao Ministro Joaquim Barbosa.

O SR. MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - O Próximo expositor é o Doutor Marcelo Vaccari, a quem concedo a palavra.

O DR. MARCELO VACCARI - Gostaria de agradecer e parabenizar esta atitude do Supremo Tribunal Federal, aos Excelentíssimos Senhores Ministros Relator e Joaquim Barbosa, ao Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador da República Roberto Gurgel.

Excelentíssimos Senhores Ministros, Senhoras e Senhores, falaremos do êxito da aplicabilidade das células-tronco adultas nas várias especialidades médicas.

Nesse sentido, sou médico, cirurgião plástico, pesquisador e mestre em cirurgia pela Universidade Federal de São

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 58

Paulo, colaborador de pesquisa com células-tronco pela USC de Bauru e dedico a minha parte profissional às crianças portadoras de malformações congênitas, entre elas, principalmente, a fissura lábio-palatina.

Excelentíssimos Ministros, tecerei comentários sobre alguns conceitos falados e definições.

Conceitos são afirmações subjetivas em que cada pessoa tem o seu próprio conceito. Portanto, quando um cientista expõe um conceito, não é algo definido como uma definição; é algo subjetivo. O subjetivismo do cientista deve se manter nas suas motivações para pesquisa. Sou um apaixonado pelas crianças portadoras de fissura lábio-palatina, e isso move todas as minhas atitudes e todo o tempo que ocupo pesquisando por elas. Mas, no momento em que começo a pesquisa, essa emoção deve ficar do lado de fora. Eu devo ser definidor, devo ser pragmático, devo basear as minhas opiniões, as minhas colocações em fatos concretos. E é esta missão pela qual nós, cientistas, estamos aqui: para passar aos Senhores orientações científicas concretas, baseadas em fatos reais, e não futuros, ou opiniões pessoais. E é apenas com fatos reais que os Senhores poderão sentir-se à vontade para vossa tomada de decisões.

Tema da minha apresentação: O êxito da aplicabilidade das células clínicas tronco adultas nas várias especialidades médicas. É muito claro e busca responder à mesma pergunta que os Senhores fazem: quando se inicia a vida?

Agora, não serei conceitual. Definirei. Isso não é a minha opinião. Há mais de cem anos todos os tratados médicos definem o início da vida se dá na fecundação. Isso é uma definição, não é a minha opinião, Senhores.

Baseado nisso, eu gostaria de dizer que não precisamos de células-tronco embrionárias, não precisamos interromper esse início da vida para fazer trabalhos práticos. Qual é o grande desafio do médico? Afinal de contas, todos os pesquisadores buscam soluções para os pacientes. Então, basicamente o nosso problema é a falta de tecidos. Os pacientes que perdem tecidos, sejam eles de qualquer parte do corpo, por exemplo, a parte mais comum, o tecido cardíaco, as mortes por problemas cardiovasculares. Prefiro substituir esses tecidos. A cirurgia reconstrutora apresenta opções como retalhos locais, materiais sintéticos, materiais biológicos. Pode-se observar que todos eles apresentarão algum inconveniente, como: seqüelas naquelas áreas que doam esses tecidos; uma viabilidade de esses tecidos serem afetados por doenças como diabetes ou tabagismo; reações a corpo estranho, a algum material sintético colocado em nosso organismo; migração desse material; infecção; expulsão do corpo; materiais biológicos absorvíveis podem ser absorvidos de uma maneira incompleta; ou, ainda, reações alérgicas.

Para isso, apresentou-se como opção, nos últimos anos, a terapia da reposição de tecidos com células-tronco. Qual é a

definição de células-tronco? São células que têm uma capacidade de se auto-renovar, gerando células-filhas com as mesmas características de potencialidade da célula-mãe, ou, ainda, podem se diferenciar em outro tipo de célula, que pode ser qualquer tipo de célula do corpo humano: uma célula neurológica, uma célula cardíaca, uma célula óssea, e assim formar os tipos de tecido. Essa definição de célula-tronco, apesar de elas já serem pesquisadas antes disso, só se deu em 2001.

Então, o que é uma célula-tronco embrionária? É aquela que, como o nome diz, vem do embrião, que já é um ser vivo. Essas células não são iguais às células-tronco adultas. As células-tronco adultas provêm de um indivíduo, de um ser humano adulto, seja ele adulto, criança ou mesmo aquela célula-tronco do cordão umbilical. É muito importante frisar isso, porque algumas vezes podemos confundir: aquela célula-tronco do cordão umbilical é embrionária ou adulta? É uma célula-tronco já adulta.

As linhas de pesquisa na prática médica, todas elas, passam por várias fases. A primeira fase é a pesquisa no laboratório, a pesquisa sem seres vivos - a Doutora Alice demonstrou inúmeras pesquisas, há pouco. Depois, elas partem - também como ela demonstrou - para pesquisas em animais, indo do animal mais simples até o mamífero, e os camundongos são os animais mais utilizados para a pesquisa em animais. A partir do sucesso com esse tipo de pesquisa, o cientista se encontra eticamente autorizado, depois de

STF 102.002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1001

seguir uma série de normas, a então fazer esse tipo de pesquisa no ser humano, que é um animal nobre. O que observamos? Que a terapia com células-tronco embrionárias até agora não obteve nenhum sucesso: clonagem, não obteve nenhum sucesso; terapia gênica, já existem trabalhos em que doenças genéticas foram curadas através da manipulação do gene daquela célula doente; e células do cordão umbilical, que são células-tronco adultas e da medula óssea.

Como deve ser então realizado esse transplante de células-tronco adultas? Sempre através de equipes multidisciplinares em cooperação. Este deveria ser o tema principal de todo o espírito científico em cima das células-tronco: a união pela busca do conhecimento e o trabalho conjunto entre o pesquisador e o médico.

Nesse sentido temos dois tipos básicos de uso das células-tronco através da bioengenharia tecidual. O que seria bioengenharia tecidual? O próprio nome diz, é uma engenharia de tecidos, em que são utilizadas células-tronco em cima de uma matriz. Essa matriz permitirá que essas células-tronco se desenvolvam, com isso eu posso criar tecidos da pele, ou tecidos ósseos, permitindo reconstruções de perdas teciduais desses tecidos, como casos já mostrados, principalmente para pacientes portadores de queimaduras ou malformações crânio-faciais. Essa bioengenharia tecidual de pele e a reconstrução óssea foram respectivamente descritas em 1999 e 2001.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1002

E, na prática médica, o que foi observado até agora com o uso das células-tronco adultas? Temos aqui uma equipe do Rio, o Doutor Radovan e o Doutor Hans. Essa é uma perfeita integração entre o pesquisador e o médico. O pesquisador conseguiu separar as células-tronco adultas dos pacientes e, depois de seguirem aquele protocolo todo de pesquisa, puderam tratar pacientes com insuficiência cardíaca grave. Como foi feito esse tratamento? Foi coletado, por meio de uma punção na medula óssea do paciente, anestesiado - essa anestesia pode ser geral ou local -, e, através de uma seringa - como pode ser observado -, é colhido o material da medula óssea. Esse material permite a separação das células-tronco. Aqui, o término do tratamento, a retirada das células da medula óssea, a separação das células-tronco, o diagnóstico, a localização daquela área cardíaca com problemas, um cateter, então, é introduzido e vai até o local do coração que se encontra doente e ali as células-tronco são injetadas diretamente no coração doente. Essas áreas que receberam as células-tronco apresentaram uma nova vascularização, uma nova nutrição que permitiu àquele músculo cardíaco lesado recuperar-se, deixando o paciente em melhores condições clínicas.

Essa terapia celular se apresenta como uma alternativa ao que havia até então para esse paciente. E o que havia? Um transplante cardíaco. Aquele paciente que esperava por um doador vários meses na fila, tinha de se submeter a uma cirurgia de mais de

STF 102.002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1003

nove horas, apresentava pelo menos um mês de recuperação, tomava remédios imunossupressores, que poderiam diminuir a sua imunidade e causar-lhe doenças como uma pneumonia - uma simples gripe pode matar um paciente transplantado - e, mais do que tudo isso, um custo de duzentos mil reais ao Sistema Único de Saúde.

Já o paciente tratado com terapia celular através de células-tronco adultas teve uma obtenção simples dessas células por meio de um punção e apenas dois dias de internação. A cirurgia dele durou pouco mais de uma hora e os custos ficaram em torno de vinte mil reais para todo o tratamento, sem a necessidade de remédios imunossupressores para o resto da vida, como no outro caso.

E aqui dois pacientes que se encontravam impossibilitados de andar, por uma insuficiência cardíaca grave, jogando bola e andando de bicicleta; tiveram a sua qualidade de vida restituída.

Doenças de Chagas também podem afetar o músculo cardíaco. E aqui um paciente que os Senhores inclusive já observaram um filme dele andando, movimentando-se, teve, também, o seu tratamento realizado com sucesso através de células-tronco adultas. E temos aqui a comprovação da célula-tronco adulta, marcada com um corante verde fluorescente.

Em São José do Rio Preto, cientistas pesquisam membros com doença arterial periférica. Os Senhores podem observadr aqui, um membro superior, um braço com pouca circulação. As linhas pretas são

STF 102 002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1004

os vasos sanguíneos. Notem aqui na seta, antes da infusão de células-tronco e, aqui, depois da infusão de células-tronco adultas, que promoveram um aumento da circulação e salvaram aquele membro que estava doente.

No próprio Instituto FIOCRUZ, também já citado aqui, estão pesquisando tratamento para doenças do fígado. Retira-se a célula-tronco adulta da medula óssea, essa célula é cultivada e multiplicada - faz-se um aumento do número dessas células - e, depois, é reintroduzida no fígado, esperando que esse fígado se revigore e melhore, já com resultados, principalmente nas doenças de fase aguda.

O Doutor Júlio Voltarelli, um grande pioneiro, já em 2000 mostrava o seu trabalho com células hemotopoiéticas para o tratamento de doenças auto-imunes, dentre elas, pela sua grande quantidade de pacientes portadores, a diabetes. E ele demonstrou hoje, aqui, como fato, que a célula-tronco adulta permite o tratamento na fase aguda, não só da diabetes, mas também de outras doenças auto-imunes, como a esclerose múltipla - também muito bem colocada por ele -, que transforma um paciente saudável, em pouco tempo, num paciente em cadeira de rodas ou inválido, e, através do esquema que ele mesmo já demonstrou, o paciente recebe medicações que tiram as suas células de dentro da medula para circulação. Elas, então, são recolhidas, congeladas, o paciente recebe quimioterapia, eliminando as células da medula óssea, e, depois, recebe as suas

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1005

próprias células de volta, restabelecendo seu sistema linfático hematopoiético. Isso já está sendo feito no Brasil pelo Doutor Júlio Voltarelli.

Também em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, essa paciente que não conseguia andar já apresenta uma melhora clínica e já consegue andar com andador. Ou seja, as pesquisas do Doutor Júlio Voltarelli têm sido realizadas com sucesso em outros centros. Essa paciente, numa fase aguda de um derrame cerebral - Acidente Vascular Cerebral, termo médico -, apresentava áreas de lesão no sistema nervoso e, depois dessas células-tronco, apresenta uma melhora do sistema nervoso.

No Instituto Biológico Dante, o Doutor Duailibi já conseguiu reproduzir um dente através de células-tronco, mostrando serem vários os tecidos humanos que a célula-tronco adulta pode reproduzir.

Uma outra paciente que também se encontrava acamada com Acidente Vascular Cerebral, no Rio de Janeiro, através da infusão de células-tronco em seu cérebro, apresentou uma melhora e saiu da cama.

Um paciente que conhecemos pessoalmente, o Senhor Paulo Polido, campeão de *motocross*, sofreu um acidente e teve uma lesão de medula que o largou de uma moto para uma cadeira de rodas, com dificuldade, inclusive, de fazer todas as suas atividades normais. Ele recebeu a terapia com células-tronco adultas para o seu

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1006

sistema nervoso da medula e conseguiu uma grande melhora. Não ficou totalmente curado, mas saiu da cadeira de rodas, hoje anda com andador, confere palestras e, mais que isso, teve de volta a emoção da sua vida, que era pilotar. Ele participa de ralis e chega entre os primeiros colocados, com seu carro especialmente planejado para isso. É um retorno à sua vida.

No Rio Grande do Sul, colegas médicos da Universidade Católica do Rio Grande do Sul colocaram, num paciente que havia perdido um segmento do nervo periférico, um tubo de silicone com células-tronco adultas dentro. E essas células reproduziram aquele trajeto nervoso que o paciente não mais possuía. Em Recife, mais dois pacientes foram submetidos a esse tratamento.

Cartilagem e lesões de meniscos foram tratadas através da implantação de condrócitos **in vivos**, derivados também de células-tronco adultas. Células-tronco do cordão umbilical puderam ajudar em danos cerebrais de três crianças que nasceram nos Estados Unidos, uma delas, inclusive, com paralisia cerebral e apresentou uma melhora. Esse é um fato recente, do ano de 2006.

Em relação às doenças genéticas, que são colocadas como algo impossível de ser tratado com células-tronco adultas, os estudos experimentais têm mostrado, desde 2004, que doenças como a **osteogenesis imperfecta**, que é uma deficiência genética de se produzir colágeno, foi tratada através da manipulação genética daquela célula-tronco doente e a reintrodução daquela célula-tronco,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1007

depois de tratada geneticamente, uma célula-tronco sadia que possibilitou aquele animal de experimentação refazer as suas fibras de colágeno.

A "Nation", agora, de 2006 publica um trabalho com células-tronco adultas em cães que apresentam distrofia muscular, que é a deficiência de uma proteína. Essa célula-tronco adulta, retirada do paciente e tratada microcirurgicamente, por meio de uma micromanipulação genética, foi reintroduzida no animal que resultou numa melhora clínica.

Portanto, Senhores, o fato mais concreto, o resumo mais claro é que a situação atual apresenta, no nível científico, fatos objetivos e concretos. O que temos na verdade? Temos, hoje, setenta e duas aplicações com células-tronco adultas investigadas em seres humanos e zero aplicação clínica de célula-tronco embrionária. Pergunto, como cientista, se setenta e dois a zero já não é um fato concreto para dizermos que, hoje, na atualidade, a verdade é: aplicação clínica médica só existe para células tronco adultas. Isso é um fato. Os Senhores, então, me perguntariam: e as células-tronco embrionárias não apresentaram nada? Cientificamente posso dizer que elas apresentaram rejeição. As tentativas de tratamento mostraram que elas foram rejeitadas pelos pacientes submetidos à infusão. Rejeição é uma coisa ruim, mas pode ser pior. Em alguns animais, observamos a presença de teratomas, que é um tumor que pode se

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1008

malignizar em qualquer tipo de câncer. Esse, também, é um resultado da célula-tronco embrionária.

O grande líder das pesquisas com células-tronco embrionárias, o Senhor coreano Woo-Suk Hwang, que era Chefe do Centro Mundial de Células-tronco embrionárias, foi o grande pioneiro na pesquisa dessas células e da transferência nuclear. Ele mesmo admitiu que os seus resultados não passavam de farsas, de falhas éticas, e deixou o cargo.

Portanto, gostaria de encerrar com a seguinte mensagem: nós cientistas temos, por obrigação, de ser pragmáticos. O futuro é o futuro. Podemos sonhar. Mas, hoje, temos de falar o que acontece hoje. Hoje, temos de decidir sobre o que acontece hoje. E, hoje, a realidade clínica, a realidade para os pacientes se chama "célula-tronco adulta". Não existe necessidade de se interromper a vida para se fazer tratamento com células-tronco.

Muito obrigado.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Agradeço ao Doutor Marcelo Vaccari.

Faltam dois minutos. Estou informado de que o tempo acrescido aos expositores do primeiro bloco foi de seis minutos. Querem deixar para o período da tarde? Poderemos deixar.

Informo a todos que o nosso serviço de Taquigrafia está preparando também um texto, minucioso, detalhado, que será anexado e constará dos autos do processo aberto com a presente ação

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1009

direta de inconstitucionalidade. É nossa intenção disponibilizar esse texto taquigrafado para os expositores e o público em geral, seguindo uma norma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regimento de que nos valemos para processar a presente audiência pública.

O Ministro Joaquim Barbosa e o Senhor Procurador-Geral têm alguma pergunta a fazer? Não.

Suspendo os trabalhos, que serão reabertos às 15 horas, com programação para o encerramento às 19 horas, neste local.

(SUSPENSA)

* * * * *

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1010

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.510

(TARDE)

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Boa-tarde a todos.

Vamos promover a segunda parte desta sessão instrutória da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510, proposta pela Procuradoria-Geral da República para impugnar o artigo 5º da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização **in vitro**, não utilizadas nos respectivos procedimentos, atendidas as condições já conhecidas, quais sejam: embriões inviáveis ou congelados há três anos ou mais, sendo que, em qualquer dos casos - diz a lei -, é necessário o consentimento dos genitores e instituições de pesquisa, serviços de saúde que realizem pesquisa e terapia com células-tronco retiradas de embriões humanos, deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. A lei ultima o seu discurso nesse artigo 5º, parágrafo 3º, da Lei nº 11.105:

> *"Art. 5º.....*
> *§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no o art. 15 da Lei nº 9.434, de 4 fevereiro de 1997."*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1011

Informo aos Senhores que a TV Justiça e a Rádio Justiça continuarão fazendo cobertura desta audiência pública, ao vivo e por todo tempo. Na parte da tarde, já ficou assentado, falarão os especialistas, as autoridades científicas indicadas pela Procuradoria-Geral da República e pela CNBB.

O tempo franqueado aos expositores do primeiro bloco será de duas horas, com acréscimo de seis minutos exatamente - segundo informado por minha assessoria -, porque foi o tempo excedente utilizado pelo grupo que falou por primeiro na sessão matutina.

Estou sendo advertido, com procedência, que haverá, também, o acréscimo dos dois minutos que faltaram no turno matutino. Convencionamos que esses dois minutos seriam devolvidos ao grupo da tarde. Então, esse primeiro bloco disporá do tempo de duas horas e oito minutos.

Aviso, também, que deveremos fazer perguntas, ao final da exposição do segundo bloco, as quais deverão ser respondidas por ambos os grupos. Cada grupo poderá escolher o seu representante, livremente, para responder às perguntas.

Chamo à tribuna o Doutor Antônio José Eça, o qual falará que não há relação científica entre morte encefálica e início da vida.

1012 TRIBUNAL FEDERAL

O DR. ANTÔNIO JOSÉ EÇA - Excelentíssimo Senhor Ministro Carlos Britto, Relator e Presidente desta Sessão; Doutor Roberto Gurgel, digníssimo Vice-Procurador da República; Senhores Ministros; Senhores e Senhoras.

Conforme se pode perceber pelo que escrito, sou o diferente nesta história. Estou aqui, primordialmente, como docente de Medicina Legal, para discutir até mesmo os problemas legais que dizem respeito à área médica relativa a esse problema. Claro que terei de misturar medicina e legalidade, puxando para o lado da Medicina.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Eu já havia combinado com o Ministro Joaquim Barbosa, que prossegue a nos prestigiar nesta sessão, que os temas, os enfoques, as análises de ordem propriamente jurídica ficarão para a audiência de julgamento do mérito da ADI. Haverá sustentação oral para esse fim.

Tanto assim que alguns advogados e juristas se habilitaram para falar nesta sessão de hoje, e tivemos de demovê-los desse propósito, porque a exposição propriamente jurídica não é para hoje. Vossa Excelência, porém, poderá falar sobre o aspecto médico, que é de seu conhecimento, e não fazer uma análise de dispositivos jurídicos.

O DR. ANTÔNIO JOSÉ EÇA - Não, de forma alguma, essa não é a minha área. A minha especialidade é a Medicina Legal e também, talvez, os eventuais problemas éticos que existam, mas

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1013

passa, primordialmente - junto com o Professor Genival França, um dos maiores médicos legistas do país -, pela discussão sobre vida e morte. Essa discussão passará pela consideração de que, anteriormente, os meios disponíveis pela Medicina Legal para precisar a morte, principalmente quando surgiu o interesse pelos transplantes de órgãos, eram muito precários.

A partir de então, passou-se a procurar um novo conceito, qual seja, o de morte encefálica. A nova definição de morte ficou assim: coma irreversível; ausência de reflexos; falta de estímulos e respostas intensas daquele ser; cessação da respiração natural; e silêncio - nenhuma manifestação - encefalográfico por mais de seis horas. Isso representaria, efetivamente, uma decisão consciente e capaz de garantir que alguém esteja verdadeiramente morto.

Juntamente ao Professor França, posso dizer o seguinte: a morte se produz por etapas sucessivas em um determinado espaço de tempo; não é simplesmente um momento ou um instante, mas efetivamente um verdadeiro processo, acompanhado de um encaminhamento de coisas.

Ora, se morte cerebral ou encefálica é o sinal mais utilizado como marco da morte, há de se lembrar sempre que acontece por fases, aos poucos, e "não é simplesmente um momento ou um instante, mas um verdadeiro processo", pelo qual passa aquele corpo.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1014

Da mesma forma em que se falou da morte, se poderá falar da vida, já que a existência do tubo neural não será o marco do início da vida humana, mas apenas uma etapa das mais avançadas do desenvolvimento humano - mostro nesse slide um pouco sobre como se forma o tubo neural.

Faço aqui um parêntese e agradeço a oportunidade de abrir a turma da tarde, porque, de manhã, recebemos maravilhosas informações, mas já estávamos todos derretendo, pois ninguém agüentava aquela quantidade de informações importantes recebidas. Deu para respirar, e então podemos voltar a falar sobre o assunto agora.

Como começa a vida? Um espermatozóide sobe pela parede da vagina, pelo útero, e vai à trompa encontrar o óvulo, onde, duas ou três horas após a relação, ele conseguirá penetrar dentro da parede desse óvulo. Já no início do desenvolvimento, desde o primeiro dia de vida, a célula humana, o zigoto, está pré-programado geneticamente com a programação da qual faz parte a transcrição gênica, que começará no estágio de duas células - talvez tenhamos a oportunidade de falar um pouco da transcrição gênica. Essa célula está determinada a se diferenciar em um tipo particular de célula, por exemplo, a célula nervosa, mesmo que suas características finais ainda não sejam identificáveis. Isso quem fala é o Professor Lodish, que tem o maior livro de biologia molecular do mundo.

1015

A divisão continuará e a progressão será geométrica, e cada uma das vias de sinalização será utilizada repetidamente desde o início do desenvolvimento, ativando, cada uma delas, os grupos de genes-alvo, em cada um dos diferentes objetivos de transformação e formação tecidual. O que isso significa? Como veremos, existem várias linhas de sinalização celular e cada uma delas, desde o primeiro momento, está dando uma informação específica, para que essa ou aquela célula deste tecido, aí exemplificado, também, vá se transformando nos diversos tecidos do corpo humano.

A transcrição gênica responsável por isso é exatamente o que está aí - slide 14 -, porque o DNA, a primeira das cadeias, tem uma mensagem que será transcrita e enviada através do RNA mensageiro o qual será encarregado de fazer com que as células fabriquem especificamente a proteína que interessa para a célula se transformar nesse ou naquele tecido. Não podemos nos esquecer que somos, primordialmente, água e proteína - tem uns sais para ajudar ou atrapalhar, é bem verdade, mas, basicamente, somos proteína, com 70% de água.

O controle transcricional por sinalização celular é feita por sete vias de sinalização que controlam o desenvolvimento de animais "bilaterais" como os humanos. As vias estão exemplificadas no número de sete - slide 15 -, dando um realce inicial para via Notch, via encarregada da célula nervosa. Aqui - slide 16 -, temos o exemplo de como que a via Notch, mais os

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1016

receptores ligantes delta, transformam uma célula do ectoderma numa célula neuronal, nervosa, porque essa sinalização está acontecendo desde o primeiro momento da vida.

Um exemplo - slide 17 -, em trabalho publicado, de como essas células funcionam, mostrando num animal, no que se pode efetivamente mostrar, o local em que essas células irão se formar na estrutura nervosa desse animal. Aqui, tanto nos humanos, como em outros animais, aparecerá o desenvolvimento do trabalho da via Notch, da formação da placa neural, fechando-se em goteira neural - as duas imagens delas estão no baixo do slide 18 - e, efetivamente, o tubo neural, mas isso a partir de um momento que ele pôde se fechar - o tubo já fechado está na pequena imagem - slide 18 - -, e, continuando a se desenvolver, resultará no desenvolvimento do encéfalo humano e todas as suas estruturas nervosas que, com ele, acompanham o sistema nervoso como um todo - slide 19. Podemos ver, em termos morfogênese, a forma que essa estrutura assumirá desde o primeiro princípio, desde uma pequena vírgula, até, efetivamente, a montagem completa do encéfalo como um todo. Podemos chegar, efetivamente, à conclusão, comparando que, assim como a morte "não é simplesmente um momento ou um instante..., mas um verdadeiro processo", a vida igualmente se dá através de um processo que se inicia no momento da concepção.

Os livros de Embriologia Clínica são unânimes em afirmar que a vida humana se inicia na concepção. Há quem diga que

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1017

não há consenso no momento de início da vida; há, cientificamente, indiscutível consenso de que ela está começando no momento da concepção. As evidências científicas estão aí e se acumulando e só não verá quem não quiser.

Para quem pensa em "amontoado de células": o que eles eram antes dos quatorze dias de gestação? Que bicho ou que coisa seriam ante as dezoito semanas de gestação, um "alien" importado do espaço? Não, de maneira alguma.

Há muita coisa a ser feita com a única célula-tronco - inclusive, tivemos oportunidade de ter inúmeras e maravilhosas aulas durante a manhã mostrando que a célula adulta está dando certo - que tem resultados promissores, que é a adulta. Por que não se contam os maus resultados com a pesquisa das células-tronco embrionárias? Alguém disse que a formação de tumores é falácia, não é. Está por aí para publicação, talvez falte ler, há formação de tumores com a célula embrionária; há rejeição tal qual o transplante de um órgão qualquer; há o embrião emprestável para ser utilizado, e, junto com ele, o número exato de embriões.

Falou-se, na época da lei, que havia trinta mil embriões disponíveis, depois que eram apenas três mil, e que, desses, falta autorização dos pais para, no mínimo, utilizar 50% deles. Hoje, inclusive, já se ouviu aqui que de vinte dá para aproveitar um. O nosso problema não é apenas esse, mas o que pretenderão esses estudiosos quando acabarem esses embriões? Talvez

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1018

começar tudo de novo, sacrificando a vida, e, o pior - e vimos, aqui, com ótimas aulas -, com defensores do uso da célula embrionária, sendo que existem excelentes resultados com a célula adulta.

Vamos gastar dinheiro público com aventuras éticas e tecnicamente discutíveis? A técnica está falada aqui: só se falou bem da técnica usada na célula adulta e não de célula embrionária. Por que não se pensa, num país como o nosso, em melhorar as condições de vida do povo, dando-lhe saneamento básico, atendimento médico, exatamente o que falta para essas pobres e coitadas mulheres, isso se estiverem preocupados com a mulher brasileira; dando-lhe comida com qualidade, que simplesmente melhorará a condição do aparecimento de uma desgraça brasileira, que é o anencéfalo, porque bastaria ter vitaminas, ácido fólico na comida dessa mulher. Esse problema diminuiria muito. Isto, sim, é saúde pública, que deveria preocupar quem está querendo fazer alguma coisa de bem para a mulher brasileira.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Quero lembrar ao expositor que a ênfase é sempre elogiável, significa que o Senhor acredita no que diz. Mas é preciso não confundir conflito com confronto. Conflito de opinião é sempre saudável, até por que pode haver uma composição, e confronto é uma batalha campal, um quer destruir o outro.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1019

O DR. ANTÔNIO JOSÉ EÇA - Não, ninguém quer destruir nada, só construir alguma coisa para um Brasil melhor.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Penso que Vossa Senhoria pode continuar a expor o seu ponto de vista, mas sem incidir em nenhuma provocação, em nenhum confronto com os demais expositores.

O DR. ANTÔNIO JOSÉ EÇA - Sim, Senhor.

Quando falo em melhorar as condições de vida do povo, não sou eu que estou falando, é apenas o Senhor Keith Campbell, pai da Dolly, alguém que entende um pouquinho de células-tronco, clonagem e transferência nuclear. Ele fala: "há coisas demais que poderiam ser resolvidas que renderiam muito mais qualidade de vida do que a produção de células-tronco. Vacinação, por exemplo, ou levar água potável a todas as pessoas; parece que a gente se recusa a fazer isso". São palavras dele.

Para ficar apenas com o meu mestre, o Professor França: "Há certos princípios dentro dessa delicada questão que não podem passar sem reparo: a) o respeito pela vida humana desde a concepção e a proteção que merece o embrião mesmo em estado de congelação; b) a necessidade que tem a ciência de pesquisar - levando em conta o artigo 10 que é a livre expressão da liberdade científica - desde que respeitadas as regras éticas e legais; c) a necessidade de propostas em favor da cura de doenças - conforme ouvimos, inclusive, aqui, de vários professores, de um e de outro

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1020

lado, tentando curar doenças através do uso da célula adulta para aliviar o sofrimento humano - e do alívio ao sofrimento humano; d) a certeza de ter certeza de que esses processos não sejam deslocados para interesses resultados inconfessáveis."

"Nutrir a esperança é reconhecer, sempre baseado na realidade dos fatos, que é possível encontrar - um caminho ético, acrescento eu - para a cura."

Muito obrigado.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Agradeço a Vossa Senhoria pela exposição.

Chamo a Doutora Elizabeth Kipman Cerqueira, que falará sobre o ser humano em gestação.

A DRA. ELIZABETH KIPMAN CERQUEIRA - Senhores Ministros; Senhor Vice-Procurador, boa-tarde.

É um prazer muito grande; agradeço a oportunidade de estar aqui.

Sou médica, especialista em ginecologia-obstetrícia; especialista em logoterapia e logoteoria aplicada à educação, que é uma escola de psicologia, e, da minha experiência clínica de tantos anos, inclusive como professora, por alguns anos, na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e também da experiência de dois anos que vivi à margem do Rio Tocantins, trabalhando lá, e, agora, como professora de bioética, pergunto: qual é o início da vida humana? É essa a questão e por isso estamos aqui. -

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1021

Realmente podemos dizer, conforme já anunciado por alguns, que a vida humana não tem começo. Desde o início do primeiro homem, a vida continua através dos gametas, elementos básicos que, unidos, dão continuidade à vida. Porém, a nossa discussão aqui não é o início da vida humana, mas quando a vida de um novo indivíduo tem início. É impossível, Senhores, nós dizermos que um indivíduo tem um momento de morte e não tem um momento de início. Se falarmos que existe isso, ele não é um indivíduo vivo, não é um ser vivo. A definição deve ser outra. Isso pela própria Biologia, pela Filosofia, mas pela própria Biologia.

O que é um ser vivo? É aquele que tem um início, segue processos - como foi falado, principalmente pelo meu antecessor, na sua insistência - até a sua morte; podendo ser natural ou de qualquer forma. Então, a definição de ser vivo, pela Biologia moderna, é aquele ser que tem um início e, a partir do seu próprio potencial, da sua ipseidade, da sua imanência, daquilo que lhe é próprio, desenvolve-se num programa recebido através de um material genético. É obrigatório que ele tenha um começo. Nós sabemos que, em Biologia, apenas há um começo nítido, é aquele momento em que o espermatozóide atravessa a membrana do óvulo. As outras propostas de início da vida humana são propostas, e, dentre elas, as relativas. Vamos discorrer sobre isso.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1072

Então, nós temos critérios biológicos: início da vida de um ser humano; critérios filosóficos e critérios jurídicos. Vamos falar dos critérios biológicos.

Todos os livros de Medicina - eu sou ginecologista-obstetra, esse aqui é um dos livros bíblia do ginecologista-obstetra, Doutor Rezende, no qual, num capítulo, os Doutores Jean Claude Nahoum e José Maria Barcellos, que muitos daqui conhecem, falam claramente: começa a vida do ovo, do novo ser, com a fecundação. O que está acontecendo? Começa a vida do novo ser com a fecundação. A gravidez não é um processo essencial da reprodução, embora, até agora, indispensável na mulher, como nos demais mamíferos, para a plenitude do desenvolvimento do concepto. Há pessoas procurando máquina para gerar embrião e não precisar da mulher. Já não precisamos do homem, daqui a pouco não precisaremos da mulher.

Outros animais - diz o livro - cujo ovo é rico de reservas nutritivas perpetuam-se sem que nunca haja gravidez. Ou seja, uma ave perpetuar-se-á sem nunca ser implantado no útero da sua mãe, através do ovo. Está escrito nessa mesma folha, onde há uma chamada importantíssima em torno da qual exporei um pouco mais, ser o que também já ocorre na inseminação **in vitro**, com os primórdios do desenvolvimento do chamado "embrião de proveta". O que quer dizer isso? No momento da fecundação, como todos sabem, um óvulo é fecundado por um espermatozóide no laboratório, e lá ele se desenvolve. A fecundação **in vitro** nos trouxe e acrescentou

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1023

conhecimentos de como acontece esse desenvolvimento. Lá no laboratório o embrião cresce a partir dele mesmo; cresce e se desenvolve; passa por um processo de autoformação até o quinto dia. Realmente, depois do quinto dia, se não for implantado, ele morre ou tem de ser congelado. E a vida continua lá, congelada. Tanto é que, se for implantado depois, pode propiciar o desenvolvimento dessa criatura.

Os livros de Embriologia continuam falando claramente que existem dois períodos do desenvolvimento do novo ser humano: embrionário e fetal. Embrionário, os sessenta primeiro dias; fetal, da nona semana em diante, quando todos os organismos já estão formados. Não existe outra divisão, inclusive há a afirmativa de que, claramente, a idade gestacional é contada ou a partir da fecundação, ou, internacionalmente, a partir da última menstruação. Por isso, nesse progredir do desenvolvimento, o embrião se torna um feto com dez semanas de falta da menstruação, quer dizer, dois meses. Com a idade gestacional de dez semanas, todos os sistemas orgânicos estão terminados e o embrião adquire aparência humana. Aqui, fiz questão de trazer escaneado de um livro de ultra-som, um de Embriologia, outro de obstetrícia, para dizer que a Medicina se organiza em torno desses conceitos. E aí, o que faremos? Jogar fora? Mudar? Fazer o quê?

Eu queria parar neste aspecto. Todos os sistemas orgânicos estão terminados com dez semanas e o embrião adquire

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1024

aparência humana. Eu queria salientar o seguinte: temos a tendência de reconhecer como alguém semelhante a nós aquele que tem as mesmas qualidades nossas. Essa é a base do preconceito, em diferentes aspectos. A percepção da individualidade do embrião não pode vir pela aparência dele, tem de ser pela definição do que é o indivíduo, do que é o ser humano.

Continuando o desenvolvimento do embrião, com poucos dias de atraso da menstruação, o embrião tem três milímetros, em ultra-som se vê o coraçãozinho batendo. Três milímetros! Será que, para reconhecer um ser vivo, preciso do tamanho? Para a mãe, não. Ela diz: Nossa! Já está batendo o coraçãozinho! Já está. O fato de ser do tamanho de um pingo nega a potencialidade de desenvolvimento, mas não a potencialidade de vida humana. Potencialidade de desenvolvimento, não é um ser humano em potencial, mas um ser humano com todas as probabilidades de desenvolvimento.

Para demonstrar a rapidez de crescimento nessa época: aqui, com dez semanas e, aqui, duas semanas depois, ele já está muito maior do que o saco vitelino, que é a sua fonte de alimentação inicial.

Rapidamente: quarta semana, já foi mostrado mais de uma vez; quinta; sexta - como em um filme -; dezesseis; dezoito semanas, até o término. E por que não até agora? E por que não até a velhice? Eu já tenho sessenta anos. Sei que continuo num processo de desenvolvimento, continuo caminhando na minha individualidade.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1025

Então, o embrião é o que se gostaria que ele fosse? Ou ele tem nele mesmo um potencial que diz: espere, até aí vocês médicos, pesquisadores, cientistas estão indo muito bem, mas aqui vocês param porque sou eu. Será que no embrião tem esse potencial? Maravilhosas apresentações apareceram aqui, e agradecemos a tantos cientistas que as desenvolvem. Será que existe uma direção que diz assim: esperem, vamos juntar todo o nosso esforço para alguma coisa que traga um desenvolvimento, mas não agrida um ser vivo?

Repetimos: a identidade do embrião não provém do observador, vem de um processo de autoconstrução e de autodesenvolvimento, vem de algo que lhe próprio, intrínseco - repito -, imanente, a sua ontogênese pertence a ele mesmo.

Assim, ele não pode ser definido - o embrião, a sua vida - por suas propriedades funcionais ou estruturais. Se eu procurar definir o embrião pelas suas propriedades funcionais ou estruturais, o que seria isso? Admito que o embrião se torna vida humana e começa como ser humano quando começa a bater o coração; ou então quando a notocórdia, o sistema nervoso está formado; ou então; ou então; qualquer coisa nesse sentido. Se eu colocar assim, tenho uma proposta e uma concepção fixista, contrária à Biologia. A Biologia define o ser humano como um processo dinâmico, aquele que ontologicamente tem um movimento que lhe é próprio, que sai dele mesmo, movimento de desenvolvimento. Se marco um momento e digo que

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1026

nesse instante ele é ser humano, estou tendo uma concepção fixista, que, inclusive, já é muito ultrapassada.

O "se" do embrião não pode se reduzir a um suporte, mesmo o suporte genético. O suporte genético inicia um desenvolvimento, mas não é o embrião; dá a ele um suporte de DNA - conforme falado pela Doutora Lenise -, um suporte genético, mas não é o embrião. Como é que encontramos alguém, depois de 20 anos, e dizemos: você está enxutão ou você envelheceu? A pessoa não tem mais nada do que tinha há 9 anos, no sentido físico. Todo o nosso organismo é renovado, praticamente, em 9 anos. E como é que nós continuamos a ser a mesma pessoa, o mesmo ser vivo? É porque não dependemos de estruturas e nem da matéria. Isso é um enigma, mas é a vida.

Portanto, o embrião, o ser vivo é um todo através de cada uma das suas etapas de autoconstrução. Cada etapa, quando ele é zigoto, quando ele é blastocisto, todos esses palavrões falados, aqui, hoje, todas essas situações são apresentações para o cientista, mas para o embrião ele é um ser vivo que caminha através do tempo. Aliás, o embrião tem uma ligação muito interessante com o tempo: ele depende do tempo, mas faz do tempo seu aliado, porque, através do tempo, ele é ele mesmo. Ele se torna, na aparência, aquilo que já é desde o início. Portanto, ele traz uma unidade interior, essa unidade que é a vida e que o faz um ser vivo. Aí

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1027

apareceram questionamentos, principalmente depois da fecundação **in vitro**.

Interessante que a fecundação **in vitro** nos trouxe muitos conhecimentos sobre a fecundação, mas, ao mesmo tempo, trouxe questionamentos, porque nunca, até então, tivemos na mão um embrião humano vivo, passível de manipulação. A partir da fecundação **in vitro**, passamos a ter todas essas possibilidades que nos trazem tantos problemas: o que fazer com os embriões excedentes? Vamos fecundar mais de um? Vamos implantar diversos? Vamos reduzir, ou seja, tirar alguns? De repente quatro não têm possibilidade de chegar ao final, então, quantos vamos tirar do útero? Barriga de aluguel? Implantar em útero que não seja humano? Enfim, todos os questionamentos apareceram depois que foi possível ter o embrião como um objeto em laboratório. Aí, começou-se a questionar que solução daremos. Agora já temos o embrião no laboratório, o que vamos fazer? Assim sendo, penso que aquilo que a Biologia definiu há 100 anos não vale.

Vejamos, a vida continua sempre. Se continua sempre, vocês querem fazer um estatuto do embrião? Então vamos fazer do gameta também, porque ele é vivo da mesma forma. Lógico! O gameta é uma célula viva, inclusive é a única célula com metade dos cromossomos humanos, e com uma função específica: fecundar. Se aquela célula não fecundar ou o óvulo não for fecundado, acabou a missão. O espermatozóide e o óvulo realmente têm a possibilidade de

STF 102.002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 1028

se encontrarem; no momento em que se encontram, não são mais espermatozóide e óvulo. O novo ser humano não é a soma do espermatozóide mais o óvulo; não é. Da mesma maneira como o ser humano não é a soma das diferentes etapas do seu desenvolvimento; as diferentes etapas do seu desenvolvimento correspondem às realidades do ser humano nos seus diferentes momentos de vida.

Portanto, os gametas podem ser diferençados; e são. Eles são, inclusive, individualizados, mas não são indivíduos, não são seres vivos, não têm a probabilidade de desenvolvimento de um ovo. Hegel fala assim: o ser vivo é essencialmente um processo dele mesmo em si mesmo. Não vamos dizer que é isso o embrião? Essencialmente um processo dele mesmo em si mesmo, a partir do zigoto, a partir, antes, da fecundação.

A partir da fecundação - conforme a Doutora Lilian falou -, o embrião manda sinais para a mãe. O que a fecundação **in vitro** nos mostrou? Que a mãe que receberá implantado um embrião tem de ser preparada e receber as mesmas influências que o embrião daria a ela se estivesse dentro dela - isso é a prova clara de que o filho manda na mãe desde o começo. Ou seja, a mulher, para receber um embrião implantado, precisa ser preparada como se o embrião estivesse dentro dela.

Na medida em que se iniciou essa discussão, surgiu o chamado "Relatório de Warnock" - uma baronesa, que demorou praticamente de 1982 a 1984 para sair, onde apareceu, pela primeira

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1029

vez, a expressão "ser humano em potencial". É interessante que essa mesma senhora, em um Congresso, no Brasil, mudou e disse que não usaria mais este termo "ser humano em potencial", que ela praticamente havia criado. Ela desistiu depois; mas já tinha pego. O ser humano em potencial começou a ser usado em diferentes circunstâncias. O que seria o ser humano em potencial? Se eu disser que o embrião é um ser humano em potencial, então a criança é um ser humano em potencial. Como é isso? Em Biologia não existe. Volto a dizer: o ser vivo é aquele que tem as características da espécie humana - conforme a Doutora Lenise falou -, traz em si a capacidade de desenvolvimento - essa é a definição de ser vivo - e passa nas diferentes etapas em que ele se mostra; são exemplos do seu desenvolvimento. Não podemos pegar um exemplo do seu desenvolvimento e dizer: até aqui foi ser humano em potencial; daqui para frente alguma coisa aconteceu que passou a ser pessoa.

E aí apareceu o termo pré-embrião, pela Fundação Européia de Ciência, onde se definiu que pré-embrião seria o ser vivo desde o momento da fecundação até o início da linha primitiva. O que seria o pré-embrião? Será que existe o pré-embrião e, por isso, podemos manipulá-lo? Será que existe o pré-embrião e, por isso, posso usar a célula-tronco embrionária? Posso congelá-lo? Ou, porque quero usar a célula-tronco embrionária e quero congelá-lo, criei o termo pré-embrião? Por que se definiu até a linha primitiva? Por que não um pouco antes, ou um pouco depois; um mês depois, ou um

STF 102 002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1080

mês antes? Por que esse questionamento? Porque a linha primitiva também não se forma num ato, num segundo, que se possa dizer: um segundo antes, sim; um segundo depois, tinha a linha primitiva, ou não. Então, quando falamos em linha primitiva, de novo, são exemplos do desenvolvimento de um ser vivo, de etapas do desenvolvimento, como ele se mostra em diferentes momentos.

Aqui, temos o desenvolvimento. É um processo dinâmico, como é dinâmico ser vivo, como é dinâmica a vida. É essencialmente um processo dele mesmo em si mesmo. Se é dele mesmo em si mesmo, vêm alguns argumentos contrários. Um deles é o seguinte: ele não pode ser um indivíduo, porque ainda formará seus anexos embrionários. Anexos embrionários são: placenta, bolsa, líquido amniótico, etc. O fato de eu julgar se ele é ser vivo por algo que acontecerá no futuro já tira a minha autoridade de avaliação do ser vivo, e se o fato de ele perder algo que usou no momento lhe tira a qualidade de ser vivo, também estamos confundindo. Por exemplo: a cigarra perde totalmente a sua capa e nem por isso deixa de ser cigarra; e tanto outros exemplos que existem na natureza. E digo mais, o fato de qualquer um de nós estarmos com a aparência humana estabelecida não quer dizer que não possamos perder um braço ou uma perna, porque nós não somos o braço ou a perna.

A perda natural de óvulos fecundados é outro argumento para dizer que podemos usar os embriões, pois na natureza já se

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1031

perdem aproximadamente 30% de óvulos fecundados. E aí, como se faz? Faço questão de contar, numa mesa redonda em que eu estava, quem estava comigo disse isso, mas eu respondi: por que o fato de haver uma perda natural seria o motivo? Qual o motivo biológico ou lógico? Se acontece a perda natural de 30%, então não é vida até tal data, por quê? Aí a pessoa que estava discutindo e defendendo essa idéia falou assim: porque não pode haver uma perda dessa na natureza, Deus não faria uma coisa dessa. Mas não estamos discutindo Teologia, estamos discutindo dados de Biologia. Se a natureza é cruel e elimina naturalmente 30% dos óvulos fecundados normalmente, por terem algum defeito genético, isso não é motivo para eu dizer que os outros 70% não são seres vivos.

Agora, um grande questionamento: não é indivíduo desde o começo, porque podem aparecer os gêmeos univitelinos. O que são os gêmeos univitelinos? Como acontecem? De um mesmo óvulo, fecundado pelo mesmo espermatozóide, podem aparecer dois - três, teoricamente até dez, até não sei quantos - gêmeos idênticos, com o mesmo material genético. A proposta é que, enquanto puder gerar um outro igual a ele, não seria um indivíduo, porque como é que um muda em dois?

Vamos analisar isso por trazer um engano, de novo, na fundamentação biológica. Primeiro, essa argumentação não é apenas "fixista", é pré-formista, porque quem argumenta com isso diz assim: se ele fosse um indivíduo, há ali um ovo fecundado, quando ele se

STF 102.002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1032

divide em dois iguais, deveria morrer. Então, deveria morrer. Essa não é a visão de ser humano da Biologia moderna, é uma visão do homúnculo que já estaria no espermatozóide. Seria assim: eu tenho um hominho, um ser humano prontinho no ovo e, quando eu o divido, esperaria encontrar um "m" pessoa em cada um. Isso não existe. A Biologia já provou que o ser vivo é um processo, é uma unidade num desenvolvimento. Então, por que aparece o gêmeo univitelino? Justamente por causa da totipotencialidade das células embrionárias, que podem, a partir delas mesmas, se dividir, por processos que ainda não conhecemos. A Doutora Cláudia mostrou, nas células, um eixo que indicava o caminho do ovo para a primeira divisão. Pode ser que, no próximo ano, quando formos discutir, saibamos que existem dois eixos para a primeira divisão, talvez se descubra quando já existe a tendência para ser o gêmeo univitelino. Pelo que se sabe, há uma influência genética e, talvez, uma influência do meio ambiente.

De toda forma, o ser humano começa com uma célula, mas não é unicelular. Como disse a Doutora Lenise Garcia, não é um protozoário, não é uma ameba. A ameba ou a bactéria se divide em dois e desaparece a mãe, ficando dois que acabam ali, na célula unicelular. No ser humano, não. A comparação melhor seria com o gerânio. O gerânio está lá, tiram-se estacas, planta-se e aparecem outros gerânios. Não se vai dizer que a primeira planta de gerânio não era uma planta.

1033

Qual é o mecanismo e por que isso acontece a ciência não chegou lá, mas, com certeza, exatamente como acontece e quais os fatores todos que influenciam para aparecer o gêmeo monozigoto. Mas, sem dúvida, a individualidade não quer dizer que é singularidade. O substrato do DNA não quer dizer que é o embrião, mas, a partir dele, pode sair outro semelhante a ele que pode estar determinado desde o início. A ciência não sabe, como também não sabe dizer a outro argumento que também não existe. É muito questionável dizer que, se ele se cinde, deveria morrer. Esse argumento não está dentro da Biologia.

Por essas situações todas, mostrarei, rapidamente - não explicarei -, baseado no livro do Doutor José Roberto Goldim, um quadro de critérios para o início de um novo ser humano. Vejam os critérios que aparecem: O primeiro - aquele que defendemos: a partir de zero minuto, temos a certeza que um espermatozóide entra dentro de uma outra célula chamada óvulo e começa um processo.

Depois dessa, todas as outras propostas são relativas. Realmente existe uma relativização que depende da observação, do momento e do tempo. Fusão dos pronúcleos é um processo? Ou a que forma o sistema nervoso? Ou, então, a aparência humana? Aí repito: olha o preconceito, aparência de alguém semelhante a mim.

A mãe percebe os movimentos fetais. Há pessoas que chegam a dizer que só é ser humano quando a mãe percebe. Como

1034

obstetra, recebi uma mãe que não havia percebido que estava grávida - é raro, mas acontece - até o oitavo mês.

Este outro merece atenção: quando existe possibilidade de sobrevida fora do útero? Dez por cento, hoje - cada vez com menos idade -, dos nascidos com vinte semanas são considerados viáveis, possíveis de sobreviver.

Chama a atenção aqueles que afirmam: será um ser humano apenas quando nasce - alguns países até já aprovaram isso.

Coloco em destaque estas duas outras propostas: dois a trinta dias depois do nascimento, quando se pode fazer teste de normalidade física, num critério eugenético, os pais decidem se a criança viverá ou não. Ou então dois anos após o nascimento, em que Michael Tooley fala que seria um ser moral.

Chamo a atenção, aqui, para um dos defensores - conhecido internacionalmente - de que só deveria se considerar ser humano ou dar valor de ser humano dois a trinta dias após o nascimento, o filósofo chamado Peter Singer, que aparece nesse jornal. É um filósofo que absolutamente não tem nada contra o aborto, nem contra a pesquisa com célula-tronco embrionária, nem contra mexer em gene, nem mexer com a espécie humana. Para ele, nada tem problema, inclusive ele afirma que o animal tem mais valor e é mais desenvolvido do que um recém-nascido, que ainda não desenvolveu totalmente o seu sistema nervoso central. Então, é uma pessoa de quem não temos a mínima suspeita de que possa ter algum preconceito

STF 102.002

SUPREMO TRIBUNAL 1035

sabe-se lá de que tipo. Ao ser perguntado: para o Senhor, quando começa a vida? Tranqüilo, sincero e honesto, não tenho dúvida de que a vida começa com a concepção. Então, qual o problema? O repórter fala que um padre diria a mesma coisa. Ele respondeu-lhe: sim, mas o padre considera a vida intocável, e eu não. Então, é uma posição clara. Ele reconhece, sabe e não usará de subterfúgios para dizer: não, eu acho que a vida é manipulável. Ele acha isso. Ele acha que, se for o caso, deveriam fazer experimentos em crianças, e não em animais.

Isso é tão claro que, nos livros de Medicina, se sabe que o feto pode sentir dor. Então, se propõe, em procedimentos feticidas, que a dimensão ética e humana é a analgesia e a anestesia fetal, dizendo, inclusive, que o desenvolvimento começa desde seis, quinze ou vinte semanas. É altamente ético pensar na anestesia, na analgesia. Não é que não se possa mexer no embrião.

Termino com a seguinte análise: "o princípio da intangibilidade da vida não é secundário nem marginal...". O embrião, diante de nós, adultos, apresenta um limite, o máximo da dificuldade do relacionamento pessoa humana com outra pessoa humana, um ser humano como outro ser humano. É o máximo da distância. E as dificuldades maiores do preconceito acontecem quando me sinto distante do outro.

Então, "o princípio de intangibilidade da vida não é secundário nem marginal..." - não são palavras minhas -; "uma

STF 102 002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1036

eventual renúncia a ele implica a passagem de um tipo de moralidade para outro". O que quer dizer "moralidade"? Quer dizer: "...coloca em questão uma 'escolha de civilização'..."; "A difusão daquela *antilife mentality* que leva a descurar o respeito devido às funções reprodutivas ou a subordiná-lo a outros valores." Quem fala isso é o Doutor Maurizio Mori, que é totalmente a favor do *antilife mentality*. Por isso eu o apresento.

Outro Senhor, sincero, que diz que está escolhendo outra civilização, pois acredita que deva ser manipulado o ser vivo. Por isso apresento as suas palavras.

Termino falando o seguinte: não estamos discutindo o início da vida humana - pois creio que nunca vamos saber -, estamos discutindo "o início de um novo ser humano". Se eu disser que ele vem num determinado momento do seu desenvolvimento, da sua etapa, estarei apelando para concepções de Aristóteles, que colocará uma alma, ou qualquer outra coisa, no momento em que o embrião estiver com dez semanas. Não, isso não é biologia. Aristóteles, Tomás de Aquino e Agostinho não conheciam biologia. Estamos falando de início de um novo ser humano a partir daquilo que a biologia e a genética nos ensinam. Então, "existe um único critério de referência de certeza."

Senhores, queremos o desenvolvimento; todo o ser humano, a pessoa humana quer o desenvolvimento da ciência, quer a cura de doenças genéticas, é lógico. Podemos nos unir, inclusive com

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1037

todas as verbas, para desenvolver células-tronco adultas ou outras terapias. Por que usar o dinheiro, inclusive com célula-tronco embrionária? A China, por exemplo, onde não há problema algum de mexer com o embrião, feto ou o que for, desistiu de trabalhar com célula-tronco embrionária. Ela trata muito mais com célula-tronco adulta.

"Existe um único critério de referência de certeza. Por que não admitir a coincidência quanto à referência biológica, jurídica e política?"

Muito obrigada.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - O Ministro Joaquim Barbosa precisa sair. Agradeço a presença de Sua Excelência.

Informo que discutimos pela manhã - os quatro Ministros ainda presentes - sobre a extrema importância dessas explanações que os Senhores, autoridades científicas, fizeram e fazem agora.

Nós, da área jurídica, estamos a colher, num só dia, informações que certamente não teríamos, por nossa conta própria, durante a vida inteira. Os Senhores não avaliam que horizonte se nos abre, para nós da área jurídica, no plano da interpretação dos dispositivos jurídico-positivos a partir dessa contribuição. É realmente um mundo que se abre, um universo que se descortina.

O papel do jurista, especialmente do jurista magistrado, é desvendar o mistério, o enigma das palavras com que o

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1038

Direito trabalha. Muitas vezes temos de abrir as janelas do Direito para o mundo circundante, porque o preciso sentido, o significado desse ou daquele vocábulo, dessa ou daquela expressão jurídica está exatamente nesse mundo circundante. Quando se trata de biossegurança, evidentemente o Direito passa a manter com Ciências Médicas e Biológicas - generalizo -, um relacionamento muito mais íntimo e necessário.

É meu papel de Relator deste processo municiar os demais Ministros de informações suficientes para a formulação de um raciocínio jurídico. Por isso me permito, aqui, fazer um resumo da exposição de todos, a fim de repassá-lo a cada um deles; sem prejuízo, é evidente, das notas taquigráficas, muito mais detalhadas e minuciosas, a cargo das auxiliares que trabalham conosco desde cedo.

Aceitem a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, porque a contribuição de todos, acreditem, para o deslinde dessa questão salta aos olhos, salta à inteligência. Não teríamos absolutamente condições de proferir uma decisão assim permeada de tantas contribuições científicas senão a partir da coleta, da experiência, dos estudos e do talento de todos os Senhores.

Prossigo e chamo à tribuna o Doutor Rodolfo Acatauassú Nunes - se errei na pronúncia, perdão -, para o tema: "O início da vida humana e prática médica."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1039

O DR. RODOLFO ACATAUASSÚ NUNES - Boa-tarde, Excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral da República.

Coube-me o tema "O início da vida humana e prática médica". Trago o depoimento de um professor de Medicina que acompanha esse processo e que, de certa forma, vê com preocupação determinados efeitos colaterais desta questão do início da vida.

"O momento do início da vida é um fato biologicamente consumado. A manipulação conceitual deste fato traz conseqüências na área médica: Formação dos Recursos Humanos - pesquisa; assistência."

De certa forma, é prejudicial uma discussão apenas conceitual, ignorando um importante fato.

No ensino médico, fica flagrante uma perplexidade no confronto com a literatura médica já estabelecida e determinados conceitos novos sem sustentação, ou de pouca sustentação.

Isso introduz uma incerteza quanto ao valor da dignidade da vida humana e, de certa forma, traz um "desenvolvimento de reservas ante ao ensinamento de uma postura de zelo em relação ao embrião/feto como paciente". O médico se caracteriza pelo zelo ao doente, uma das suas premissas. E é importante que esse zelo não seja perturbado por determinados conceitos que não têm fundamentação biológica.

A perplexidade de que falei no início se faz de uma comparação com a literatura, até hoje, veiculada na prática do

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1040

ensino médico, exemplificarei com citações de autores em relação ao tema do início da vida, que é o foco principal desta audiência.

Diz Moore Persaud, em seu livro de "Embriologia Clínica": "*O desenvolvimento humano inicia-se na fertilização*, quando um gameta masculino ou espermatozóide se une ao gameta feminino ou ovócito para formar uma única célula - o zigoto".

Parágrafo claro, colocado em itálico "*o desenvolvimento humano inicia-se na fertilização*" do texto original.

Um dos mais renomados livros de "Biologia Celular e Molecular", de autores conhecidos internacionalmente, fala em relação ao conceito: "Os numerosos tipos celulares que constituem um animal adulto derivam de uma única fonte celular: O zigoto. Logo após a fecundação a união da informação genética proveniente dos dois gametas provê ao novo organismo toda a informação genética necessária para a formação dos diferentes tipos celulares que futuramente irão compor o organismo adulto. Portanto o zigoto é a célula que tem o potencial máximo, podendo formar todas as células do corpo. Diz-se então que o zigoto é uma célula totipotente."

Livro clássico, recente, sintético, uma essência, um extrato, de forma modernamente introduzida, com muita imagem, do tipo atlas, muito prezado pelos estudantes, edição de 2007, "Fundamentos de Embriologia Médica" - Langman - fala de uma forma bastante clara: "A Embriologia é o estudo do desenvolvimento de um organismo, que tem início com a fertilização do ovócito - o estágio

STF 102 002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1041

unicelular - e termina com o período da organogênese, quando são estabelecidos os primórdios dos sistemas de órgãos. Nos humanos, esse período engloba as primeiras 8 semanas de gestação. Neste momento, o ser humano em desenvolvimento entra no período fetal, quando a diferenciação continua e aumentam peso e tamanho".

Outro livro, de outro autor, em termos de "Embriologia Funcional", de Rohen, coloca de uma forma bastante explícita: "O desenvolvimento embrionário humano realiza-se na tuba uterina e no útero (intra-uterino) e dura desde a fertilização, ou fecundação, até o nascimento, tendo normalmente, em média, 264-268 dias (38 semanas = 9 e 1/2 meses lunares) (período fértil). Na prática clínica calcula-se o tempo de gestação a partir do último dia da menstruação até o nascimento, o que então rende"(...) - um pouco mais em relação ao outro cálculo - "Em geral, distingue-se **um período inicial de desenvolvimento**, da fertilização até a gastrulação," - aqui, ele coloca "um período inicial de desenvolvimento" em negrito, estabelecendo um conceito, ou uma forma de abordagem peculiar a esse autor - isto é, a formação dos folhetos embrionários e das primeiras estruturas axiais (16° - 19° dia);" - viria depois - "um período embrionário, até o final da 8ª semana, no qual se formam essencialmente os primórdios dos grandes sistemas e órgãos, e finalmente um período fetal, a partir da 9ª semana até o nascimento, no qual os principais processos de diferenciação e amadurecimento dos órgãos, especialmente do sistema nervoso evoluem".

STF 102 002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1042

Também, da literatura médica comum, o livro "Obstetrícia", do Professor Jorge de Rezende, é um dos mais conhecidos em todo o País. Livro que amadureceu em dez edições, sendo a última de 2005. Foi frisado, pela Colega que me antecedeu, um parágrafo, e este agora é um outro parágrafo deste mesmo livro: "À fusão dos gametas, células haplóides, restabelecendo o número diplóide de cromossomos e constituindo o ovo ou zigoto, dá-se o nome de fecundação, fertilização ou concepção. A fusão de espermatozóide 23Y com óvulo, este sempre 23X, resulta em ovo 46XY, cuja evolução natural será a formação de indivíduo masculino. Se o espermatozóide for 23X, o zigoto será 46XX, a evolver para mulher.

Formado o ovo, sua divisão em blastômeros (segmentação) é a fase seguinte. Transitando pela trompa, em direção ao útero (migração), vai o ovo, por divisões sucessivas, configurando a mórula e, depois a blástula, quando então alcança a cavidade uterina.

A fase seguinte é a nidificação ou implantação, pela qual o ovo entra em contato com o endométrio, a esta altura em plena fase progestacional, iniciando-se as relações entre ele e o organismo, a partir desse momento, materno. O desenvolvimento do novo ser, iniciado há cerca de 1 semana," - e aqui é o detalhe importante disso - "só terá agora íntima ligação com o organismo materno, isto é, no verdadeiro início da gravidez." Sendo frisado: o desenvolvimento do novo ser iniciado há cerca de 1 semana.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1043

O livro "Embriologia Médica", de Langman, edição atual, 9ª edição, 2005, abre o capítulo I, Células Germinativas Primordiais: "O desenvolvimento começa pela fertilização, o processo pelo qual o gameta masculino, o espermatozóide, e o gameta feminino, o oócito, unem-se para produzir um zigoto."

É bastante conhecido dos alunos esses gráficos e essas figuras que retratam o dia-a-dia do embrião. O primeiro dia, uma célula; o segundo dia, duas, e assim sucessivamente.

No livro de Moore Persaud, tem essa tabela, assim como no livro do Langman. Reparem, Senhores, a legenda desta figura: "Estágios iniciais de desenvolvimento. Estão ilustrados o desenvolvimento de um folículo ovariano contendo um ovócito, a ovulação e as fases do ciclo menstrual. O desenvolvimento humano inicia-se na fecundação cerca de 14 dias após o início do último ciclo menstrual. São mostradas a clivagem do zigoto na tuba uterina, a implantação do blastocisto no endométrio e o início do desenvolvimento do embrião." - aí, ele faz uma recomendação - "Para uma discussão completa do desenvolvimento embrionário, veja o Capítulo 5." - estou reproduzindo na íntegra - "Os estudantes não devem memorizar estas tabelas ou os estágios (por exemplo, que o estágio 3 inicia-se no 4° dia e o estágio 5, no 7° dia."

Sim, obviamente, vai ver os fatos principais, porque arbitrariamente cada autor poderá fazer uma classificação diferente, mas, em hipótese alguma, poderão ser mexidos os fatos. A evolução do

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1044

embrião prossegue, e nós temos, a semana e a cada dia, ele mudando de forma, vindo daquela pequena célula, o zigoto.

O zigoto, Senhores, é uma estrutura extremamente complexa, a síntese do organismo humano dentro de uma célula. Se analisarmos o que a nanotecnologia em que se procura miniatualizar a determinadas formações, como vemos esta ilustração com uma hemácia, percebemos o quão complexo é esta célula, o zigoto. Ele é, sem dúvida nenhuma, a célula mais complexa e, por isso, devemos ter muita humildade ao tratá-la, porque, na prática médica atual, nós não estamos à altura desta célula, o zigoto.

Se analisarmos as figuras das tabelas dos livros, veremos, por exemplo, no 18° dia, o início do estágio 8. Seria a evidenciação da placa neural? Será que a vida começa aqui então? Mas já se passaram 18 dias, e tudo o que aconteceu antes? O início do estágio 9. Evidenciação da formação do encéfalo. A vida começa aqui no vigésimo? Mas existiam 19 dias antes. Mas e tudo o que aconteceu antes? Eram células e tecidos mortos? Início do estágio 9. Evidenciação dos batimentos cardíacos. Será que a vida começaria aqui? Volto à pergunta: mas e tudo o que aconteceu antes? Não era humano? Eram células e tecidos mortos? Onde mais a vida humana começaria? Sabemos nós que pessoas que defendem, muitas vezes, o aborto tentam levar para 12 semanas, 20 semanas, então o escolhido poderia ser este aqui ou aquele ali para o início da vida. Na

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1045

realidade, são manifestações arbitrárias. O fato é que a vida humana iniciou-se na fecundação.

Quais são essas conclusões que, olhando essa literatura e vendo a perplexidade de que suscita uma aparente indecisão quanto: quando é o início da vida? Nós concluímos que "necessita existir coerência quanto ao reconhecimento do marco inicial da vida humana, que é a fecundação." Realmente é importante que seja reconhecido isso.

"Não seria respeitoso com a dignidade humana utilizar classificações didáticas para remanejar o marco inicial da vida de um ser humano e a partir daí passar a executar lesões físicas à sua estrutura com a justificativa de que abaixo do período arbitrado já não haveria vida, quando todas as evidências mostram o contrário.

Esta postura não contribui e até prejudica a formação do futuro médico ou outros profissionais de saúde. Atrapalha na transmissão do zelo pela vida humana." Essa aparente confusão.

"Em relação à prática médica e pesquisa com embriões. A tendência atual na pesquisa é o respeito absoluto ao ser humano." Cada vez os comitês de Ética são mais rigorosos para o bem dos pacientes.

O respeito não só cresce aos seres humanos, mas, também, aos animais. Foi-se o tempo em que se utilizava com mais facilidade cães para certos procedimentos experimentais, a tendência sempre são animais menores. E dificuldades existem quando se faz o

STF 102.002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1046

modelo animal. Isso é da ciência. Essa dificuldade vai existir na extrapolação. Mas se enfrenta isso por respeito ao ser humano, e se consegue tirar conclusões: como avançou a Medicina à custa da experimentação animal.

"Não é compreensível, do ponto de vista ético, mesmo em nome do progresso da ciência, envolver o ser humano em uma pesquisa que irá inviabilizar a sua vida, mesmo que seu prognóstico seja incerto." Mesmo que seu prognóstico seja incerto, não temos essa autoridade.

No mínimo, "é contraditória a situação em que uns embriões são usados para pesquisas a outros são ofertadas condições para prosseguir no seu desenvolvimento." Ou usa-se para pesquisa, ou você procura fazer implantação. Essa alternativa incomoda.

"Tem havido uma tendência crescente de evitar o embrião excedente" para que isso diminua e também para diminuir a possibilidade de comércio dos embriões.

O que parece preferível? "Parece preferível deixar aos embriões pelo menos a possibilidade de completar o seu desenvolvimento, através de seus genitores ou, eventualmente, por adoção. Relatos recentes, com o aprimoramento das técnicas de conservação de embriões, têm mostrado implantações uterinas bem sucedidas, com nascimento de crianças normais após 7,5 anos e 12 anos de congelamento." Os autores e as referências bibliográficas estão aí publicados. 12 anos de congelado!

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1042

Não podemos esquecer que os métodos de congelamento e de preservação estão melhorando também. Isso protege aquele embrião congelado. E, no nosso meio, o exemplo veiculado por toda a imprensa de uma criança com 6 anos que recebeu o seu irmão depois de descongelado esse embrião.

Quais seriam essas conseqüências da manipulação do marco do início da vida na prática médica? "A incongruência na pratica profissional; revitalização," de certa forma, de uma prática eugênica, o mau hábito de querer decidir quem vive ou quem morre; "alteração do papel social do médico - O médico como agente da morte." Isso abala a relação médico/paciente. Isso não é correto. A relação médico/paciente tem de ser preservada. Não podemos ter desconfiança de um médico que atua também como agente de morte.

"A involução técnica e a perda da transparência." Procedimentos muitas vezes rudimentares com a manipulação do marco do início da vida são feitos, em muitos países, de forma totalmente inconfessável, que, se viesse a público, seria extremamente prejudicial.

Aqui vou invocar uma patologia por ser enfocada de maneira diferente em outros países.

"Não se deve subestimar o avanço da ciência." O defeito tubo neural posterior, a meningomielocele, muitas pessoas propõem o aborto como solução e leva à morte. Mas cirurgiões corajosos fizeram cirurgia para correção, com tentativa de abreviar

STF 102 002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1048

a hidrocefalia e corrigir as seqüelas motoras. Com isso, não se pode ter uma prática médica contraditória. Um cirurgião entra em uma sala para fazer a eliminação do ser humano, enquanto outro entra para fazer uma cirurgia para salvar a meningomielocele. Algo está errado.

E aqui, bem sucedida, uma imagem conhecida de muitos, aberto o útero, a criança pegando o bisturi do médico depois da operação. Essa criança, se nascesse em determinados países, poderia ter sido até morta, abortada porque lhes trariam inconveniência.

E aqui falamos apenas da legislação porque foi falado na revista médica. Então, não há interpretação jurídica. Foi um comentário de um médico. Agora, vejam o comentário desse colega: "A legislação brasileira não prevê a interrupção da gravidez quando complicada por fetos com esta malformação, o que reforça a necessidade de conhecermos a fundo a sua evolução e as possíveis inovações terapêuticas para estes casos."

Atenção. Aqui vemos de forma clara como leis podem orientar ou estimular pesquisas para determinado foco, para determinada área.

Concluo: com respeito ao marco do início da vida, fato biológico estabelecido, inconteste, esse respeito "daria um reforço à utilização das células-tronco adultas que vêm apresentando resultados clínicos positivos, inclusive com bem maior plasticidade do que anteriormente era esperado" - isso foi visto, exaustivamente, hoje de manhã. "Atenderia aos pacientes que anseiam por resultados

STF 102.002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1049

rápidos" - as células-tronco adultas. Muita confusão se faz. Fala-se célula-tronco adulta no sentido de colocar praticamente na mesma cesta coisas que são absolutamente diversas. "Estimularia as pesquisas com células-tronco embrionárias em animais de experimentação" - é o foro correto de se aprender quando não se pode utilizar o ser humano.

Sabemos que experiências foram feitas com seres humanos, no tempo do nazismo, para se verificar, por exemplo, a fibrilação ventricular; até que temperatura a pessoa conseguiria resistir, quando mergulhada num tanque frio. A ciência avançou? Avançou. Pode até ter estabelecido vinte e cinco graus, e depois quinze, dez graus, começando a ter uma sucessão de movimentos cardíacos, tendendo à braquicardia e até a parada cardíaca. Mas isso não é correto.

O respeito marca o início da vida, e, também, dificultaria o comércio de embriões que pode estar presente por trás disso tudo. E, também, o mais importante, não transigiria quanto à dignidade do ser humano, rompendo a discriminação pelo estágio de desenvolvimento. Porque este não pode ser um fator de discriminação do ser humano; se a célula é pequena e muito complexa, então tem de haver respeito por isso.

Muito obrigado.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Obrigado ao Senhor.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1050

Presto um esclarecimento: o eminente expositor fez considerações de ordem médica e científica, sem dúvida, como fez de cunho ético. E eu não o interrompi, porque a própria Lei de Biossegurança tem um componente ético; leva em consideração valores que se situam no campo da ética. É o § 2° do artigo 5°, quando diz o seguinte:

> *"Art. 5°.....*
> *(...)*
> *§ 2° Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa."*

Ou seja, a lei contém um relato, um comando, condicionando pesquisas à aprovação dos respectivos "comitês de ética", "Instituições de pesquisa e serviços de saúde."

A ética é também uma área, um setor, é uma ordem de conhecimentos que nos serve como uma pauta, um molde, um paradigma de equacionamento dessa questão que estamos a debater.

Informo também aos Senhores que o Ministro Ricardo Lewandowski está acompanhando as exposições, lá de São Paulo, e fez uma pergunta dirigida ao bloco I, a qual farei oportunamente.

Prosseguindo, chamo o Doutor Herbert Praxedes, que falará sobre células-tronco adultas e células-tronco embrionárias.

O DR. HERBERT PRAXEDES – Senhor Ministro, Senhor Vice-Procurador-Geral da República e meus colegas. Qualifico-me como

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1051

médico. Sou hematologista de formação, professor de hematologia da Universidade Federal Fluminense.

Já que estamos falando numa lei que dá a permissão - e é isto que estamos discutindo, aqui - à utilização de células de seres humanos, no início da sua formação, para pesquisas -, trouxe um questionamento, um trabalho de uma peça escrita quatrocentos e oitenta anos antes de Cristo - Sófocles. A história de Antígona, o nome da peça, é o seguinte: eram três irmãos filhos de um rei - uma irmã e dois irmãos. Quando o rei morreu, os dois irmãos resolveram se digladiar até que um matou o outro. Tal ódio ele tinha pelo irmão, o qual contestou o seu direito ao trono, que ele fez um édito proibindo que o seu corpo fosse enterrado, e sua irmã não se conformou com isso. Nesse édito, ele declarou que quem enterrasse o seu irmão seria réu de morte. Sua irmã, Antígona, o enterrou. Ela foi chamada à presença do seu irmão, que era, então, o rei, e perguntado por que havia feito isso, ela faz o discurso no qual há uma colocação muito interessante sobre a licitude de se legislar sobre princípios eternos.

No caso, há uma premissa moral que deve ser utilizada para todos os atos humanos: "Nem tudo o que se pode fazer, deve ser feito". A moral é o denominador comum de todos os atos humanos.

Há um princípio filosófico que diz: "A dignidade é o princípio moral que enuncia que a pessoa humana não deve nunca ser tratada apenas como um meio, mas como um fim em si mesma; ou seja,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1052

que o homem não deve jamais ser utilizado como meio, sem se levar em conta que ele é, ao mesmo tempo, um fim em si (Metafísica dos costumes de Kant) - um filósofo assaz conhecido.

Faço um resumo de uma carta que cinqüenta e sete cientistas americanos encaminharam a um senador que era candidato à presidência dos Estados Unidos e que colocou como seu carro-chefe a autorização, com verbas federais - coisa ainda proibida lá - para a pesquisa de células-tronco embrionárias.

Estes são trechos da carta que selecionei:

CARTA DE 57 CIENTISTAS A UM SENADOR AMERICANO - (27/10/2004)

"O senhor colocou como peça central de sua campanha política a promoção da pesquisa de células-tronco embrionárias, inclusive a clonagem de embriões humanos para fins de pesquisa, que foi apresentada como prioridade máxima para o governo" que ele teria.

"Justificaram o suporte a esta pesquisa pelo respeito à *ciência*, dizendo ainda que a ciência deve ser isenta de *ideologia* para proporcionar as curas miraculosas para numerosas doenças.

Como profissionais treinados nas ciências da vida, nós estamos alarmados com estas colocações" - porque isso não é científico. "Em primeiro lugar, estas colocações representam inadequadamente a ciência. Em si mesma, a ciência não é uma política ou um programa político. A ciência é um método sistemático para se

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1053

desenvolver e testar hipóteses sobre o mundo físico. Não "promete" curas miraculosas com provas inconsistentes" - os Senhores viram hoje, desde de manhã até agora, que é exatamente isso que os expositores que me antecederam fizeram.

"Quando cientistas fazem tais asserções" - de curas miraculosas -, "eles estão agindo individualmente, por suas convicções e esperanças pessoais, e não como a voz da "ciência". Se tais cientistas permitem que sua crença pessoal, no futuro da pesquisa de células-troncas embrionárias, seja interpretada como uma predição plausível do resultado dessas pesquisas, eles estarão agindo irresponsavelmente".

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Agora sou obrigado a intervir, porque fiz a advertência de que nenhum expositor deve desqualificar o outro; que se desqualifique o argumento, mas não o autor, o argumentador. Há uma linha divisória entre o embate das idéias que é exatamente esta, de que a desqualificação pode se dar com argumentos no plano puramente objetivo das idéias, mas não, vamos convir, descambando para o plano subjetivo dos expositores. Creio não ter sido essa a intenção de Vossa Excelência.

O DR. HERBERT PRAXEDES - Não, não foi.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Mas como Relator e condutor da audiência pública, tenho o dever de situar as coisas nos seus devidos lugares. Afinal, todos os Senhores, assim os

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1054

da parte da manhã como os da tarde, estão contribuindo para a produção de um decisório judicial de interesse, talvez único, para toda a sociedade brasileira e, quiçá, de todo o gênero humano.

Devolverei o tempo que tomei de Vossa Excelência, pode acrescentar, mas faço essa observação.

O DR. HERBERT PRAXEDES - Eu só estou dizendo que essa colocação não é minha. Eu estou lendo um documento entregue a um candidato à presidência dos Estados Unidos, por 57 cientistas.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - A nossa jurisprudência é firme no sentido de que, quando se encampa, como argumento próprio, idéia de terceiros, a responsabilidade é pessoal. Prossiga.

O DR. HERBERT PRAXEDES - Pois não. Passarei o primeiro parágrafo adiante, atendendo a Vossa Excelência.

Digo o seguinte - no campo da Bioética:

"Os grupos federais de assessoramento em Bioética afirmaram que o embrião humano é uma forma, em desenvolvimento, de vida humana e que merece respeito". É exatamente isso que nós estamos querendo afirmar.

"Além disso o senhor mesmo disse que a vida começa na concepção, que a fertilização produz um "ser humano". Equiparar o interesse desses seres a uma mera "ideologia" é negar toda a história dos esforços para proteger seres humanos da pesquisa abusiva.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1055

Em terceiro lugar, as afirmações que o senhor fez sobre as possíveis aplicações médicas das células-tronco embrionárias vão muito além de qualquer evidência admissível, ignorando o estágio limitado de nosso conhecimento sobre estas células e o avanço em outras áreas de pesquisa que pode tornar o seu uso desnecessário para várias aplicações".

Nós vimos hoje a Doutora Alice mostrar exatamente isso.

"O que a ciência nos diz sobre as células-tronco embrionárias? Os fatos podem ser sintetizados como se segue:

Atualmente, estas células somente podem ser obtidas pela destruição de embriões no estágio de blastocistos (4 a 7 dias de idade). Elas proliferam rapidamente e são extremamente versáteis e, em última análise, capazes de, no embrião, formar qualquer tipo de célula do corpo humano desenvolvido.

Quase 25 anos de pesquisa usando células-tronco embrionárias de ratos indicaram efeitos colaterais sérios e potencialmente letais". Nós vimos aqui há pouco a exibição de tumores causados pela injeção dessas células.

"Não há prova de que a clonagem virá prevenir toda a rejeição das células-tronco embrionárias, pois mesmo células embrionárias compatíveis de clones são, por vezes, rejeitadas por hospedeiros animais.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1056

As células-tronco adultas também receberam cada vez maior atenção científica. Aqui a trajetória tem sido muito diferente daquela dada às células-tronco embrionárias. Pesquisadores descobriram que elas produziam benefícios clínicos indubitáveis.

Os transplantes de medula óssea beneficiaram no tratamento de várias formas de câncer por muitos anos, antes que fosse entendido que o ingrediente ativo desses transplantes eram as células-tronco.

Células-tronco adultas foram descobertas em numerosos tecidos de forma inesperada - no sangue, nervos, gordura, pele, músculo, sangue do cordão umbilical, placenta, mesmo na polpa dentária" - e acrescento, ainda, no líquido amniótico. "O uso dessas células não implica em nenhum problema ético e poderá ser evitado todo o problema de rejeição de tecidos, com o uso de células-tronco adultas do próprio paciente. As células-tronco adultas estão em protocolos estabelecidos ou experimentais para tratamento de pacientes humanos em várias dezenas de condições" - a Doutora Alice ainda mostrou, hoje, uma relação de 70 entidades onde existem trabalhos mostrando que há utilidade nisso.

"Os protocolos já foram ou estão sendo acessados em pesquisas em seres humanos para tratamento de lesões da medula espinhal, doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, lesão cardíaca, esclerose múltipla e vários outros.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1057

Quando perguntado recentemente porque muita gente acredita que as células-tronco embrionárias serão úteis na cura da doença de Alzheimer, o perito em células-tronco do Instituto Nacional de Saúde Ron McKay comentou que "o povo necessita de um conto de fadas" (Washington Post, June 10, 2004, page A3).

Em resumo, as células-tronco embrionárias colocam uma via especialmente controversa para o entendimento, para a compreensão e para algum dia, talvez, tratar várias doenças degenerativas.

Baseado nas evidências disponíveis, ninguém pode predizer com certeza se elas, em alguma época, produzirão benefícios que não seriam obtidos por outros meios menos problemáticos do ponto de vista ético.

Por causa da política, os interesses da biotecnologia e mesmo alguns cientistas exageraram publicamente a "promessa" de células-tronco embrionárias, e a percepção pública desta via tornou-se tortuosa e irrealística".

Há cento e quarenta e seis referências bibliográficas. Das sessenta e cinco - era o que eu tinha; hoje temos mais entidades que são melhoradas ou curadas, eventualmente, por células-tronco - não encontrei nenhuma referência à célula-tronco embrionária tratando ou melhorando qualquer entidade.

Muito obrigado.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1058

O SR MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Muito obrigado a Vossa Senhoria.

O penúltimo expositor escrito é o Doutor Dalton Luiz de Paula Ramos, que se propõe a falar a respeito de Inconsistências Conceituais sobre o Início da Vida Humana.

O DR. DALTON LUIZ DE PAULA RAMOS - Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Senhor Vice-Procurador-Geral da República. Meu nome é Dalton Ramos. Sou professor da Universidade de São Paulo, onde há vinte e cinco anos leciono Ética Profissional e, na última década, Bioética. Participei de outras instituições de ensino de graduação e pós-graduação na área de Bioética e de Comitês e Ética.

Coube-me, então, enfrentar, mais particularmente, o tema Inconsistências Conceituais sobre o Início da Vida Humana.

Gostaria aqui até de dizer que, boa parte da minha colocação já se vê contemplada por aqueles que me antecederam, mas, de alguma forma, parece-me oportuno enfatizar alguns aspectos.

Antes de falar das inconsistências, é sempre importante retomar, reafirmar um fato e eu gostaria de apresentar nesta categoria: fato.

O fato, já do meu ponto de vista devidamente demonstrado durante o dia de hoje, é que uma vida humana ou uma nova vida humana, a partir de um conhecimento biológico, da biologia e da genética, começa no exato momento da fecundação quando uma nova vida

AO TRIBUNAL FEDERAL 1059

humana, zigoto, embrião, se forma - a biologia e a genética empregarão diferentes terminologias para caracterizar diferentes estágios do desenvolvimento. O fato é que, no momento da junção desses dois gametas, uma identidade geneticamente única formou uma nova vida humana - como bem colocou a Doutora Elizabeth Kipman, minha antecedente, estamos aqui discutindo quando surge mais uma nova vida humana.

Portanto, no momento da fecundação, cria-se um patrimônio genético que é diferente daquele do pai e da mãe. Esse é um aspecto importante que se diga, porque a identidade dessa nova vida se cria já no exato momento da fecundação.

Também já foi enfatizado aqui, hoje, pela manhã que a biologia nos demonstra esse cenário não só no campo do ser humano. "Ao longo da evolução, a reprodução sexuada sempre gerou novos organismos, diferentes dos pais. Entre organismos aquáticos, com fecundação externa, essa alteridade se torna evidente. Ninguém pensaria que um alevino de peixe ou um girino de sapo é parte do corpo de sua mãe. Sua alteridade é evidente. Mas seu "status" embriológico é comparável a de um feto humano.

E o aspecto que fica evidente, principalmente para os leigos na área de ciências biológicas, que me parece foi o grande objetivo - aliás, louvável objetivo desta audiência - é: "Quanto mais se pesquisa, mais rica e detalhada torna-se a realidade da vida humana desde o momento da concepção.___

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1060

Aliás, gostaria de frisar esse aspecto da realidade como método. Vejam: para que possamos ter uma visão bem mais precisa da realidade, por exemplo, com relação à temática que estamos discutindo hoje, é necessário que tenhamos acesso a todas as informações; é necessário que possamos acessar todos os elementos daquela realidade. Essa é uma grande dificuldade, sim, quando estamos falando de alta tecnologia, biotecnologia. Porque, muitas vezes, o que chega à sociedade em geral são informações parciais que nem sempre ajudam a que se tenha um juízo claro que se possa embasar de forma bem mais consistente as decisões. Efetivamente, é isso que estamos fazendo hoje aqui; trazendo informações, na visão de diferentes cientistas, com diferentes formações, às vezes, até com diferentes concepções de como as coisas deveriam ser para que, num primeiro momento, os Senhores desta Corte, mas também a sociedade em geral, possam julgar esta realidade.

Parece-me importantíssimo insistir neste aspecto: Embriologia é uma ciência muito complexa. E muitos os cientistas, eu diria que todos eles que hoje, aqui, fizeram as explanações, efetivamente, não chegaram aqui num curto espaço de tempo; tiveram de estudar muito, aprimorar-se em inúmeros aspectos na sua área de conhecimento. De forma que podem ter hoje uma noção mais clara dessa realidade. Ora, o público leigo não, necessariamente, tem essa clareza até que o informemos. Enquanto não tem essa clareza, pode,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1061

de boa-fé, às vezes se deixar levar por algumas informações parciais, induzindo-os a um erro de interpretação.

"Assim, ao embrião humano não se pode dispensar o tratamento conferido a uma entidade biológica qualquer!!" - isso também hoje se frisou. Esse é um aspecto importante pelo seguinte: o embrião humano convive com vários problemas. Um grande desafio para o embrião humano é ser muito pequeno. Assim sendo, fica muito difícil àqueles que não têm acesso aos recursos tecnológicos, ao conhecimento tecnológico que permita um conhecimento mais claro do que vem a ser esse embrião, entender, efetivamente, o que ele representa. Ele não é - como aqui já foi demonstrado - um simples aglomerado de células. E por que não o é? Até porque o comportamento dessa célula embrionária, ou dessas primeiras células embrionárias chamadas "embrião", é totalmente diferente do comportamento de outras células.

Penso, por exemplo, na realidade que conheço, na universidade na qual trabalho e em outras universidades onde em inúmeros laboratórios de pesquisa hoje são feitas culturas de células humanas: retiram-se pequenos segmentos da pele, por exemplo, e esse pequeno segmento - como a tecnologia já dominada por nós há quase um século - é desenvolvido em laboratórios. Essa cultura de células tem uma grande importância na pesquisa científica porque permite aos pesquisadores testar a toxidade de medicamentos, comportamentos dessas células, avaliar o comportamento de suas

TRIBUNAL FEDERAL 1062

proteínas. Enfim, viabiliza uma série de estudos importantíssimos no cenário científico.

No entanto, se pensarmos nessas culturas de células - os cientistas conhecem muito bem como elas se comportam - basicamente teremos, ali, células humanas colocadas em um ambiente propício. Há uma série de questões técnicas - talvez eu mesmo não seja a pessoa mais competente para detalhá-las - do que vêm a ser uma cultura de células e os elementos de que ela precisa. Basicamente lhe é oferecido um ambiente protegido, em que ela possa dispor dos alimentos necessários. Talvez seja uma leitura um pouco simplória, mas me parece explicar muito bem do que se trata.

Nessas condições de suporte, de vida, essa cultura de células assim permanecerá enquanto os recursos tecnológicos o permitirem. Alguns pesquisadores conseguem que essas culturas se viabilizem por muitos anos.

Vamos fazer agora um paralelo com o embrião humano. Se a esse embrião forem oferecidas - ainda não temos tanta tecnologia - condições de proteção, acolhida e alimentação necessárias, ele se desenvolverá de acordo com um processo, ou projeto, já devidamente colocado aqui: a vida humana como um processo contínuo, coordenado e progressivo. Poderíamos explicar, muito rapidamente, da seguinte forma, essas três categorias.

É contínuo porque tem um ponto de início, isto é, o surgimento de uma nova vida humana, um novo ser, com identidade

STF 102 002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1063

própria, distinto de todos os outros. Contínuo, ainda, porque tem um ponto de fim, que chamamos de morte; é quando se interrompe esse processo. Quanto tempo isso vai durar? Dependerá de cada um, de cada história em particular. Pode durar uma semana ou cem anos.

É coordenado - como já foi devidamente esclarecido pelos especialistas em genética, hoje aqui presentes - por ser auto-suficiente. Auto-suficiente no próprio projeto; possuidor de todas as instruções para se realizarem os processos biológicos necessários à continuidade dessa vida. Ele não pergunta para a sua mãe, depois da nidação, o que é necessário para fazer o seu braço ou a sua perna; ele sabe.

É progressivo porque, se oferecermos a ele as condições necessárias, o amparo, a acolhida de que precisa, ele sempre passará para o estágio seguinte. Ultrapassada uma etapa de desenvolvimento, passa, em condições normais, à etapa seguinte, sem regressos; evoluções que vão compor uma biografia.

Esse, eu diria, é um conhecimento que todos temos, independentemente do nosso cabedal de informações na área de genética ou de biologia, a partir da experiência de conhecer a vida humana. Quando falamos de vida humana, não nos referimos a algo que não diz respeito ao nosso próprio ser. Porém, podemos constatar essas categorias que aqui apresento a partir do momento em que, independentemente do nosso conhecimento científico, elas se tornam evidentes, eu diria que até a olho nu.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1064

Tudo isso a que me referi, com certeza todos concordarão que reflete de uma forma clara - assim espero - a evolução da vida a partir do parto; da criança que se transforma em adolescente, adulto, idoso; um início e um fim.

Ora, se dispomos de uma outra lupa, de um outro sistema para olhar essa realidade, que é o que a biotecnologia nos oferece, se retrocedermos nessa cronologia, chegaremos à constatação de que, já naquele primeiro instante, se configuram todas essas categorias que descrevi.

No entanto, alguns colocam objeções a esse discurso. A vida começa na nidação? Não; não é o alimento que produz a criança. No slide projetado - slide 14 -, há a figura da criança sendo amamentada. Nela fica muito claro para nós o maravilhoso vínculo com a sua mãe. Essa mesma foto, que qualquer pai pode obter - tenho também uma dos meus filhos -, o microscópio obtém quando mostra o embrião ligado ao útero da mãe. Se uma criança recém-nascida não é alimentada pela mãe, ela morre. Se ao embrião não é oferecida a oportunidade de chegar a essa nidação, ele morrerá.

A relação com a mãe constitui originária e estruturalmente o sujeito? Não. É a realidade do sujeito que torna possível a relação. Não há relação se não existe um ser humano que se relaciona com outro ser humano. Quando falamos de relação, reconhecemos a existência de dois seres humanos.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1065

A implantação faz simplesmente com que o embrião cresça e se desenvolva. Aliás, nesse sentido, eu lembraria uma situação muito freqüente, que, com certeza, muitas mães poderão relatar: a existência, muitas vezes, de embriões congelados não tira da mãe que cedeu esses embriões o significado da relação para com eles.

Há vida humana antes dos quinze dias, visto que o cérebro ainda não começou a se formar? Essa questão já foi abordada aqui. Sim, há vida humana antes dos quinze dias. Sabemos que o cérebro se desenvolve porque o embrião o faz desenvolver. Não é o inverso.

O cérebro do feto não vai se desenvolver por ação da mãe. Desenvolve-se por meio dos genes que estão dentro do embrião desde o primeiro momento da fecundação.

A seguir, outra objeção: dada a grande incidência de abortos espontâneos nas primeiras semanas da gravidez, pode-se falar de vida neste período? É claro que sim! Ocorreu uma interrupção muito precoce dessa vida. Um episódio de morte que não descaracteriza o fato de que esta vida ocorreu.

Mesmo que o prognóstico seja de morte, em função de um aborto espontâneo, ou de uma intervenção tecnológica que privou esse embrião de continuar seu processo, que priva o embrião do corpo da mãe, que conserva esse embrião congelado, não podemos dizer que essa vida nunca existiu.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1066

Seria o mesmo que dizer que não estamos vivos porque um dia iremos morrer! Ou, pior, dizer que, frente à perspectiva de um prognóstico talvez não muito positivo, em função da viabilidade de alguns desses embriões crioconservados, podemos utilizá-los, então, para qualquer finalidade.

Visto que o embrião pode-se dividir em dois (gêmeos), podemos ter certeza de sua identidade? Sim! Essa identidade existe - conforme colocado aqui também pela Doutora Elizabeth Kipman. A geminação do embrião, para formar os gêmeos, não destrói o primeiro embrião.

Em todos esses argumentos existe uma discussão não a respeito da distinção entre identidade materna e a identidade do embrião. O que se discute, ainda que implicitamente, é se esta vida é "humana", isto é, se compartilha de todos os atributos de um indivíduo humano.

Nesse particular, estamos retrocedendo na história da civilização ocidental. Os bárbaros exigiam que os recém-nascidos demonstrassem ter atributos humanos para serem plenamente reconhecidos no seio da comunidade social.

Agora, retornamos - de forma mais sofisticada, talvez - à mesma discussão e à mesma exigência daqueles povos.

Aos poucos, impregnados por tais erros, chegamos à conclusão de que pode ser válido matar todos aqueles que não sejam viáveis ou não tenham potência suficiente para se proteger.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1067

Sociedades assim são plenamente conhecidas ao longo da história, e seus mais recentes representantes, o nazismo e o stalinismo, ainda são plenamente presentes na memória coletiva.

Por tudo isso, a sociedade até poderá assumir um critério de "humanidade" que se baseie na potência e viabilidade do organismo, porém não poderá negar que essa opção:

1 - contraria o dado biológico, que caracteriza o "humano" por seus atributos genéticos e por sua expressão orgânica;

2 - traz o perigo do casuísmo e da própria negação da vida com o direito universal.

Excelência, estamos todos interessados, claro, na busca de terapêuticas para resolver os males que afligem a nós mesmos e aos nossos irmãos. Colocam-se nesta audiência são dois aspectos: primeiro, há indícios científicos de que existem terapêuticas que podem ser eficazes para a solução de uma série de problemas de saúde. Segundo, o reconhecimento do embrião como vida humana não se contrapõe às exigências éticas relativas à busca dessas terapêuticas. Hoje, durante todo o dia, falou-se que o uso de células-tronco adultas oferece os resultados terapêuticos que a sociedade exige e precisa.

Muito obrigado.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Obrigado a Vossa Senhoria.

TRIBUNAL FEDERAL 1068 SUPREMO

Com a palavra agora o último expositor, Doutor Rogério Pazetti, que falará sobre o tema: A Vida do Ser Humano Começa na Fecundação. Vossa Senhoria disporá de onze minutos, já com todos os acréscimos, inclusive o resultante da interrupção que fiz a um dos expositores.

O DR. ROGÉRIO PAZETTI - Senhor Relator, antecipadamente, peço desculpas se, em algum momento da apresentação, eu tiver de interrompê-la, porque estou de luto hoje. A minha esposa estava grávida, e eu, infelizmente, soube há poucas horas que perdi um filho. Foi um pouco antes de vir para Brasília, mas já tinha este compromisso a que precisava comparecer. Há poucas horas eu liguei, e ela disse que, realmente, perdeu o nosso filho.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Sinto muito.

O DR. ROGÉRIO PAZETTI - Obrigado.

Por que deixar isso claro - fiz questão de colocar na minha apresentação esse embrião? Não perdi um montinho de células. Ele tinha seis semanas apenas - não sei se ele ou ela; não foi possível verificar, embora geneticamente seria possível -, mas já era meu filho. Não era uma coisa que estava dentro da minha esposa; fizemos a ultra-sonografia, e ele estava lá.

Tentarei sintetizar os conceitos utilizados hoje pelos "experts" dos dois lados para procurar mostrar que, em relação ao tema principal dessa nossa audiência - na verdade, um verdadeiro simpósio sobre o tema -, não existe disparidade, mas um consenso.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1069

Portanto, peço desculpas aos pesquisadores que reconhecerem frases suas nesta apresentação. Em momento algum tive a intenção de uma provocação, pelo contrário: quero mostrar aqui que o Brasil não deixa a desejar a nenhum país no nível dos seus pesquisadores-cientistas, e isso quero mostrar nesta apresentação.

O tema seria este:

"Nossa vida começa com a fecundação de um óvulo por um espermatozóide e a formação da primeira célula chamada ovo ou zigoto."

Todas as frases estão entre aspas porque fiz questão de homenagear esses cientistas com as suas citações, seja de livro, seja de declarações na imprensa.

Uma delas, muito didática, diz o seguinte:

"...Pare um pouco para pensar: você já foi uma única microscópica célula! E como é que se transformou em quem você é hoje? Aquela primeira célula se dividiu (...) até chegar aos trilhões de células que compõem uma pessoa adulta."

"...Mais fascinante ainda é lembrarmos de que cada um de nós começou como uma única célula, resultado da fusão de um óvulo com um espermatozóide."

A seguinte citação se apresenta como um reforço da aula da Doutora Cláudia Batista.

"Mas como isso acontece? Quem é o maestro que está regendo essa fascinante orquestra? É o genoma, que foi constituído

S.T.F. 102.002

1070

no momento da fecundação dentro daquela primeira célula que um dia fomos."

"Nesse momento (fecundação) é formada a receita única, inédita, de uma pessoa."

Portanto, em relação à definição utilizada por alguns para tentar depreciar esse embrião, diz a seguinte colocação:

"O embrião humano é um AMONTOADO DE CÉLULAS?"

A palavra "amontoado" denigre esse ser. A seguir, um exemplo para fazer uma analogia:

"Um time de futebol é um AMONTOADO DE JOGADORES?"

Pode-se dizer que depende do time, da escalação. Incluí no slide uma foto da Seleção Brasileira. Normalmente, não é um amontoado. Há um treinador; cada jogador tem a sua função dentro daquele conjunto; eles trocam sinais, informações, todos dirigidos para obter o mesmo fim. Assim, não é um amontoado de jogadores.

Da mesma forma que uma biblioteca - os Senhores Ministros particularmente conhecem bem a biblioteca da foto- slide 09 -, a do Supremo Tribunal Federal - não é um amontoado de livros. Existe ordem nesses livros; eles estão dispostos de forma ordenada.

O próximo slide - slide 10 - mostra, aí sim, um amontoado de livros, não uma biblioteca.

Portanto, "O embrião humano NÃO, é um AMONTOADO DE CÉLULAS." São células, como já demonstrado ao longo do dia, ligadas umas às outras, com informações precisas - e também o demonstrou a

STF 102.002

1091

Doutora Cláudia - desde a primeira divisão, cada qual com a sua informação para seguir a própria diferenciação, e isso desde o seu primeiro instante. Não é também, como colocada a analogia, uma cultura de células, em que, aí sim, viríamos a ter um amontoado de células.

Chegamos à seguinte conclusão:

"É imprescindível a pesquisa com CT embrionárias humanas?"

Volto, então, a citações dos pesquisadores:

"...Assim como as CTs embrionárias, as CTs adultas possuem um grande potencial terapêutico. Além disso, podem ser isoladas de tecidos do próprio paciente, eliminando o problema da rejeição e da destruição de embriões."

É muito clara essa colocação.

"As células-tronco usadas eram adultas, retiradas da medula óssea do próprio paciente. Elas são muito limitadas. Não servem para tratar de doenças genéticas."

Essa colocação não ficou comprovada aqui. Muitos artigos e estudos mostram que ela serve sim.

A seguir, uma declaração que a contesta:

"O trabalho mais impressionante que vi nos últimos tempos foi um da Duke University, dos Estados Unidos, utilizando células-tronco de sangue de coração umbilical para o tratamento de doenças genéticas."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1072

"No mundo ainda não há aplicação de terapia com células-tronco embrionárias. (...) Por problemas de fraude e pela grande possibilidade de geração de tumores..."

"...a ciência séria é realizada de forma ética em modelos experimentais mais simples," - da cultura de células para depois passar para animais - "que nos ajudam a desvendar os mistérios da complexa e fascinante biologia humana."

Havia sido registrado que esses modelos não serviriam.

"Pode-se aprender muito sobre uma doença a partir do estudo dela nos modelos animais. Por isso, para praticamente todo gene envolvido em alguma doença genética humana, são gerados camundongos com mutações no gene correspondente. Esses animais são ferramentas poderosas para a melhor compreensão das doenças genéticas humanas."

Ou seja, podemos usar modelos animais para entender o funcionamento.

A seguir, a citação de um outro pesquisador presente:

"O Brasil é o campeão do mundo com relação à diversidade de aplicações clínicas alternativas utilizando células-tronco adultas."

Por isso a minha intenção em homenagear esses cientistas.

A seguir, está a colocação de um problema:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1073

"...A proposta mais ousada para resolvermos o problema de rejeição das CT embrionárias é a criação de um embrião a partir de uma célula do paciente, como se o tivéssemos clonado."

Infelizmente o tempo se esgota, e não entrarei nesse mérito. No entanto, quero deixar claro que, na clonagem terapêutica e na clonagem humana, a técnica é exatamente a mesma. Somente o destino dado ao embrião, conforme esse slide, é diverso: ou será colocado no útero, no que será a clonagem reprodutiva, ou ficará na placa, será destruído, morto, e essa será uma clonagem terapêutica.

Passarei os slides rapidamente, para chegar ao principal.

"Quais os limites dessa ciência?"

Outro pesquisador considerado também pai da Dolly, Willmutt - são vários pais; precisa-se fazer o teste de DNA para saber qual o verdadeiro -, diz que os limites são a tecnologia disponível naquele tempo; a criatividade do cientista e as regras morais da sociedade naquela época e cultura. Ou seja, é absolutamente relativo.

Queremos, no Brasil, uma ciência que não precise viver da desgraça alheia. Não precisamos disso. Conforme Vossa Excelência já pôde verificar no decorrer do dia, e referido na citação sobre o Brasil ser campeão em terapia, este é realmente um dos principais países no mundo que curam seus pacientes com essa terapia. Queremos

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1074

essa ciência. Como deixaram claro os Doutores Herbert Praxedes e Rodolfo Acatauassú Nunes, é o médico salvando, e não matando.

Muito obrigado.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Agradeço a Vossa Senhoria.

Teremos pela frente mais duas horas de exposição, e o objetivo de uma permuta de informações tão rica, como as que tivemos até agora, não é diminuir ninguém, mas fazer com que todos cresçam. Darei o intervalo de dez minutos para predispor toda a platéia, cada um de nós, para as exposições que se seguirão, ao final das quais farei as perguntas do Ministro Ricardo Lewandowski e outras que eventualmente surjam dos Ministros da Casa, assim como também as minhas próprias. Opto pelas perguntas ao final dos dois blocos de exposição porque, assim, todos estarão igualmente informados de tudo que se passou aqui para a formulação das respectivas respostas.

Vamos dar um intervalo de 10 minutos.

Obrigado.

(SUSPENSA)

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1075

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.510

(TARDE)

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Está reaberta a audiência.

O novo bloco de expositores já se postou devidamente no lugar convencionado. Passo a palavra para a Doutora Lygia Pereira. Não há predeterminação de tema. Vossa Senhoria está com a palavra.

A DRA. LYGIA PEREIRA - Muito obrigada. Boa-tarde a todos. Agradeço o convite para falar sobre a minha experiência com células-tronco embrionárias e parabenizo pela iniciativa de dar espaço para mostrarmos o entusiasmo de quem está colocando a mão na massa e trabalhando com células-tronco de diferentes fontes, e o porquê do nosso entusiasmo em relação a todos os tipos de células-tronco conhecidos até hoje.

Sou formada em Física pela PUC do Rio de Janeiro; fiz meu doutorado em Genética Humana no Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, nos Estados Unidos; trabalho como professora Associada do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva na USP, onde dirijo o laboratório de genética molecular que trabalha com células-tronco embrionárias de camundongos e, mais recentemente, células-tronco embrionárias humanas.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1076

Como já bastante discutido aqui, principalmente no primeiro bloco, nós dividimos as células-tronco entre dois grandes grupos: as células-tronco adultas e as células-tronco embrionárias.

E aqui coloco as células-tronco adultas entre aspas porque vamos chamar de adulta qualquer célula-tronco derivada de um indivíduo após o nascimento. Então, a célula-tronco que está no sangue do cordão umbilical de um recém-nascido entra nesse grupo de células-tronco adultas.

As células-tronco adultas nos são conhecidas há décadas, desde 1950, quando se faz transplante de medula óssea, que é um transplante de células-tronco adultas. Acontece que, naquela época, nós achávamos que essas células-tronco da medula óssea só eram capazes de regenerar as nossas células do sangue, dar origem àquelas células que compõem o nosso sangue.

Alguns trabalhos, a partir do início dos anos 2000, deram indicações de que essas células, talvez, tenham uma plasticidade maior e que, talvez, elas sejam capazes de regenerar outros tecidos, além do nosso sangue. Isso justificou o início de toda uma área de pesquisa com células-tronco adultas, e nessa bancada temos sentados alguns dos principais pesquisadores brasileiros que exploram esse potencial da célula-tronco adulta, para ver se isso, realmente, é uma realidade.

E por que temos tantos testes clínicos em andamento com as células-tronco adultas? Porque fazemos transplantes com

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1077

células-tronco adultas há décadas, e adquirimos confiança, com a experiência adquirida e a possibilidade de se fazer pesquisa com essas células-tronco adultas, desde a década de 50, para saber que não existem grandes riscos associados; isso justifica essa batelada de testes clínicos.

É importante todos aqui, também, saberem que, apesar de ter sido dito que elas já são utilizadas para mais de setenta terapias, o seu médico pode receitar transplante de células-tronco, hoje, só nos casos de transplantes de medula óssea, para um número limitado de doenças que envolvem a regeneração do sangue. Qualquer outra coisa, outra aplicação, por mais entusiasmados e avançados que estejamos, ainda está no âmbito da pesquisa, que vai desde o modelo animal até a pesquisa clínica, como viram, aqui, em várias descrições. Mas isso ainda é pesquisa, o seu médico ainda não pode receitar um tratamento de célula-tronco para o coração, para o diabetes, para nenhuma dessas doenças. Somos entusiastas, estamos investindo para tornar isso uma realidade, mas isso ainda está em fase de pesquisa.

Gostaria de chamar atenção para o fato de que, muitas vezes, são mostrados artigos científicos de grande impacto, como se fossem verdades absolutas. Devemos tomar muito cuidado, porque, na ciência, para um resultado ser tido como uma verdade absoluta, ele deve ser reproduzido por vários grupos, para eles serem consolidados. E estamos aqui trabalhando numa ciência que está em

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1078

franco desenvolvimento, e todo dia aparece uma novidade. Se cada uma dessas novidades sobreviverá ao crivo dos outros grupos que tentam reproduzir esses trabalhos, precisamos ter paciência e seriedade para ver se esses trabalhos são reproduzidos. E, ao longo da minha apresentação, mostrarei alguns exemplos.

Esse foi um trabalho de 2002, publicado numa das revistas de maior impacto científico, em que esse grupo identificou células na medula óssea em camundongo, e conseguiram mostrar que essas células tinham uma plasticidade, uma capacidade de se transformar em vários tecidos equivalentes àquelas células embrionárias. Isso seria o melhor dos mundos. Esse trabalho foi utilizado por vários grupos que são contra o uso das células-tronco embrionárias como uma justificativa de por que não se precisar das células-tronco embrionárias, porque, a partir de julho de 2002, quando isso foi publicado, as células da medula óssea passaram a ser capazes de fazer isso tudo.

Para verem como isso é dinâmico, pouco tempo depois foi publicado, em outra revista do mesmo impacto, grupos sérios dizendo que eles não tinham encontrado nenhuma evidência para essa plasticidade, essa versatilidade das células da medula óssea. Com isso eu não quero dizer que elas não têm essa plasticidade, só estou mostrando como essa é uma área dinâmica de desenvolvimento científico, e não devemos tomar trabalhos publicados mais recentemente como verdades absolutas. Eles são indicações de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1079

caminhos, mas precisam ser confirmados e consolidados por outros grupos. Então, a plasticidade das células-tronco adultas ainda é uma questão em aberto.

Na verdade, os pesquisadores que estão aqui utilizando essas células em pacientes, em testes clínicos, estão vendo que elas exercem algum efeito terapêutico, maior ou menor em alguns casos. Mas a verdade é que ainda não sabemos qual o modo de ação delas exercerem esse efeito terapêutico, nem a extensão desse efeito terapêutico, os mecanismos por trás disso ainda são uma grande caixa preta. Isso não significa que ela seja ruim, mas que não sabemos ainda qual toda a capacidade terapêutica desse tipo de célula. Precisamos investir nisso para, algum dia, chegarmos à conclusão de que tipo de célula conseguirá tratar que tipo de doença.

As células-tronco embrionárias. Trabalho com células-tronco embrionárias de camundongo, logicamente, desde 1992. Elas não são uma novidade, foram estabelecidas pela primeira vez em 1981 em camundongo, e só em 1998 foram estabelecidas as primeiras linhagens de células embrionárias humanas.

Só para lembrar, mais uma vez, no início do desenvolvimento embrionário, essa primeira célula começa a se dividir em células inicialmente idênticas a elas mesmas. A partir do estágio de blastocistos, que no camundongo é um embrião com três dias e no ser humano com cinco dias de desenvolvimento, esse grupo de células dessa massa celular interna começa um processo de

STF 102 002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1080

especialização e diferenciação, de forma que, eventualmente, elas darão origem aos mais de duzentos tecidos existentes no corpo humano. Ora, essas células têm a capacidade de virar qualquer tecido do indivíduo adulto, posso garantir, porque é isso que elas fazem na natureza.

Nós somos capazes de retirar essas células desse embrião de camundongo - temos aqui um com três dias - e multiplicá-las quase que indefinidamente, no laboratório, sem que elas percam essa capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido do indivíduo adulto.

Nesses vinte cinco anos de pesquisa com a célula embrionária de camundongo, vários grupos investiram em desenvolver protocolos para induzir a especialização, a diferenciação dessas células em tecidos específicos. Não nos interessa colocar essa célula crua, não diferenciada, no indivíduo, porque se, por um lado, essa grande plasticidade dela é uma vantagem, por outro lado, ela pode se transformar em tecidos que não nos interessam. Isso é verdade. Nesses anos todos de pesquisa, vários grupos vêm determinando diferentes coquetéis de fatores de crescimento e elementos do cultivo dessas células, e, hoje, somos capazes de induzir a diferenciação dessas células em vários tipos celulares específicos. O meu *slide* mostra células do sistema nervoso, da pele, do músculo e do nosso sangue. Aqui, são células embrionárias de camundongo que diferenciamos, no laboratório, em células que

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1081

apresentam esses batimentos rítmicos, células características de músculo cardíaco. Infelizmente, com o conhecimento que temos hoje, não conseguimos fazer isso com uma célula-tronco adulta. Espero que com, mais pesquisas, consigamos um dia; hoje, não conseguimos.

E mais, esses tecidos derivados das células-tronco embrionárias em modelos animais, quando transplantados para os mais diferentes modelos animais de doenças, são capazes de exercer um efeito terapêutico. Esse *slide* resume um pouco disso, modelos em camundongo da doença de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa, Parkinson, distrofia do miocárdio, doenças hematológicas. No camundongo, no modelo animal, está muito bem estabelecido o efeito terapêutico das células embrionárias. Somos capazes de controlar a diferenciação dessas células no laboratório, de induzir a formação de tecidos específicos, e estes, quando transplantados nos modelos animais exercem um efeito terapêutico. Para chamar mais atenção, coloquei, aqui, três trabalhos. Notem que a data é 1995. Estamos trabalhando com esse camundongo há tempo suficiente para termos conseguido domá-las, fazendo com que esse potencial terapêutico, nos modelos animais, seja uma realidade.

Esse grupo conseguiu gerar células hematopoiéticas, células equivalentes a células da medula óssea, a partir de células-tronco embrionárias em camundongo, e essas células foram capazes de regenerar a medula óssea, o sangue de animais irradiados.

1082

Esse segundo trabalho é de 1999, em que células-tronco embrionárias foram diferenciadas no laboratório em células nervosas. Essas células foram transplantadas para ratos que haviam sofrido trauma de medula, perdido os movimentos, e esses animais recuperaram parcialmente os movimentos dos membros. Eles não saíram correndo pelo laboratório, mas tiveram uma recuperação significativa do movimento dos membros. E infelizmente, até hoje, não conseguimos nenhum resultado tão empolgante com as células-tronco adultas, por isso o CNPQ, o nosso Ministério está financiando e investindo tanto, pois precisamos de mais pesquisas para um dia, quem sabe, fazer com que uma célula adulta tenha um efeito terapêutico tão impressionante. Mas hoje não sabemos, não podemos dizer que elas terão. Precisamos fazer mais pesquisas.

Esse foi um dos trabalhos que fez com que o ator Cristopher Reeve, o Super-Homem, fosse um grande ativista e incentivador das pesquisas com células-tronco embrionárias. Ele criou uma fundação, a Cristopher Reeve Foundation, que até hoje financia pesquisas envolvendo o uso de células-tronco embrionárias para esse tipo de defeito.

E aqui há mais um trabalho publicado em revista de alto impacto, a Nature, utilizando neurônios derivados das células-tronco embrionárias para o tratamento de um modelo animal da doença de Parkinson.

Nós temos esse viés da terapia, queremos transformar essa promessa das células-tronco imediatamente numa aplicação terapêutica, mas tenho um pouco de um viés de pesquisa básica e queria chamar a atenção do papel das células-tronco embrionárias como uma ferramenta de pesquisa básica. Uma das mais fascinantes perguntas em Biologia é como o organismo passa de uma célula até um indivíduo complexo, como é um ser humano. Eu posso querer ser menos pretensiosa e tentar entender como essa célula se multiplica e se diferencia em um indivíduo complexo como esse feto. Isso já é extremamente complexo. Um passo atrás: como é que essa célula decide ser um neurônio? Quais são os mecanismos que estão por trás da diferenciação dessa célula em um neurônio, ou uma célula de músculo, ou uma célula sangüínea e assim por diante?

Como posso estudar o desenvolvimento embrionário no ser humano de forma ética? Uma maneira é utilizar as células-tronco embrionárias humanas. O Professor Stevens Rehen desenvolve um trabalho muito bonito na UFRJ no sentido de entender como se dá a neurogênese, a formação do nosso sistema nervoso utilizando essas células no laboratório, onde conseguimos fazer com que elas reproduzam alguns desses eventos do desenvolvimento embrionário e se diferenciem nessas células. Isso é uma oportunidade preciosa de entendermos esses mecanismos. Então, antes de cumprirem uma promessa terapêutica, as células-tronco embrionárias estão nos ensinando

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1084

muito sobre a Biologia básica do ser humano. Esses conhecimentos básicos, por sua vez, um dia podem ser traduzidos em novas terapias.

Em 1998 temos um marco: o estabelecimento das primeiras linhagens de células-tronco embrionárias humanas, nos Estados Unidos. Esse é um embrião humano com cinco dias de desenvolvimento, a partir dessas células, da massa celular interna, serão gerados todos os tecidos desse indivíduo e, a partir dessas células, foram estabelecidas as primeiras linhagens de células-tronco embrionárias humanas.

De onde vieram esses embriões? Vieram de ciclos de reprodução assistida, de fertilização **in vitro**. É inerente dessa técnica a falta de controle do número de embriões criados. Os embriões excedentes foram doados para pesquisa e, a partir deles, foram retiradas essas células embrionárias.

Então, desde 1998 - que não é muito tempo para a ciência - podemos trabalhar com as células-tronco embrionárias humanas. E a idéia, o esforço todo, desde então, vem sendo adaptar aqueles protocolos de diferenciação, de indução da especialização dessas células em tecidos específicos para poder gerar células que, quando transplantadas num ser humano, tenham algum efeito benéfico, seja numa leucemia, numa doença de Parkinson, numa cardiopatia e assim por diante.

Então todo o esforço de pesquisa desde então, desde 1998, vem sendo adaptar aquilo tudo que aprendemos nos modelos

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1085

animais e que nos entusiasmou tanto, porque os resultados em modelos animais com as células embrionárias são entusiasmaste, precisamos agora adaptar isso para um dia tornar as células embrionárias humanas em uma ferramenta terapêutica de verdade.

Também foi dito aqui que, até hoje, não tem nenhum teste clínico, as células embrionárias humanas não foram utilizadas para curar nenhuma doença, é verdade. Espero ter convencido vocês de que a de camundongo já foi em várias doenças, mas, em camundongo, talvez não comova muita gente.

Se colocarmos aqui uma procura nesse site do governo americano, que lista todos os testes clínicos em andamento, se ponho "*embryonic* célula-tronco embrionária", tenho só três entradas. E nenhuma delas, na verdade, está pretendendo, nenhum desses estudos aqui pretende injetar células embrionárias em ninguém. Eles só estão recrutando doadores de embriões para se estabelecer novas linhagens de células-tronco embrionárias.

O Governo do Estado da Califórnia, esse ano, liberou três bilhões de dólares para pesquisa, nos próximos dez anos, especificamente para células-tronco embrionárias humanas.

Se você procura um pouco mais, sabemos que existe uma empresa chamada *Es Cell International's* que deriva células-tronco embrionárias humanas, vende essas linhagens de células-tronco humanas, e, mais recentemente, eles anunciaram ter produzido as

1086

primeiras linhagens com qualidade suficiente para ser utilizada em seres humanos.

Então, nós vínhamos caminhando muito. No início, as células embrionárias humanas eram cultivadas de uma forma que impedia o seu uso em seres humanos, mas vamos caminhando nos lugares onde se pode fazer pesquisa com essas células e, hoje em dia, você tem pelo menos um lugar que consegue produzir essas células com uma qualidade tal, que poderia ser utilizada em seres humanos.

Isso aqui é um exemplo de uma empresa de terapia, de biotecnologia nos Estados Unidos, que tem também um programa todo de terapia utilizando células-tronco embrionária. Eles pretendem utilizar para trauma de medula espinhal, ainda não começarem os testes clínicos, mas estão investindo nisso também.

E por que não estamos usando as células-tronco embrionárias humanas em pacientes em testes clínicos? Porque ainda precisamos resolver questões importantes de segurança. Sabemos que elas têm uma capacidade de diferenciação, uma plasticidade muito grande. Não nos interessa colocar essa célula no indivíduo que vire qualquer tecido. Precisamos aprender a domá-las, a fazer com que, no laboratório, elas virem o tecido que nos interessa, antes de transplantar isso para o paciente. Fizemos isso com muito sucesso no camundongo, porque trabalhamos com isso desde 1981. Agora, seremos capazes, se pudermos fazer pesquisa, de desenvolver protocolos para controlar a diferenciação dessas células embrionárias humanas.

1087

Outra questão importante que precisa ser resolvida é a compatibilidade entre a célula embrionária e o paciente. Com as células-tronco adultas, a maioria dos testes clínicos utiliza a célula do próprio paciente nele mesmo. Então, não tem o risco de rejeição. Esse não é o caso com as células embrionárias. Então, precisamos, se pudermos fazer pesquisa, desenvolver métodos para resolver esta questão da compatibilidade entre essas células e o paciente.

É claro que temos essas questões de ética, e legislação não é só no Brasil, é no mundo inteiro.

Mais uma lição desses 25 anos de pesquisa, na verdade, foi mais a partir de 1988 com o surgimento das células embrionárias humanas. É essa a polêmica que acho que está por trás deste nosso debate aqui hoje. Se isso é um ser humano ou um aglomerado de células, temos esses dois pólos opostos. É importante sabermos de que embrião estamos falando. Falamos de um embrião de 5 dias desenvolvimento que ainda não se implantou no útero de uma mulher. Se isso é vida ou não, acredito que não seja o tópico daqui. Só precisamos saber exatamente de que embrião falamos e de onde ele veio.

Aceitamos as gerações desses embriões no dia em que aceitamos as técnicas de reprodução assistida, em particular, a fertilização **in vitro**. É inerente dessas técnicas, com a tecnologia que temos hoje, a produção de um número excedente ou pelo menos

descontrolado de embriões, esses embriões sobram. A mulher, quando faz um ciclo, pode ser que produza 8 óvulos, desses 8, 5 são fecundados, e ela transferirá 2 ou 3; se transferir 5, se ela transferir todos esses embriões, isso representa um risco enorme, não só para a gestante, quanto para a criança por causa das gravidezes múltiplas.

Então, isso não deve ser feito e é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, sobra embrião. Isso acontece. Desde 1978, com o primeiro nascimento de bebê de proveta, vimos convivendo com esses embriões excedentes. E hoje em dia, no mundo inteiro, temos centenas de milhares de embriões que estão congelados em tanques de nitrogênio líquido. Alguns deles podem ser mesmo adotados por outros casais que não conseguem ter filhos. Isso é menos de 2% desses embriões que têm esse destino. E os 98% - ainda estou falando de centenas de milhares de embriões que foram gerados - são esses os embriões os quais conquistamos o direito de utilizar em pesquisa com a Lei de Biossegurança, de 2005. Embriões que não são gerados para fins de pesquisa, embriões que são gerados para fins reprodutivos, mas que sobram. E esses casais não querem mais ter filhos e deixam esses embriões abandonados nesses tanques de nitrogênio líquido.

Uma coisa que temos de pensar, quando falamos dos direitos e destinos desse embrião, pensando na célula-tronco, é que qualquer coisa que decidirmos sobre os direitos desse embrião terá

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1089

um impacto muito grande, também, nesta área de reprodução assistida. Assim, temos de ter isto em mente, quando estamos falando desse embrião, não estamos falando só de célula-tronco embrionária, estamos falando nas técnicas de reprodução humana em geral.

Diferentes países tratam isso de forma diferente. No Reino Unido, é permite esse uso do embrião; na França, só se pode usar embriões excedentes, como é o nosso caso aqui no Brasil; nos Estados Unidos, a única restrição, hoje, é a de que não se pode usar dinheiro do Governo, só se pode usar dinheiro da iniciativa privada. Alguns Estados nos Estados Unidos já se rebelaram contra isso, como a Califórnia com esses três bilhões de dólares para pesquisa com as células embrionárias.

Finalmente, queria falar um pouco da expectativa que vem sendo gerada em relação às células-tronco em geral. Elas vêm recebendo um espaço enorme na mídia e, como os pequenos avanços, os artigos científicos que saem são encarados como verdades absolutas, e chamar atenção para tomarmos muito cuidado, em ciência, saber o que é uma verdade absoluta e uma verdade transitória. Toda semana sai uma nova leva dessas revistas científicas, e pode ser que o artigo que é uma verdade hoje, amanhã um outro grupo veja que não é. Por exemplo, aquele estudo famoso com as células-tronco adultas que identificou uma plasticidade enorme dessas células equivalentes ao das células embrionárias. No mesmo ano, saiu um outro artigo dizendo que não haviam encontrado nenhuma evidência, e até hoje ninguém,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1090

poucos grupos, não sei se algum grupo conseguiu replicar aqueles estudos com as células-troco adultas, que demonstravam que elas tinham a mesma plasticidade de uma célula-tronco embrionária. Esta é uma notícia que saiu este ano em uma revista *Nature*, uma revista de enorme impacto, discutindo como alguns resultados publicados com células-tronco, em geral, são às vezes difíceis de serem replicados.

Portanto, temos de ter calma, responsabilidade na forma com que nós incorporamos novas descobertas ao nosso arsenal de verdades. Isso foi um resultado promissor, um resultado empolgante, mas enquanto não é replicado, repetido por outros grupos, ele, infelizmente, ainda não é consolidado.

Vários dos trabalhos apresentados hoje referentes à capacidade da célula-tronco adulta se comportar como uma célula embrionária foram artigos científicos que saíram, sim, mas até hoje ninguém conseguiu reproduzi-los. Quando eles forem reproduzidos por outros grupos, então, podemos ficar, de fato, muito entusiasmados e, aí, sim, falar deles como verdades consolidadas. Ainda não é o caso.

Acho que um exemplo mais impressionante desse vaivém da ciência foi esse artigo em que saiu, em 2005, que um grupo da Coréia dizia ter conseguido fazer células-tronco embrionárias específicas para um paciente e, algum tempo depois, um ano depois, descobriu-se que isso foi uma fraude. Precisamos ter paciência, responsabilidade na forma com que interpretamos e tomamos como verdadeiro os pequenos avanços científicos.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1091

Para terminar, queria chamar atenção da importância que tem a pesquisa básica para célula-tronco embrionária. Para transformarmos esse potencial, essa promessa terapêutica da célula-tronco embrionária numa realidade, precisamos fazer pesquisa.

Por outro lado, também chamando atenção da importância da célula-tronco embrionária para a pesquisa. Nós, hoje em dia, já lucramos com o uso da célula-tronco embrionária na medida em que podemos utilizá-la como uma ferramenta de pesquisa, como um modelo de laboratório para estudarmos a biologia humana.

O que defendemos aqui não é esta dicotomia: se é boa a célula-tronco adulta ou a célula-tronco embrionária. Na verdade, precisamos trabalhar com a célula-tronco adulta e com a célula-tronco embrionária. Precisamos trabalhar com todos os tipos de células-tronco. Estamos num momento de desenvolvimento científico, que hoje nenhum cientista responsável pode dizer que podemos abrir mão de qualquer tipo de célula-tronco. Estamos engatinhando nessa ciência. Os resultados iniciais são muito empolgantes, mas ainda precisamos fazer muita pesquisa para saber que tipo de célula-tronco vai resolver que problema.

E, mais, estudando essa formidável capacidade de diferenciação das células embrionárias, quem sabe um dia possamos descobrir os mecanismos por trás disso e ensinar uma célula-tronco adulta a se comportar da mesma forma. Existem vários grupos de pesquisa investindo neste sentido, de desvendar esses mistérios da

1092

célula embrionária para fazer com que uma célula adulta se comporte da mesma forma. Mas, hoje, não temos certeza de termos chegado lá.

Era isso que eu tinha para falar.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Obrigado a Vossa Senhoria. Chamo, em seguida, o Doutor Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello.

O DR. LUIZ EUGÊNIO ARAÚJO DE MORAES MELLO - Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, demais autoridades presentes, Senhoras e Senhores.

Inicialmente, vou ler um texto deixado por um dos convidados, Doutor Moisés Goldbaum, Professor Doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: O Brasil dispõe, hoje, de instrumentos e plataformas para conduzir de modo sustentável e ético o seu campo de desenvolvimento científico e tecnológico.

De um lado, dispõe, desde 2004, de uma política de ciência, tecnologia e inovação em saúde definida na 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, com ampla participação de setores sociais. Ao lado desta política, pode se definir uma agenda nacional de prioridades de pesquisa em saúde. Com estes elementos pode-se, associando-se o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e Comércio, entre outros, para contemplar a política nacional de saúde

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1093

como elemento definidor de política em ciência e tecnologia e inovação em saúde.

Isso permite contemplar uma das prioridades definidas, o desenvolvimento da biotecnologia, e, dentro dela, as pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias.

Entende-se que dessa forma o Brasil dispõe de possibilidades de desenvolver sua tecnologia de ponta, de desenvolver e manter atualizada a sua competência científica nacional, acompanhar as tendências mundiais e atender às necessidades de saúde.

Lembro que tudo até aqui é suportado pela excelência dos trabalhos de controle exercido pelo sistema das Comissões de Ética em Pesquisa e do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa.

Louvo a iniciativa do Judiciário de se articular com o setor de ciência e tecnologia, como faz o Ministério da Saúde na sua articulação com outros setores governamentais. Estas decisões articuladas são importantes para a garantida dignidade humana, desejo de todos, evitarmos situações que possam vir a impedir ou bloquear o desenvolvimento científico.

Essa é a manifestação do Professor Moisés Goldbaum.

Continuo a minha manifestação com a minha identificação, conforme pedida pelo Tribunal.

Trabalho na área de células-tronco desde 1992, o meu primeiro artigo publicado nessa área. Sou Pró-Reitor de Graduação da

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1094

Universidade Federal de São Paulo, Professor Titular de Fisiologia; Vice-Presidente da Federação de Sociedades de Biologia Experimental; Pesquisador 1A do CNPq; Comendador da Ordem do Mérito Científico.

Uma das idéias que as pessoas têm quando se fala em células-tronco é que estamos numa linha de montagem e que é possível juntar peças diferentes e recompor um sistema, qualquer que seja ele, nessa linha de montagem, máquinas fotográficas, por exemplo. As peças, no nosso caso, seriam partes do nosso corpo: mãos, pernas, ou órgãos, fígados, partes inteiras do nosso corpo. É muito mais difícil se pensar e entender como essa reposição se dará quando se tratar de células extremamente mais complexas, como este neurônio aqui representado, com vários processos axônios e dendritos, sem dúvida nenhuma essa não é uma tarefa tão trivial como se pode parecer à primeira vista.

Algumas questões são fundamentais nesse sentido. Colocarei três aspetos centrais: "Não é possível 'pedir' a célula-tronco que resolva um problema sem de fato conhecermos o problema. Queremos que a célula injetada substitua uma célula lesada? Queremos que nutra as remanescentes? Será que havia só um tipo celular a ser substituído?"

Então, é fundamental que conheçamos a doença que estamos tratando. Isso, em muitas vezes, estamos longe de conhecer. Então, já começa daí a nossa ignorância.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1095

Os aspectos centrais no segundo bloco: "Não é possível 'pedirmos' à célula-tronco que resolva um problema sem de fato conhecermos o potencial biológico daquela célula. Queremos que essa célula injetada substitua uma lesada? Queremos que nutra as remanescentes? Será que havia apenas um único tipo celular?"

Então, é fundamental que conheçamos a célula que estamos manipulando, que - como já foi dito aqui - pode ser embrionária, adulta, mesenquimal. Há uma série de células, nenhuma igual a outra.

O último bloco de aspectos fundamentais a se definir nessa área de pesquisa em célula tronco é que, uma vez que as doenças são complexas, assim também o são as soluções que devemos propor para tratar essas doenças. Por que apenas administrar as células-tronco? Certamente deveremos possivelmente ter de administrar também fatores tróficos, imunossupressores, como um conjunto amplo de drogas adicionais, e fazer fisioterapia, psicoterapia, isto é, temos de ter uma visão do todo; essa visão tem de ser articulada; conhecer a doença, conhecer a célula que está sendo trabalhada e conhecer o todo.

Acontece que, quando falamos de célula-tronco, pegamos um conjunto de células e, nessa visão médica do assunto, adicionamos numa região de guerra, de conflito. Num tecido que está lesado, tem-se uma situação catastrófica nesse momento, e essa situação, evidentemente, está longe de ser o ambiente mais propício para o

desenvolvimento dessa célula. Daí as inúmeras dificuldades que se têm nas pesquisas com célula-tronco, porque se está pegando uma célula pura, imaculada, que vem de uma origem muito adequada e uma cultura de célula perfeitamente mantida, e adicionando essa célula num tecido absolutamente perturbado, com profundos desarranjos bioquímicos, metabólicos amplos.

Quando falamos de célula-tronco, que já foi apontado por vários pesquisadores, temos as células-tronco embrionárias, as células-tronco que podem ser derivadas de um tecido adulto, as chamadas células-tronco neurais, na área mais importante, o maior potencial de uso das células-tronco é o sistema nervoso. Ainda que se fale em células-tronco para doenças cardíacas, podemos fazer um transplante de coração; ainda que se fale de células-tronco de fígado, podemos igualmente transplantar um fígado, sem, necessariamente, estar usando células-tronco. Para o sistema nervoso, essa situação é absolutamente diferente, e aí a necessidade das células-tronco é fundamental, decisiva. Elas poderiam vir de várias origens, serem trabalhadas, expandidas, isoladas, diferenciadas nos vários tipos celulares que compõem o sistema nervoso e daí readministradas.

Então, vou passar agora a abordar algumas perguntas que são críticas. Por exemplo, em várias argumentações se sugere que as células-tronco de animais de laboratório podem ser a base para se estudar a fisiologia das células-tronco humanas. Será que isso é

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1047

verdade? Então, em pesquisas conduzidas no nosso laboratório, trabalhando com células-tronco embrionárias humanas, vindas dos Estados Unidos, e trabalhando com células-tronco embrionárias de camundongos, fizemos um procedimento de estimulação deste tecido e, neste procedimento, avaliamos, por exemplo, que, quando comparamos - neste primeiro gráfico A e neste gráfico B - a capacidade dessas células de se dividirem, verificamos que essas células têm um perfil diferente quando confrontadas com essas do bloco C, que são de camundongos. Logo, a capacidade de proliferação dessas células, dadas idênticas condições, é diferente. Quando avaliamos a possibilidade dessas células morrerem em face de eventos lesivos, de novo, aqui, na parte A, temos células humanas, na parte B, de camundongos, de novo, temos uma diferença importante no potencial que essas células têm de responder da mesma forma que curvas de crescimento para essas células humanas e células de camundongos; mais uma vez, essas células são absolutamente diferentes quando comparamos humanos com camundongos.

Na diferenciação desse material, quando olhamos aqui para a possibilidade dessas células produzirem essa proteína, betatubulina, que marca a identidade de um neurônio, nós, de novo, verificamos que são as células humanas, mais uma vez, conseguimos produzir neurônios - aqui que têm essa cara.

Vamos agora para as neurosferas, que já foram faladas aqui. Eu sugiro que se atente para esse bloco central dessa

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1098

neurosfera, esse marcador de neurônio. Temos aqui as células - que estão marcadas em vermelho - que estão distribuídas tanto pela periferia como pelo centro dessa neurosfera. Quando olhamos isso em camundongo, agora, vemos esse miolo aqui, por exemplo, absolutamente vazio. Dependendo da situação que colocamos essa neurosfera, de camundongo, quando comparada com a de humano, as respostas são absolutamente diferentes.

A conclusão é que não é possível fazermos, pela experiência em camundongos, extrapolarmos imediatamente para o ser humano. Então, conforme já foi indicado, as pesquisas com células-tronco de outras espécies animais não substituem as pesquisas com células-tronco humanas.

Outra pergunta que poderíamos nos colocar: a pesquisa com células-tronco adultas torna desnecessária a pesquisa com células-tronco embrionárias? Para qualquer um, esta é imagem de uma zebra. Esta outra imagem, também, seria uma zebra mais gordinha um pouquinho. Em alguns casos, eu poderia achar que isso aqui também é uma zebra, evidentemente é um cavalo numa baia, e estou vendo as sombras das listras ali. Isso aqui tampouco é uma zebra, apenas um indivíduo pintado com cor de zebra.

O que quero dizer com isso é que existem diversas, mais uma experiência do nosso laboratório, manipulações que podem ser feitas com células-tronco de medula óssea e que fazem essas células ficarem com uma morfologia parecida com as de neurônios.

1099

Este induzido - que estou passando a seta aqui em cima - parece um neurônio à primeira vista. Aqui também, neste induzido, eu poderia, em alguns casos, identificar alguma morfologia semelhante a neurônio, mas, quando vou ver se essas células assumem identidade neural, por exemplo, expressando esse marcador neural aqui, vejo que elas não expressam esse marcador neural. Quando venho nessa situação, novamente não estou expressando, como deveria expressar, o marcador neural.

Essas células não têm a capacidade de deflagrar potencial de ação, como o neurônio tem; elas não têm propriedades de membrana semelhantes a um neurônio; a conclusão, mais uma vez, é que freqüentemente as pesquisas com células-tronco adultas indicam que essas têm uma grande dificuldade para substituir a pesquisa com células-tronco embrionárias, em várias das modalidades que tentaram ser feitas, em várias das pesquisas feitas onde se tentou induzir células-tronco adultas para neurônios, alguns resultados mostraram que isso é possível e outros mostraram que isso não é possível.

O que eu quero sugerir com este trabalho é que muitas vezes aquilo que é possível é só uma aparência de possibilidade, mas que, quando se investiga a fundo, se encontra que as células só parecem neurônios, mas que, de fato, não são neurônios. Ao contrário, as pesquisas com células-tronco embrionárias cabalmente conseguem produzir neurônios.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1100

"O fato de alguns tecidos poderem se diferenciar em neurônios torna desnecessária a pesquisa com células-tronco embrionárias?" Aqui há a representação de um neurônio e isso poderia ser um neurônio derivado de uma célula-tronco adulta. Na prática, é muito difícil encontrar um neurônio derivado de uma célula-tronco adulta que tenha essa riqueza de morfologia e complexidade e, na prática, temos mais de cem diferentes tipos de neurônios. Não há a menor evidência de que as células-tronco adultas tenham o potencial de produzir todos esses cem tipos de neurônios.

E as células-tronco embrionárias? Não sei. A pesquisa ainda não foi feita e, enquanto ela não for conduzida, não teremos condição de saber, mas que o potencial delas é maior, isso é inegável. Então, a resposta mais uma vez é não.

De forma geral, a produção de neurônios a partir de células-tronco adultas gera apenas células em pequenas quantidades - dez, cem, mil neurônios, quando eu precisaria de dezenas de milhões de neurônios; mil neurônios é nada para quando tenho necessidade de dez milhões de neurônios - e com uma capacidade restrita dessas células se diferenciarem dos diversos tipos celulares do sistema nervoso central. Essa pesquisa foi conduzida por uma série de pessoas que estão aí listadas.

Passo, agora, a fazer uma continuação da minha manifestação que diz respeito à questão central.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1101

"Há uma área da ciência denominada de ciências exatas. A Biologia e a Medicina não se incluem entre estas. De fato, tanto uma como outra fazem parte do conjunto das ciências da vida. Esta introdução faz-se necessária, pois, nessas áreas o emprego dos termos **nunca** e **sempre** tem aplicação bastante restrita. Da mesma forma, nestas áreas do conhecimento definições absolutas são extremamente raras. Quando tem inicio a vida humana? Essa pergunta tem pelo menos 4 diferentes respostas possíveis." - tem até mais que 4, estou falando no mínimo 4 - "Todas válidas perante a Medicina e Biologia. Todas com limitações e com alcances variados. Assim, a questão central colocada diante desta Corte **não** tem uma resposta exata.

Há cerca de 20 anos" - como bem lembrado pela Doutora Lygia - "pratica-se no Brasil" - há mais de 20 anos - "a fertilização *in vitro* para fins de reprodução humana. Esta prática encontra-se amparada pela lei e, até onde sei, não vem sendo questionada judicialmente. Qual a norma, o procedimento padrão nesses casos? Administra-se doses altas de hormônios visando promover um amadurecimento maciço de folículos ovarianos da mulher. Após a colheita desses óvulos que responderam a super-estimulação hormonal, é feita a escolha daqueles que atendem as características morfológicas. Assim, neste momento, alguns óvulos já são descartados. A seguir, com o esperma coletado do doador masculino, é promovida a fertilização desses óvulos. Com o advento e a otimização

das técnicas de fertilização, que hoje mais frequentemente envolvem um processo denominado de injeção intra-citoplasmática de espermatozóide, facilmente se obtêm entre 10 e 15 óvulos fertilizados.

Óvulos fertilizados são frequentemente denominados de pré-embriões ou ainda de embriões." - a questão semântica aí é bobagem, é verdade, como já anunciado aqui, embriões, nós poderíamos dizer - "Assim, estamos aqui destacando que as técnicas vigentes de reprodução assistida no Brasil tem o potencial de produzir uma dezena ou mais de embriões humanos em cada tentativa de fertilização efetuada. No Brasil, não existe lei específica que cuide do tema de reprodução assistida. O principal elemento regulatório sobre a questão é uma resolução (Resolução CFM 1.358/92) de 15 anos atrás, emitida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). De acordo com essa resolução o limite de embriões transferidos no útero da mulher receptora, isto é, da futura mãe, em cada tentativa, é de no máximo quatro." - mas nós produzimos 10, 15; podemos implantar máximo 4 - "De acordo com essa norma e considerando que os procedimentos tenham sido conduzidos em consonância com o parecer do CFM, temos o potencial de em cada tentativa de reprodução assistida terem sido produzidos mais que 10 embriões não transferidos. É deste material que estamos tratando na presente sessão desta Corte.

Qual o destino desse material nos dias de hoje? Mais uma vez, o elemento norteador de conduta é a resolução do Conselho

1103

Federal de Medicina. Assim, preconiza-se que os embriões não implantados sejam congelados. É lícito entender que esse congelamento em definitivo equivale a descartar esse material. De fato, a Lei de Biossegurança, de 2005, já restringe matéria ao considerar para efeitos de uso desse material apenas os embriões inviáveis, ou, "os embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data de publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento."

O Brasil tem cerca de 1 milhão de casais inférteis. Desse total, cerca de 30.000 casais buscam fertilização **in vitro** a cada ano. No entanto, o material disponível, os embriões congelados nas clínicas de fertilização, não soma 1.000 pré-embriões. Esse número não atinge sequer a marca de 1% do total esperado de embriões disponíveis caso cada casal que buscou a reprodução assistida tivesse, ao longo de três anos, um pré-embrião congelado. A prerrogativa de que esse material, merecedor de todo o respeito e proteção legal que se dá a material biológico humano, constitua um ser humano, faria com que estivéssemos diante de um assassinato em massa. Em números conservadores, estaríamos falando da morte de 1000.000 pessoas no Brasil, apenas nos últimos três anos. Não pode ter sido essa a lógica que norteava as definições para o uso desses pré-embriões.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1104

Acatada a proposição da ADI nº 3510, tem-se que desde o estabelecimento das técnicas de fertilização **in vitro** no Brasil estaríamos diante de crimes em larga escala. A questão aqui levantada pela ADI nº 3510 praticamente inviabiliza ou restringe gravemente as possibilidades de fertilização **in vitro** no País. O enorme avanço técnico havido nas várias décadas, desde o surgimento da fertilização **in vitro** em muito aumentou as taxas de sucesso. Contudo, apesar de todo esse avanço, mesmo no exterior, na maioria dos países, é feita a produção supranumerária de pré-embriões. Em todos esses países, os pré-embriões supranumerários não são considerados ainda um ser humano. Em todos esses países, assim como no Brasil, o descarte desse material não constitui assassinato.

Se o pré-embrião não é ainda um ser humano, quando então se inicia a vida humana? Como referido no início dessa manifestação, essa pergunta não tem uma resposta absoluta. As leis vigentes em nosso país entendem a morte do ser humano coincidente com a morte encefálica. O transplante de órgãos tem nessa premissa um item básico para a sua execução. Se a morte coincide com término da atividade do sistema nervoso, é lícito supor o início da vida humana com o estabelecimento dos três folhetos embrionários. Esse momento - de acordo com a própria Resolução nº 33 da ANVISA (RDC 33 de 17/02/2006), que cria o "Regulamento técnico para o funcionamento dos bancos de células e tecidos germinativos", ocorre "14 dias após a fertilização, ***in vivo*** ou ***in vitro***, quando do início da formação da

105

estrutura que dará origem ao sistema nervoso - Essa é a definição em vigência da própria ANVISA.

Ainda dentro dessa linha de argumentação, a rigor, a diferença última entre um pré-embrião transferido para o útero materno e um pré-embrião remanescente, produzido em excesso para otimizar o procedimento e aumentar as chances de sucesso do objetivo primeiro, que é de uma gestação bem-sucedida, é a relação desse pré-embrião com a mulher que poderá vir a ser sua mãe. Assim como o ser humano não existe sem corpo, tampouco ele é humanizado sem a relação com os outros. Nessa linha, é esse o momento que marca a humanização de um ser. Sob esse prisma, é a mulher quem define o momento do surgimento do ser humano. Essa linha encontra pleno amparo em tudo o que foi dito acima, inclusive porque qualquer destino que se pretenda dar ao pré-embrião, nos casos específicos em que a lei permite, como as pesquisas de vários dos aqui presentes, depende da anuência dos doadores dos gametas.

A presente audiência diz respeito especificamente ao entendimento das possibilidades contidas na Lei de Biossegurança. Acatar a tese contida na ADI nº 3.510 representa entender como criminosos milhares de pessoas que trabalham para trazer vidas humanas ao mundo por meio de técnicas de fertilização **in vitro**.

Acatar a tese contida na ADI nº 3.510 representa privar de esperança milhões de pessoas que poderiam ter seu sofrimento minorado ou suas doenças curadas pelas pesquisas com

1106

células-tronco. Acatar a tese da ADI 3510 representa matar a esperança de um milhão de casais inférteis no Brasil.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Agradeço a Vossa Senhoria.

Chamo agora o terceiro expositor, o Doutor Antonio Carlos Campos de Carvalho.

O DR. ANTONIO CARLOS CAMPOS DE CARVALHO - Acatando as diretrizes procedimentais, resumirei a minha qualificação acadêmica e profissional.

Sou formado em Medicina e sou doutor em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, exerço o cargo de Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia. Sou Professor Titular do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York; membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento. Por último, sou Professor Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais especificamente do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho.

O Professor Carlos Chagas Filho, para os que não tiveram o privilégio de conhecê-lo, foi, como o próprio nome indica, filho de Carlos Chagas - o descobridor da doença de Chagas - e Presidente da Academia de Ciências do Vaticano, durante muitos anos. Com ele, aprendi que o primeiro compromisso de um cientista é com a verdade. Aprendi também que a ciência admite, como o Direito, o contraditório.

1107

Como já exposto aqui, anteriormente, por colegas, um conceito científico só se estabelece, principalmente se se tratar de um dado experimental, depois de reproduzido por diversos grupos de pesquisa ao longo de todo o mundo. De forma que utilizar exemplos únicos de pesquisas, demonstrando este ou aquele fato, não constitui uma verdade científica estabelecida.

Dito isso, quero informar aos Ministros que não pretendo discutir a questão sobre a origem da vida. Conforme dito por vários colegas que me precederam, tanto a favor como contra as pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, entendo que a vida é um contínuo. Na realidade, do ponto de vista biológico, o óvulo é uma célula viva que, se não encontrada por um espermatozóide, obviamente irá morrer. Da mesma maneira um óvulo fertilizado, o zigoto; se não encontrar um útero materno, inevitavelmente morrerá.

Pretendo, portanto, limitar a minha apresentação à questão à qual tenho me dedicado ao longo dos últimos 7 anos: o estudo de células-tronco. A sua definição já foi dada por vários colegas, e não insistirei nela. Quero apenas ressaltar que a única célula totipotente é o zigoto, capaz de formar os tecidos embrionários e extra-embrionários, até algumas divisões celulares. Quando atingimos o estágio do blastocisto, de onde se retiram as células-tronco embrionárias, essas células são denominadas de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1108

pluripotentes. Depois temos as células-tronco adultas, denominadas de multipotentes.

Essa diferenciação se refere à propriedade do potencial de diferenciação que essas células têm. Como já foi dito por vários colegas, no caso das células-tronco embrionárias, já existe um conceito científico solidamente estabelecido de que uma célula-tronco embrionária, seja ela de camundongo, seja ela uma célula-tronco embrionária humana, é capaz de gerar todos os tipos celulares que compõem os tecidos e órgãos de nossos organismos, desde as células do sistema nervoso, como os neurônios, astrócitos oligodentrócitos, como as células do pâncreas produtoras de insulina e mais especificamente, na minha área de pesquisa, os cardiomiócitos, que formam o coração.

Então, ressalto que esse é um conceito científico estabelecido e que não é contestado por ninguém.

Há problemas no uso de células-tronco embrionárias no uso médico dessas células? Obviamente que há. E é por essa razão que vimos que não existem ainda ensaios clínicos utilizando células-tronco embrionárias em nenhum país do mundo. Já há alguns planejados, mas ainda não foi iniciado nenhum ensaio clínico; não há nenhum tipo de pesquisa clínica utilizando essas células. Por quê? Porque, inicialmente, essas células não têm identidade autóloga, o que poderia resultar na rejeição das células diferenciadas e

TRIBUNAL 1109

teríamos, então, o problema da imunorrejeição e a necessidade de tratar esses pacientes com imunomoduladores.

É possível resolver isso? Sim. Através de manipulação de genes de compatibilidade ou mediante o chamado transplante nuclear.

Outro motivo para que essas células não sejam usadas atualmente em nenhum ensaio clínico: como já mencionado, a propriedade que essas células têm em animais imunodeficientes de induzir a formação de tumores chamados de teratucarcinomas, em que se podem encontrar todos os duzentos e dezesseis tipos de células que temos no organismo, nesse tumor.

Portanto, é preciso que haja controle e restrição da diferenciação dessas células e, conforme já citado pelos colegas que me antecederam, há inúmeros laboratórios no mundo que já vêm trabalhando com isso, não só no campo das células-tronco embrionárias de camundongo, onde já se obteve sucesso, como também, atualmente, no campo das células-tronco embrionárias humanas.

E um último problema que temos de enfrentar para o uso médico dessas células é a questão da contaminação com os antígenos de origem animal e que também já há vários laboratórios que estão trabalhando para tentar resolver esse problema.

Passemos, então, às células-tronco adultas. Aqui listo todas as partes ou sistemas, ou órgãos, no nosso corpo e onde elas já foram isoladas. Há um destaque óbvio para a medula óssea:

1110

temos as células-tronco hematopoéiticas, as mesenquimais e as chamadas progenitoras endolteliais, assim como o cordão umbilical. Mas sabemos, hoje, que existem células-tronco adultas no sistema nervoso central, no músculo esquelético, no cardíaco, na polpa dentária, na pele, no intestino, no fígado, na próstata, na glândula mamária, na retina, na gordura. E, no pâncreas, ainda não há um conceito científico firmemente estabelecido; há grupos que descrevem a existência dessas células no pâncreas e outros grupos que a negam.

A partir de 1998, assistimos na literatura um corpo expressivo de artigos publicados nas revistas mais importantes do mundo, como Science, Nacher e a própria revista da academia de ciências dos Estados Unidos, propondo que essas células-tronco adultas teriam uma plasticidade igual a das células-tronco embrionárias - o que também já foi mencionado aqui.

Seria, então, possível, até pelo título desses artigos, transformar cérebro em sangue ou transformar sangue em cérebro - isso publicado nas mais importantes revistas científicas do mundo. Portanto, dá a idéia de que, a partir de células-tronco adultas, elas não seriam mais multipotentes - como defini anteriormente -, mas elas seriam pluripotentes. Vocês já viram essa figura, várias vezes. Na realidade, é uma figura retirada da página do instituto nacional de saúde dos Estados Unidos em que, a partir de uma célula-tronco adulta da medula óssea, nós poderíamos, então, regenerar vários órgãos lesados.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Pois bem. A partir de 2002, no intervalo de quatro anos apenas, vimos, com a mesma intensidade, surgirem artigos, nas mesmas revistas científicas mais importantes no mundo, estabelecendo que não haveria esse grau de plasticidade para as células-tronco adultas. Eu não teria problema em dizer para os Senhores que, atualmente, o consenso - pode até não ser a verdade ainda estabelecida -, na comunidade científica mundial, é o de que células-tronco adultas pluripotentes não existem. Ou seja, uma célula-tronco adulta não pode dar origem a não ser a células daquele tecido e onde eu retiro a célula-tronco adulta pluripotente.

Então, no espaço de 2000 a 2002, vimos o entusiasmo da comunidade científica mundial oscilar ao entender que essas células seriam pluripotentes para um consenso de que elas não teriam essa capacidade de pluripotência.

Falou-se, aqui, que o Brasil é o campeão das terapias celulares com células-tronco adultas. Contamos, aqui, com alguns dos pesquisadores responsáveis. Por isso, destaco alguns deles.

No caso das doenças auto-imunes em diabetes, lupus, esclerose múltipla, o Professor Júlio Voltarelli; quanto às doenças de fígado, o Professor Ricardo Ribeiro do Santos e, também, o grupo da UFRJ ao qual eu pertenço; com relação a doenças do sistema nervoso, a Professora Rosalia Mendes Otero, que coordena os estudos com acidente vascular cerebral, e o Doutor Tarcísio, da USP, que vem desenvolvendo estudos em trauma medular e, principalmente, os grupos

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1112

de pesquisa do Rio Grande do Sul que vêm trabalhando na regeneração de nervos periféricos. E, no caso das terapias celulares no coração - posso-lhes garantir, sem medo de errar, que é a área na qual mais se avançou, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro -, contamos tanto com o Professor Ricardo Ribeiro dos Santos como eu mesmo. Na realidade, coordeno um estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde de terapia celular, com células derivadas da medula óssea; portanto, células-tronco adultas em 1.200 pacientes cardiopatas.

Friso, para os Senhores Ministros, que esses são estudos. Já foi dito aqui que a única terapia aprovada com célula-tronco adulta, na realidade, é o transplante de medula óssea para terapia de doenças hematológicas. Tudo o mais que se faz é pesquisa. E volto a frisar que todos os pesquisadores brasileiros envolvidos com os ensaios clínicos para testar se células-tronco adultas têm ou não eficácia no tratamento dessas doenças estão representados aqui, nesta mesa, perante os Ministros. E todos eles vieram aqui defender, como também defendo, a pesquisa com as células-tronco embrionárias. Porque, inegavelmente, essas células têm um potencial que as células-tronco adultas não têm. Os Senhores dirão: então por que estamos conduzindo essas pesquisas? Inicialmente, achava-se que a célula-tronco seria capaz de ser transformada em músculo cardíaco quando retirada da medula óssea. Hoje, isso não acontece; esse mecanismo, que era chamado de transdiferenciação, não ocorre.

1113

Sabe-se que muitos cientistas foram levados a acreditar nesse fenômeno porque, na realidade, estava ocorrendo um fenômeno de fusão; a célula da medula óssea fundia com a célula cardíaca e tínhamos a falsa impressão, então, de uma transdiferenciação. Esse processo de fusão, de fato, parece ocorrer, mas com freqüência baixíssima, menos de 1% dessas células seriam capazes desse fenômeno, o que não explicaria nenhum benefício que elas pudessem trazer. A fusão também seria um mecanismo incapaz de explicar os possíveis efeitos positivos de uma terapia com células-tronco adultas de medula óssea. Podemos amanhã ter evidências de que estamos errados. Atualmente, o consenso na ciência mundial é o de que o efeito dessas células seria o que chamamos de um efeito parácrino. Esse efeito promoveria, no caso dos órgãos, angiogênese, a formação de novos vasos e promoveria uma diminuição no processo de morte celular. E promoveria, ainda, a possibilidade dessas células liberarem fatores que induzissem as células-tronco, órgãos específicos - se eu estivesse aqui falando de uma terapia para coração - residentes no coração a um processo de regeneração indireto como está aqui ilustrado.

Desse modo, não há dúvidas - pelo menos nas nossas cabeças - de que essas células não têm o mesmo potencial que as células-tronco embrionárias. Mesmo assim, acreditamos ser possível melhorar a condição desses pacientes utilizando uma célula-tronco adulta e buscando esse tipo de mecanismo através do efeito

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 114

parácrino. Obviamente que, para podermos regenerar um órgão, este efeito não é suficiente; precisamos, efetivamente, de uma célula que seja capaz de se transformar ou se transdiferenciar na célula do órgão que nós queremos regenerar. Há vantagens no uso das células-tronco adultas? Obviamente que sim. E é por isso que elas têm sido utilizadas até o momento.

Um dos princípios básicos da pesquisa em seres humanos é que, em primeiro lugar, a terapia que eu proponho não pode causar malefício ao paciente. No caso das células-tronco adultas, há uma história de décadas de transplante de medula óssea que demonstra que essas células podem ser usadas com segurança. Esse é o motivo que explica por que temos vários ensaios clínicos. Volto a frisar: nenhuma terapia, mas vários ensaios clínicos utilizando células-tronco de medula óssea para tentar melhorar a performace de órgãos que não as próprias células sangüíneas. E, no caso específico, as células mais utilizadas são as de medula óssea e do próprio cordão umbilical.

As grandes vantagens dessas células é que elas podem ser de natureza autóloga, retiradas do próprio paciente; portanto, não causariam rejeição imunológica e elas têm, obviamente, uma diferenciação restrita ou dirigida, não são pluripotentes.

Quais são as desvantagens no uso médico das células-tronco adultas? Elas não são capazes de gerar células diferentes daquelas presentes nos órgãos onde são encontradas; a sua capacidade

1115 FEDERAL

de regeneração de um órgão seria extremamente limitada; a sua obtenção a partir de alguns órgãos é difícil ou mesmo impossível para fins terapêuticos. Eu não posso imaginar uma terapia na qual eu necessitasse retirar células-tronco do sistema nervoso central de um paciente para depois utilizá-las no próprio paciente. O mesmo problema nós encontramos, por exemplo, para utilizar células-tronco cardíacas. Por último, uma célula-tronco adulta envelhece e sofre lesões que comprometem o seu potencial regenerativo. Há evidências sólidas, na literatura mundial, demonstrando que essas células sofrem um processo de envelhecimento. Não fosse assim nem um de nós envelheceria.

Eram esses os pontos que eu queria trazer para esta Corte.

Obrigado.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Obrigado Vossa Excelência.

A Doutora Débora Diniz vai assomar à tribuna. É a última expositora.

A DRA. DÉBORA DINIZ - Boa-noite!

Senhor Ministro-Relator, Senhor Vice-Procurador-Geral da República, Senhoras e Senhores presentes.

Sou formada em Antropologia, doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília, pós-doutora em Bioética pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, pesquisadora das implicações

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1116

éticas, sociais e legais do Projeto Genoma Humano dos Estados Unidos, diretora da Associação Internacional de Bioética e da diretoria da ONG Anis - Instituto de Bioética Direitos Humanos e Gênero.

Antes, friso o marco em que me situo. A minha apresentação será a partir das questões éticas envolvidas na pergunta proposta pela ADI.

Nos últimos tempos, ética e direito foram dois discursos que se aproximaram. Parto, para facilitar o nosso diálogo, do nosso marco constitucional, com os princípios constitucionais, que correspondem a nossa ética compartilhada.

Não tenho nenhuma pretensão em fazer uma avaliação jurídica da matéria, mas aproximo-me dos princípios constitucionais como nosso marco ético de fundo. Eminentemente, o que falarei serão as questões éticas envolvidas na pergunta da ADI.

Faço uma afirmação que é a minha tese de fundo e parto depois para três afirmações que sustentam a minha tese com evidências que vão dar o suporte.

A minha tese é a de que a ADI parte de uma falsa premissa de que a fecundação marcaria o início da vida humana.

Ao refutar a possibilidade de argumentação racional e laica em torno dessa premissa, a tese de minha apresentação é de que a ADI anuncia um falso problema filosófico e científico.

A minha primeira afirmação.

1117

A reprodução biológica é um fenômeno de regressão infinita. Quase sete horas de debates hoje, vimos que não só não há consenso, mas que ora se estabelecem marcos fundantes para reprodução, e em outros momentos se reconhece o processo.

A minha afirmação é de que esse é um tema de regressão infinita.

A tese central da ADI afirma que "A vida humana ocorre na e a partir da fecundação".

A tese de que a vida humana tem início na fecundação do óvulo pelo espermatozóide é, ao mesmo tempo, bastante difundida e contestada nos círculos científicos. O apelo descritivo da tese é, também, o que fundamenta o seu caráter tão sedutor. E, para além da ciência, acredita-se, equivocadamente, que a descrição de um fenômeno biológico seja razão suficiente para sua prescrição moral. A fusão do óvulo pelo espermatozóide desencadeia um novo processo celular é um fato biológico inconteste. No entanto, não é sobre a descrição de um fenômeno celular que o debate moral, hoje, instaura-se, mas sobre como tratá-lo moralmente.

O desafio da pergunta, portanto, não está no caráter plural das respostas que tivemos, hoje, durante todo dia, e naquelas que podem ser dadas e aceitas no Estado Democrático de Direito pluriconfessional, mas em como desvendar o fundamento moral da pergunta e suas implicações. Uma resposta científica e definitiva à ADI exigiria critérios claros de demarcação entre ciência e

discursos pseudocientíficos sobre o tema do início da vida humana, o que esta audiência nos mostrou ser um grande desafio.

Quando a vida humana tem início? O que é vida humana? Essas perguntas contêm um enunciado que remete à regressão infinita: as células humanas no óvulo antes da fecundação, assim como em um óvulo fecundado em um embrião, em um feto, em uma criança ou em um adulto. O ciclo interminável de geração da vida humana envolve células humanas e não humanas, a tal ponto que descrevemos o fenômeno biológico como reprodução, e não simplesmente como produção da vida humana.

Isso não impede que nosso ordenamento jurídico e moral possa reconhecer alguns estágios da Biologia humana, como passíveis de maior proteção do que outros. É o caso, por exemplo, de um cadáver humano, protegido por nosso ordenamento. No entanto, não há como comparar as proteções jurídicas e éticas oferecidas a uma pessoa adulta com as de um cadáver. Portanto, considerar o marco da fecundação como suficiente para o reconhecimento do embrião, como detentor de todas as proteções jurídicas e éticas disponíveis a alguém, após o nascimento, implica assumir que: primeiro, a fecundação expressaria não apenas um marco simbólico na reprodução humana, mas a resumiria euristicamente; uma tese de cunho essencialmente metafísico. Segundo, haveria uma continuidade entre óvulo fecundado e futura pessoa, mas não entre óvulo não fecundado e outras formas de vida celular humana. Terceiro, na ausência de

1119

úteros artificiais, a potencialidade embrionária de vir a se desenvolver intra-útero pressuporia o dever de uma mulher à gestação, como forma a garantir a potencialidade da implantação. Quarto, a potencialidade embrionária de vir a se desenvolver intra-útero deveria ser garantida por um princípio constitucional do direito à vida.

Passo, portanto, à minha segunda afirmação: a falsidade da tese da potencialidade para pesquisa com embriões inviáveis.

Segundo os termos da Lei nº 11.105, os embriões a serem utilizados para pesquisa com células-tronco - não vou repetir - são aqueles considerados inviáveis para Medicina reprodutiva e, além desses, os congelados até três anos antes da edição da lei.

A ANVISA sustenta que a lei só diz respeito aos embriões que estavam congelados até o dia da sua edição. Isso significa que, daí para frente, todos os embriões que venham a ser congelados e considerados viáveis não poderão ser doados. A definição de embriões inviáveis foi oferecida pelo Decreto nº 5.595, posterior à apresentação da ADI.

Mas, vejamos - e esse dado me parece muito importante, porque aqui falamos de centenas de milhares de embriões e, em alguns momentos, três mil, em outros, cem mil - qual o cenário real de embriões congelados, potencialmente viáveis, que a ADI poderia proteger, no Brasil? Segundo levantamento oficial da Sociedade

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1120

Brasileira de Reprodução Humana Assistida apresentado à ANVISA, em amostra realizada com as quinze maiores clínicas de reprodução assistida no País, tem nove mil novecentos e quatorze embriões congelados. De total, três mil duzentos e dezenove estão congelados há mais de três anos.

Há um consenso na literatura médica - e no memorial apresentamos as referências, inclusive, da Organização Mundial da Saúde - de que a expectativa média de sobrevida de embriões pós-congelamento é de 50%, ou seja, o descongelamento de embriões implica na perda de 50% deles. Assim, dos três mil duzentos e dezenove, passaríamos a falar de mil seiscentos e dez embriões inviáveis para reprodução, ou, dito de outra forma, mil seiscentos e dez embriões congelados no Brasil, há mais de três anos, poderiam ser utilizados para fins reprodutivos.

Novamente - essa é só uma matemática simples -, considerando a taxa de sucesso, na Medicina reprodutiva, de 25%, a cada ciclo com três embriões, estamos falando de cento e trinta e quatro embriões com potencialidade de gerar uma futura criança.

No entanto, não vamos ignorar que um dos pressupostos da lei é de que os casais tenham de consentir. Há estudos em diversos países do mundo que apontam uma taxa de adesão à doação para outros casais, de 2 a 15%. Eu considerei a taxa mais otimista: 15% dos casais consentem em doar os seus embriões para outros casais. Estamos falando, Senhores Ministros, de vinte embriões. A

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1121

hipótese da doação é já facultada aos usuários das clínicas de reprodução assistida, e pode se inferir que essa não foi uma opção deles.

Certamente, a ADI apresentada ao Supremo Tribunal Federal não teve o objetivo de tornar compulsória a gestação de vinte embriões, até mesmo porque essa hipótese radical representaria a falência das tecnologias reprodutivas no Brasil, ao mesmo tempo em que exigiria do Estado condições para garantir o direito à gestação de cada embrião viável congelado. Na ausência de úteros artificiais, as mulheres seriam obrigadas, pelo Estado, a gestar os embriões congelados.

Dito isso, passo para a minha terceira e última afirmação. Esse é um debate sobre ética na pesquisa científica, e não sobre aborto.

A refutação da premissa da tese de potencialidade do embrião permite devolver o debate sobre pesquisa com células-tronco para o campo da ética da pesquisa científica, retirando-o da controvérsia moral sobre início da vida. Esse foi um deslocamento argumentativo provocado pela ADI, cujo resultado forçaria o enfrentamento, por esta Corte, de uma questão política fundamental à democracia brasileira, mas desnecessário para avaliação da constitucionalidade da Lei nº 11.105, que é o estatuto do embrião humano e, conseqüentemente, a legislação brasileira sobre aborto.

1122

O caráter promissor da pesquisa com células-tronco embrionárias, apresentado por todos os meus colegas de mesa, o potencial regenerativo das células totipotentes para o tratamento ou cura de diversas doenças com poucos recursos terapêuticos, como é o caso do câncer, deve permitir demonstrar a minha terceira afirmação.

O exemplo do câncer é o que passo a trabalhar.

Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional do Câncer, principal órgão de pesquisa sobre câncer naquele país, registra cinco mil quatrocentos e onze pesquisas com seres humanos para diferentes tipos de câncer, em diferentes estágios de pesquisa. Do total de pesquisas em curso, mil duzentos e trinta e dois encontram-se na fase um ou dois. Fase um ou dois, na pesquisa científica, são fases em que não há expectativa de tratamento, em que se testa, por exemplo, a toxidade de um novo medicamento e a segurança de procedimentos.

Os efeitos colaterais desses testes e dessas pesquisas científicas são muito pouco conhecidos, a tal ponto que os termos de consentimento livre e esclarecido, que os participantes assinam, dizem: o que podemos prometer é que não vamos provocar sérios danos à sua saúde, mas não temos como afirmar antecipadamente o que poderá acontecer.

Regra geral, o objetivo dessas pesquisas é testar doses de princípios ativos ou reações adversas de novos medicamentos.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1173

Um dos protocolos de pesquisa, atualmente em curso, é uma combinação de teste de novo medicamento com transplante de células-tronco. As pessoas envolvidas na pesquisa devem ter as seguintes características: pelos menos quatro anos de idade e menos de vinte e um; expectativa de três meses de sobrevida; pessoas em estágio terminal de vida, e para quem todos os tratamentos disponíveis pela ciência tenham sido inúteis. Os objetivos da pesquisa são testar o máximo de dose tolerada do novo princípio ativo e avaliar sua toxidade no organismo.

Não há qualquer expectativa de benefício para os participantes envolvidos. O princípio ético que fundamenta a pesquisa científica na fase dois é diminuir os riscos e causar o mínimo de dano. Menos de 4% das pessoas doentes envolvidas em pesquisas em fase dois terão alguma resposta objetiva aos medicamentos em teste, muito embora os riscos sejam altos. É assim, Senhores, que a pesquisa biomédica avança. É impossível realizar pesquisa sem teste em humanos.

A fase um inclui participantes saudáveis, pessoas voluntárias que, por altruísmo, se expõem aos riscos para o progresso científico; populações altamente vulneráveis, como as crianças dessa pesquisa de câncer.

Esse protocolo de pesquisa prevê a participação de cinqüenta e seis crianças, mais do que os vinte embriões, hoje congelados, com potencialidade de vida no Brasil. Muitas das

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1124

crianças não têm qualquer possibilidade de compreender e consentir com a pesquisa, assim como dizem dos embriões. O termo de consentimento é dado por seus representantes legais, assim como no caso dos embriões. Mas, os participantes da pesquisa não são meios para a ciência, eles são parceiros do progresso científico, detentores de direitos, proteções e dignidade. No entanto, a ADI, ao proibir a pesquisa com embriões humanos inviáveis, pressupõe que a vida de embriões congelados deva ser passível de maiores proteções que quaisquer outros grupos, inclusive as crianças com câncer citadas no meu exemplo.

A expectativa é que a pesquisa com células-tronco embrionárias e adultas provoque uma revolução no conhecimento científico sobre doenças ainda hoje sem tratamento ou cura.

Por uma condição humana compartilhada, todos nós seremos beneficiados pelos resultados dessa pesquisa, muito embora os benefícios mais imediatos sejam esperados pelas pessoas em sofrimento, como as crianças e os adolescentes do exemplo do câncer.

Passo para as minhas quatro conclusões.

I - A ADI apresenta um falso problema filosófico para o julgamento da constitucionalidade do artigo 5° da Lei n° 11.105.

A pergunta não deve ser quando a vida humana tem início, pois este é um questionamento metafísico e religioso, pouco susceptível a um julgamento razoável - eu não disse consensual, disse razoável. Em um Estado Democrático de Direito

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1125

pluriconfessional, a resposta mais razoável para essa pergunta acena para uma evidência de regressão infinita sobre a origem da vida.

II - A Lei nº 11.105 determina que a pesquisa com células-tronco será preferencialmente conduzida com embriões inviáveis, ou seja, embriões para os quais não há como se imputar a tese da potencialidade de vida.

III - O julgamento da constitucionalidade do artigo 5º deve ser avaliado sob o marco ético da pesquisa científica com humanos e partes do corpo humano. O deslocamento do debate da ciência para a reprodução, tal como proposto, impede que se avalie com razoabilidade a ética da pesquisa com embriões inviáveis e congelados, pois o tema do debate moral sobre reprodução humana é objeto de intensa controvérsia religiosa em nossa sociedade.

E, por fim, sobre o marco religioso.

A pergunta sobre quando a vida humana tem início diz respeito ao debate político sobre aborto e direitos reprodutivos. Uma possível resposta do Supremo Tribunal Federal à tese da ADI poderia trazer implicações para o debate político e sanitário sobre aborto, com repercussões imediatas para a garantia de direitos reprodutivos e promoção de saúde das mulheres.

Muito obrigada.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Obrigado a Vossa Senhoria.

1126

Confesso, como Relator do processo, que estou felicíssimo. Cabe-me, nesta condição processual, fazer um relatório minucioso, circunstanciado, capaz de retratar os dados de fato e de direito, esgrimidos pelo requerente e pelos requeridos, a fim de orientar a decisão da Corte Constitucional, mas também cumpro outro papel nessa condição processual de Relator: sou o primeiro a formatar o voto, que é uma proposta de decisão para mim e todos os outros Ministros, porque da discussão nasce a luz. Muitas vezes levamos ao Plenário um voto, na condição de Relator, e, por efeito do debate que se instaura, aquele ponto de vista inicial pode ser modificado. É a riqueza do debate, é a riqueza da colegialidade, um período de discussão aberto para que todos cresçam e não para diminuir ninguém em particular.

No caso, tivemos uma discussão tão rica, tão copiosa e que terminou afunilando para um vívido, um forte confronto entre dois tipos de células-tronco quanto à sua plasticidade: a adulta e a embrionária. Um grupo concilia as coisas; outro, não, até por questões marcadamente éticas.

O tema também se alocou fortemente no campo da definição do início da vida humana e da identidade, ou não, desse início com o próprio ser humano, por conseqüência, com a tutela jurídica do embrião, já do ponto de vista extra-uterino, como se pessoa fosse.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1127

Mas, aqui também, dois outros valores ou bens, juridicamente tutelados a partir da própria Constituição, foram expostos e defendidos. Um é o direito à saúde; outro, à livre expressão da atividade científica. Esse último está no inciso IX do artigo 5° da Constituição, e, o direito à saúde, a partir do artigo 6° da Magna Carta Federal. No fundo são temas indissociáveis. De um lado, nós temos, na ADI, a invocação do direito à vida como expressão desse fundamento da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. De outra parte, temos esses dois outros: o direito à saúde e o direito ao livre desenvolvimento e expressão da atividade científica. E acreditem, para nós julgadores, a causa se torna mais difícil ou mais trabalhosa, porque os valores se contrapõem não em tese, mas na prática sim, e a nossa opção, por incrível que pareça, por paradoxal que pareça, é entre o certo e o certo. Se optamos por uma corrente de opinião, homenageamos a Constituição; se optamos pela corrente contraposta, homenageamos também a Constituição. É um dilema que não chega a ser tão dramático como aquele de que falava Sócrates.

Perguntaram, uma vez, a Sócrates: o homem deve casar ou permanecer solteiro?

- Ele respondeu: seja qual for a decisão, virá o arrependimento.

Mas, certamente não é esse o nosso dilema, eu apenas me permiti lembrar para espairecer um pouco, desanuviar e instaurar,

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1128

neste final de sessão, um merecido clima de descontração depois de sete horas de intensa exposição de idéias tão fecundas.

De outra parte, eu fico muito feliz; conforme realçou a Ministra Ellen Gracie, o Supremo experimenta, no dia de hoje, pela primeira vez, um mecanismo de democracia participativa ou democracia direta, que é essa possibilidade de um segmento, muito bem organizado, científico, da população contribuir para a formatação de um julgado que lhe diz imediato respeito e repercute na vida de toda a população. Metaforicamente, democracia é isso mesmo, é prestigiar as bases, deslocando quem está na platéia, habitualmente, para o palco das decisões coletivas. É como um movimento que o poder decisório assume: ascendentemente ou de baixo para cima e não descendentemente ou de cima para baixo.

No caso de hoje, como tivemos duas opiniões contrapostas, antinômicas, homenageamos um dos maiores conteúdos da democracia: o pluralismo: princípio de organização social que postula a harmoniosa convivência dos contrários. Esse conteúdo democrático da boa convivência entre os contrários, no plano das idéias e no dos comportamentos, esse componente da democracia é legitimador das decisões de Estado.

Então, seja qual for a nossa decisão, será proferida sob a unção dessa tão esclarecida, honesta contribuição das ciências médicas e biológicas em geral. Estou dizendo assim para particularizar as coisas, mas é claro que aqui tivemos contribuições

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1129

de ordem religiosa, ética, filosófica, antropológica, genética, biológica, bioética, biofísica e assim avante.

Eu pretendia fazer umas dez perguntas, porém os dois blocos que se sucederam da tribuna já eliminaram praticamente todas.

Farei as perguntas, em seqüência faço a do Ministro Ricardo Lewandowski, que nos assiste, honrosamente para todos nós, e cada grupo escolhe aquele que irá responder.

A primeira pergunta - pode parecer aos Senhores sem importância, do ponto de vista científico, mas para nós, do ponto de vista jurídico, é importante em atenção ao Código Civil: Que é nascituro para as ciências médicas e biológicas? É possível dar essa resposta? Essas duas ciências trabalham com o termo nascituro? Há um conceito médico ou biomédico de nascituro?

Segunda: qual a importância médica ou biológica do marco dos três anos de congelamento? Porque a lei se refere, exatamente, a esse período para o congelamento dos embriões fertilizados **in vitro**.

Terceira: Já houve um comentário lúcido, procedente, sobre o que vou perguntar, mas eu queria uma retomada dessa resposta ou dessa investigação. O que é mesmo embrião inviável?

E a última, do Ministro Ricardo Lewandowski: Tendo em vista que a legislação brasileira permite a fertilização **in vitro**, qual a melhor destinação para os embriões extranumerários, atualmente congelados nas clínicas de fertilização?

Bem, eu gostaria que as perguntas fossem respondidas também da tribuna.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Há uma pergunta do gabinete do Ministro Eros Grau: O grupo expôs a respeito das células germinativas. Por que tais células não são amplamente utilizadas? Elas podem gerar resultados ou resultar em doenças degenerativas? O alcance dessas células germinativas demanda um procedimento de alto custo?"

Cada membro do grupo que assomar à tribuna disporá de cinco minutos para resposta.

Não me custa advertir que não serão admitidas réplicas, tréplicas, confrontações. Que cada grupo exponha o seu ponto de vista sem retaliação com o outro, sem descambar para o campo da subjetividade.

Estou achando o tempo de cinco minutos pouco. O tempo dado será de dez minutos. Vou pedir ao meu assistente que marque o tempo.

A DRA. DÉBORA DINIZ - Senhor Ministro, responderei às perguntas um, dos e quatro, depois os colegas responderão a três e a cinco. Só para facilitar a seqüência.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - São dez minutos para todas as respostas, ou seja, todos se conterão no tempo dos dez minutos; não são dez minutos para cada pergunta, e sim para todo o bloco.

A DRA. DÉBORA DINIZ - A primeira pergunta: o que é nascituro para a ciência, ou o conceito médico de nascituro?

Eu responderia, Senhor Ministro, que esse é um vocábulo jurídico que migrou para o debate público e passou a ser utilizado tanto na Medicina quanto na Ética, mas a definição é do vocabulário jurídico.

A terceira pergunta: o que é embrião inviável?

Os participantes deste bloco e pela manhã consideraram a definição de inviabilidade a prevista pelo Decreto nº 5.591:

> *"XIII - embriões inviáveis: aqueles com alterações genéticas comprovadas por diagnóstico pré implantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte e quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas que comprometam o pleno desenvolvimento do embrião;"*

Esse decreto teve ampla participação das sociedades científicas, por ocasião da elaboração.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Então esse conceito, vamos chamar de jurídico, é aceito pacificamente pela comunidade científica?

A DRA. DÉBORA DINIZ - Pacificamente seria um adjetivo.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Sem maiores reações.

A DRA. DÉBORA DINIZ - As reações foram anteriores à edição do Decreto, que contempla com certo grau de satisfatoriedade o que seriam os embriões inviáveis.

A quarta pergunta: qual o melhor destino para os embriões congelados?

A nossa resposta é: aquele que respeite a autonomia da vontade dos genitores. Genitores, novamente, é um conceito também previsto pelo Decreto.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Muito bem. Ainda o primeiro grupo, para a pergunta remanescente.

A DRA. PATRÍCIA HELENA LUCAS PRANKE - Responderei em relação à pergunta dois, que diz respeito à importância dos três anos.

A Doutora Maryana Zatz, eu e vários outros cientistas participamos ativamente, há dois anos, da elaboração dessa Lei que diz respeito às células-tronco, dando assessoria aos deputados e senadores. Essa questão dos três anos teve uma grande confusão à época, porque algumas pessoas entenderam que os três anos, na Lei, estariam dizendo que, após esses três anos, esses embriões seriam inviáveis. De forma alguma esses três anos têm associação com a viabilidade, ou não, do embrião. Esse prazo de três anos - mais uma vez repito - foi colocado na Lei, mas não tem absolutamente nada a ver com a questão de vialabilidade, ou não. E por que foi colocado na lei? Porque se achou que a lei deveria dar um prazo mínimo de,

pelo menos, três anos para que aquele casal tenha a certeza se, porventura, quiser doar aqueles embriões para pesquisa; pelo menos juridicamente deveria esperar três anos para essa decisão. Ele pode esperar dez anos, se ele fez uma fertilização e sobraram embriões. Se ele continuar em dúvida se não quer usar aqueles embriões; se ele continuar em dúvida se quer, ou não, doar para a pesquisa, ele ficará aguardando o tempo que achar necessário para tomar essa decisão, sejam três, cinco ou dez anos. Mas não menos do que três anos; pelo menos durante três anos aquele casal ficará com aqueles embriões para ter certeza se quer doá-los, ou não.

Então, não tem absolutamente nada a ver com definições de que estamos delimitando que o embrião se torne inviável depois de três anos. Sabemos, sim, que, quanto mais tempo de congelamento, menor a viabilidade. Foi uma confusão que houve à época. É só uma questão de fazer a família ter certeza e pensar por pelo menos três anos.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Então o referencial desse marco é a "vontade dos genitores"?

A DRA. PATRÍCIA HELENA LUCAS PRANKE - Muitas pessoas dizem: saindo da clínica de fertilização, a mulher, estando grávida, às vezes tem certeza que não quer mais ter filhos e poderia doar. Não. A lei pensou: vamos deixar os embriões. Pelo menos eles devem ter certeza, pensar durante três anos, a família pode resolver. O que se pensou? A lei tem de dar esse prazo mínimo para a família

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1134

pensar. Mesmo que eles queiram doar no dia seguinte. Não, eles deverão ter essa consciência de que, quando fazem a fertilização assistida, terão de manter os embriões por três anos. Realmente não tem nada a ver com a viabilidade, ou não.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Obrigado a Vossa Senhoria, obrigado ao grupo.

O grupo expôs a respeito das células germinativas. Pergunta-se: por que tais células não são amplamente utilizadas? Elas podem resultar em doenças degenerativas? O alcance dessas células germinativas demanda um procedimento de alto custo?

O DR. STEVENS REHEN - Essa afirmação foi colocada pelo outro grupo. Na verdade, as células germinativas têm o potencial, em função da existência descrita em dois trabalhos, de ter os efeitos de células-tronco embrionárias, mas, como mencionado por vários dos Colegas, foram apenas dois trabalhos. Então, é importante que outros grupos de pesquisa sejam capazes de reproduzir esses resultados para que, de fato, eles sejam eventualmente aplicadas em terapias. Quer dizer, o ponto é que esses resultados foram descritos por dois grupos, mas é importante que esses trabalhos sejam validados por mais grupos em todo o mundo para, de fato, serem utilizados em terapia.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Encerrada a primeira participação, vamos fazer a troca de lugares e a bancada mais à frente será ocupada pelo segundo grupo.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1135

A DRA. ELIZABETH KIPMAN CERQUEIRA - A pergunta é: o que quer dizer nascituro?

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Existe o conceito biomédico de nascituro?

A DRA. ELIZABETH KIPMAN CERQUEIRA - Não se usa praticamente, em trabalhos médicos nem científicos, a palavra nascituro. Mas ela se refere à vida humana em gestação, por nascer. Por isso mesmo ela se refere, também, ao embrião. Quando discutimos aqui - parece-me que houve uma confusão - que não deve ser feita experiência com embrião, é por partir-se da afirmativa de que não é vida. É um problema sério, diferente no caso de câncer, em que não se está dizendo que as crianças não têm vida. No embrião, está se propondo que ele não seja vida. O embrião estaria incluído dentro do nascituro. Ele é um ser humano em desenvolvimento para nascer.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Essa definição de ser humano em desenvolvimento para nascer, Vossa Senhoria não identifica com uma vida em potência, uma vida em potencial, numa linguagem aristotélica? Não é assim?

A DRA. ELIZABETH KIPMAN CERQUEIRA - Não, inclusive a linguagem aristotélica pode gerar uma confusão muito grande de alguma coisa que será implantada em algum momento. A carne é informe, como Aristóteles coloca, quer dizer, a partir de um certo momento mágico começaria um pensamento, talvez, divino de entrar e tal, ou o que ele dizia de sabedoria. Não, não é isso.

1136

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Está certo. É apenas uma confirmação.

A DRA. ELIZABETH KIPMAN CERQUEIRA - Obrigada. Insisto que é diferente de quando falamos de pesquisa. É quase sofisma misturar pesquisa com doente, reconhecido como pessoa, que tem câncer, e embrião. São coisas diferentes.

E também gostaria de dizer que, com relação ao aborto, para nós se refere ao nascituro, e sabemos que os países que aceitaram o aborto não negam que é vida, como mostramos; não negam que é pessoa.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Por favor.

A DRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA - Dando uma breve resposta ao item dois: qual a importância médico-biológica do marco dos três anos de congelamento? Realmente, já foi colocado aqui, não existe esse prazo biológico. Isso está mais do que provado com as crianças nascidas até depois de treze anos de congelamento.

Outro dado importante: na realidade, apenas os que já estivessem congelados na época de sair a Lei. Podemos perguntar: por que isso? Se é uma questão que interessa, na perspectiva da Lei, fazer a pesquisa com os embriões, se são apenas embriões congelados, por que não continuar, depois de três anos, os que já forem sendo congelados agora? A minha percepção de cidadã é que a Lei tentou evitar justamente que se façam embriões especificamente para serem usados em pesquisas, porque isso abre todo um campo para comércio de

embriões, abre campo para uma série de fraudes. Considero que isso também precisa ser pensado quanto à Lei.

Outro aspecto é que podemos trabalhar com marcos naturais, ou não. Quando não trabalhamos com o marco natural, como é, por exemplo, a fecundação, todas as outras definições são arbitrárias; são definições em que juntaremos meia dúzia de pessoas para resolver se o direito da pessoa termina depois de três, cinco, oito, doze meses ou dias, e então não se tem mais nenhum apoio para se tomar uma decisão. Ela é arbitrária.

A questão quatro: qual o melhor destino para os embriões extranumerários congelados?

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - É a pergunta do Ministro Ricardo Lewandowski.

A DRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA - Trata-se realmente de uma pergunta de difícil resposta. Para mim, é como perguntar: qual o jeito ético de dividir o fruto de um roubo? Um grupo de pessoas roubou um banco: qual o melhor jeito de dividir o dinheiro entre elas? Quem sofreu mais risco deve ganhar mais? Porque, de novo, uma vez que já rompi o marco ético, não tenho mais uma referência. O marco ético era que eles nunca deveriam ter sido congelados, e o foram sem que a legislação brasileira tenha qualquer definição a respeito. Não é verdade que, no Brasil, se permitiu que eles fossem congelados. A verdade é que a reprodução assistida no Brasil está num vácuo legal.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1138

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Esse marco de três anos que a Senhora e outros têm como ético se tornou legal. Daí a pergunta.

A DRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA - Exatamente. Bom, se a lei for considerada inconstitucional, o marco não se tornou legal e terá de ser revisto.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Sim, é uma das postulações da ADI.

A DRA. LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA - Somente por essa referência, faço mais um comentário: exatamente na questão da ADI, para todos que defendem aqui essa posição, fica claro que não defendemos um punhadinho de embrião, sejam trinta ou quantos forem, mas sim um princípio; um princípio importantíssimo de não ser rompido neste País.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Passemos para a próxima resposta.

A DRA. CLÁUDIA MARIA DE CASTRO BATISTA - Coube-me responder o que é um embrião inviável.

Ao que entendo, os critérios adotados até hoje para se considerar um embrião inviável, nas clínicas de fertilização, são critérios morfológicos funcionais sensorialmente observáveis. Diria que são critérios grosseiros. Para se ter certeza de que um embrião é viável ou não, somente dando a oportunidade de implantá-lo. Tanto

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1139

que, ao se implantarem vários embriões, nem todos são viáveis e se desenvolvem até o fim da gestação.

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Passemos à última resposta.

A DRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA - A novidade a que me referi a respeito de as células germinativas poderem se transformar em células embrionárias, com características de células embrionárias.

Essa pesquisa surgiu no ano passado, na Califórnia, em Valley, e está sendo desenvolvida numa companhia de biotecnologia chamada PrimeCell. O Doutor Francisco Silva nos conta, a respeito dessas células germinativas, que se conseguiu fazer com que elas tomassem a característica de células embrionárias. É uma proposta para, dessa maneira, como diz ele, acabar com a discussão de qual seria a melhor célula, se as embrionárias ou as células-tronco adultas.

Assim, quando ele consegue reverter a característica de uma célula já parcialmente diferenciada, que são as germinativas, e consegue, como mostrei no esquema, voltar para Tas, agora ele tem uma série de linhagens que obteve de células que podem resolver problemas de pele, de coração, de osso, de ilhota de Langham, no pâncreas.

No entanto, essa pesquisa estourou no meio científico em setembro de 2006. Assim, temos que, obviamente, realizar essa

1140

pesquisa pelos diferentes procedimentos normalmente aceitos dentro de uma pesquisa científica. Temos que confirmar esses resultados nos animais para, depois, pensarmos em utilizarmos essas células para o tratamento de doenças degenerativas.

Respondi à pergunta?

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) - Muito bem.

Não há mais perguntas nem respostas. Encerro a sessão, com o sincero agradecimento a todos os expositores e a quantos vieram prestigiar esta Primeira Audiência Pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal.

Boa-noite.

****